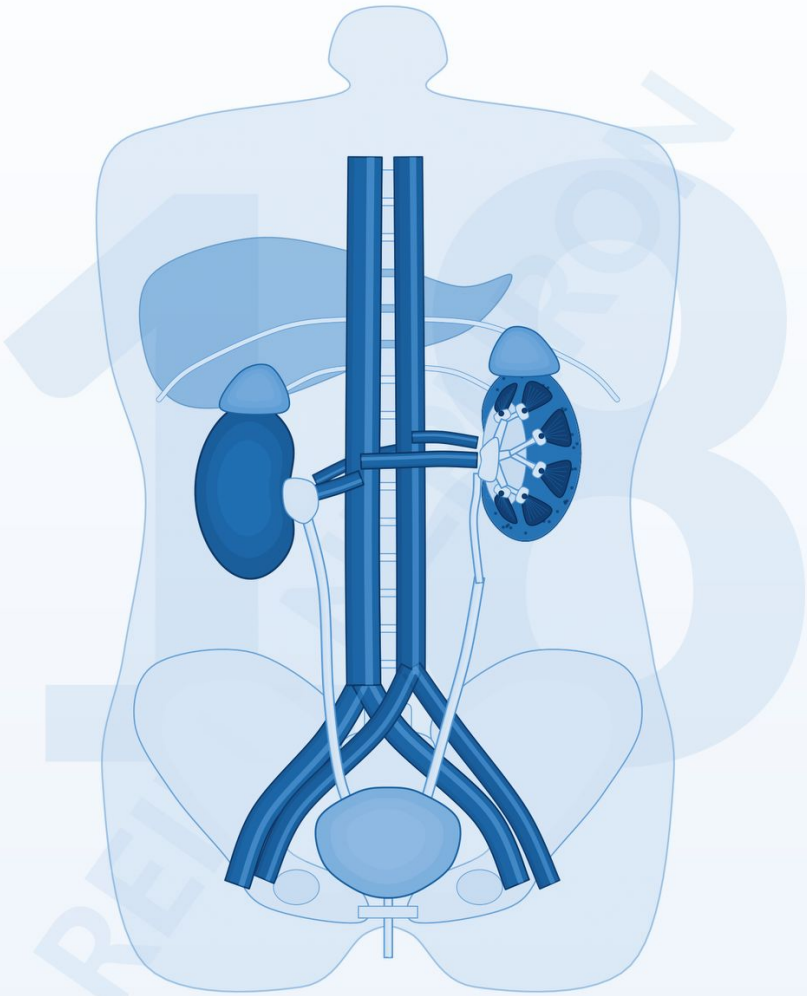
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

18



CHAPITRE 18

L'appareil urinaire

Anatomie de l'appareil urinaire, néphron et vascularisation, filtration glomérulaire, transferts tubulaires et homéostasie, fonctions endocrines du rein ; approfondissements : estimation du DFG en pratique (CKD-EPI), anatomie détaillée, histologie du néphron, clairances, mécanisme de concentration de l'urine

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 18 – L'appareil urinaire....3
18.1 Compétences mobilisées....3
18.2 Croisement référentiel × précisions × indications....4
18.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
18.3 Cours....9
18.3.1 Anatomie de l'appareil urinaire....9
18.3.2 Le néphron, unité fonctionnelle du rein....16
18.3.3 La filtration glomérulaire....22
18.3.4 Les transferts tubulaires et l'homéostasie....29
18.3.5 Les fonctions endocrines du rein....43
Exercice de synthèse – course à pied par temps chaud : volémie, osmolalité, ADH et rénine....46
Exercice de synthèse – diabète de type 2 traité par une gliflozine....49
Exercice de synthèse – un sportif « en insuffisance rénale » ?....51
Exercice de synthèse – hyperkaliémie chez une femme âgée hypertendue....52
Exercice de synthèse – canicule en EHPAD : insuffisance rénale aiguë fonctionnelle....53
Exercice de synthèse – l'hyponatrémie du buveur de bière....55
Exercice de synthèse – charge acide de l'alimentation et pH urinaire....56
Exercice de synthèse – cystites récidivantes : anatomie, boissons et canneberge....58
Exercice de synthèse – une bandelette urinaire chez un adolescent qui maigrit....59
Exercice de synthèse – jeûne du Ramadan en été et maladie rénale chronique....61
18.4 Approfondissements....62
18.4.1 Estimer le DFG en pratique : Cockcroft-Gault, MDRD et CKD-EPI....62
18.4.2 Anatomie détaillée du rein et des voies urinaires....65
18.4.3 Histologie du néphron....66
18.4.4 Les clairances : un outil pour savoir ce que fait le tubule....67
18.4.5 Concentrer l'urine : le mécanisme à contre-courant....69
18.4.6 Explorer la fonction rénale : urines, sang et bandelette....70
18.4.7 Le rein aux âges de la vie....72
18.4.8 Charge osmolaire et limites de la diurèse....73
18.4.9 Les eaux de boisson et le rein....74
18.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....76
18.5.1 Les diurétiques : la physiologie du néphron en pharmacologie....76
18.5.2 La lithiase urinaire : physico-chimie et alimentation....76
18.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....76
18.7 L'essentiel du chapitre....78
18.8 Fiches de synthèse....79
18.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....80
18.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....81
18.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....83
18.11.1 Schémas à réaliser et à légender....83
18.11.2 Applications d'entraînement corrigées....88
18.11.3 QCM....89
18.11.4 Questions de réflexion corrigées....91
18.11.5 Étude de cas – M. K., 45 ans, greffé rénal....93
18.11.6 Étude de cas – Lina, 9 mois, déshydratation par gastro-entérite....94
18.11.7 Sujet de synthèse 1 – Sel, rein et hypertension artérielle....95
18.11.8 Sujet de synthèse 2 – Insuffisance cardiaque : rétention hydrosodée et diurétiques....96
18.11.9 Sujet de synthèse 3 – Grossesse : un rein qui filtre davantage....98
18.12 Glossaire du chapitre....99
18.13 Bibliographie du chapitre....100

Chapitre 18 – L'appareil urinaire

18.1 Compétences mobilisées

L'**appareil urinaire** fabrique l'urine et l'évacue. Mais réduire le rein à un « filtre à déchets » serait une erreur : chaque jour, les deux reins filtrent environ **180 litres de plasma**, puis en **récupèrent plus de 99 %** en choisissant, molécule par molécule, ce qu'ils gardent et ce qu'ils rejettent. Ils règlent ainsi le **volume** et la **composition** du milieu intérieur – eau, sodium, potassium, calcium, phosphates, ions hydrogène et bicarbonates – et ils sont aussi des **glandes endocrines** (érythropoïétine, calcitriol, rénine). Le diététicien rencontre ces fonctions à chaque consultation de **néphrologie** : un patient en **maladie rénale chronique** dont il faut adapter les apports en protéines, en sodium, en potassium et en phosphore ; une personne qui fait des **calculs rénaux** et à qui l'on conseille de boire 2,5 litres par jour ; un diabétique dont la **glycosurie** révèle un déséquilibre ou un traitement par gliflozine ; une personne âgée **déshydratée** dont la créatininémie monte ; un sportif qui croit que les protéines en poudre « fatiguent les reins » ; une **femme enceinte** qui fait des infections urinaires.

Le chapitre suit le référentiel 2024, qui inscrit l'« Appareil urinaire » parmi les grandes fonctions avec deux savoirs : **anatomie de l'appareil urinaire** et **formation de l'urine**. Le guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 90-91) en précise les attendus : légender l'appareil urinaire, la coupe du rein et sa vascularisation, schématiser un **néphron** et sa vascularisation, relier la **barrière de filtration** à son rôle, expliquer la **filtration glomérulaire** et calculer la **pression nette de filtration**, définir la **clairance** et le **DFG**, expliquer et schématiser la **réabsorption du glucose**, relier la réabsorption de l'**eau**, du **Na^+** et des **HCO_3^-** et la sécrétion des **H^+**, **K^+** et **NH_4^+** à l'homéostasie, dégager le rôle de l'**ADH** et de l'**aldostérone**, présenter les **fonctions endocrines** du rein. Les approfondissements (estimation du DFG en pratique, anatomie détaillée, histologie du néphron, clairances particulières, système à contre-courant) reprennent le cours du CNED et les besoins de la pratique professionnelle ; ce qui dépasse l'exigible est signalé et placé dans des encadrés « Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ».

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Légender l'appareil urinaire en place, la coupe frontale du rein et sa vascularisation ; schématiser un néphron et ses deux réseaux capillaires ; relier les trois couches de la barrière de filtration à la composition de l'urine primitive ; expliquer la filtration ; définir clairance et DFG ; expliquer et schématiser la réabsorption du glucose ; présenter les rôles de l'ADH, de l'aldostérone et du SRAA ; présenter l'EPO, le calcitriol et la rénine
E2 – Analyser et interpréter des données	Calculer une pression nette de filtration, une charge filtrée, une clairance ($U \times V / P$), une fraction filtrée, une fraction excrétée, un DFG estimé (Cockcroft-Gault, CKD-EPI) ; lire une courbe de titration du glucose, un ionogramme sanguin et urinaire, une osmolalité, une protéinurie, une albuminurie ; exploiter un graphique d'ADH, de rénine ou d'aldostérone
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer une allégation (« les protéines abîment les reins », « boire 4 L d'eau élimine les toxines », « les cures détox nettoient les reins ») ; justifier un conseil de boisson, de sel ou de protéines par le fonctionnement du néphron
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient : néphron, corpuscule rénal, glomérule, capsule de Bowman, podocyte, appareil juxtaglomérulaire, macula densa, urine primitive, ultrafiltration, pression oncotique, DFG, clairance, réabsorption, sécrétion, excrétion, transport maximal, seuil rénal, aquaporine, natriurèse, kaliurèse, diurèse, osmolalité, acidité titrable, ammoniurie

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Interpréter créatininémie, urée, DFG estimé, ionogramme, albuminurie, protéinurie des 24 h, glycosurie, diurèse, densité urinaire ; repérer une déshydratation, une insuffisance rénale, un risque lithiasique
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Adapter apports hydriques, sodium, potassium, phosphore et protéines à la fonction rénale ; ajuster en cas de diurétique, de régime hyperprotéiné, de diabète
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer à un patient le sens de ses résultats (DFG, albuminurie), l'intérêt de boire et de limiter le sel, la lecture des étiquettes (sel, additifs phosphatés et potassiques)
C2.1 / C3 – Alimentation durable, prévention	Repères ANSES 2021 et PNNS (sel < 5 g/j selon l'OMS, eau, protéines) ; prévention de la maladie rénale chronique (hypertension, diabète, obésité) et des lithiases

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. L'appareil urinaire s'appuie sur la cellule et les transports membranaires (chapitre 10), les tissus épithéliaux (chapitre 11), le milieu intérieur et les compartiments liquidiens (chapitre 12), les hormones (chapitre 13 : ADH, aldostérone, PTH) et l'appareil cardiovasculaire (chapitre 15). Il est réutilisé par la **régulation de l'équilibre phosphocalcique** (chapitre 24), la **régulation de l'équilibre hydrominéral** (chapitre 25 : bilan de l'eau et du sodium, soif), les **xénobiotiques** (chapitre 28 : élimination rénale des médicaments), les **examens biologiques** et surtout les **pathologies de l'appareil urinaire** (maladie rénale chronique, dialyse, lithiases, colique néphrétique) étudiées dans le bloc de physiopathologie.

18.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend les deux lignes « Appareil urinaire » du référentiel (arrêté de 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 90-91). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité **au niveau demandé** (mécanisme, calcul ou schéma).

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Anatomie de l'appareil urinaire	Anatomie et histologie de l'appareil urinaire	Légender un schéma anatomique de l'appareil urinaire, de l'anatomie interne du rein et de sa vascularisation	18.3.1 : planche de l'appareil en place, coupe frontale du rein, circulation rénale, vessie et uretère ; schémas muets en 18.11.1
(Anatomie)	(idem)	Schématiser un néphron et sa vascularisation	18.3.2 : planche du néphron, méthode pas à pas pour le dessiner ; schéma muet en 18.11.1
(Anatomie)	(idem)	Relier l'organisation histologique de la barrière de filtration à son rôle	18.3.2 : corpuscule rénal, barrière de filtration (trois couches, taille et charge), graphique du tamisage

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
(limites)	Les segments vasculaires ne sont pas à détailler ; détails histologiques de la barrière et des segments du tubule non attendus	—	Segments vasculaires nommés sur la coupe (lecture de documents) ; détail en 18.4.2 et 18.4.3 (approfondissements)
Formation de l'urine	Composition et formation de l'urine : filtration glomérulaire et transferts tubulaires	Expliquer le principe de la filtration glomérulaire et calculer la pression nette de filtration	18.3.3 : principe, composition de l'urine primitive, trois pressions, calcul de la PNF en kPa et en mmHg, entraînements
(Formation de l'urine)	(idem)	Définir la notion de clairance et le DFG	18.3.3 : DFG (définition, valeurs, facteurs), clairance (définition, formule $U \times V / P$, unités, inuline, créatinine) ; estimation pratique en 18.4.1
(Formation de l'urine)	(idem)	Expliquer et schématiser la réabsorption du glucose	18.3.4 : planche de la cellule du TCP (SGLT2, GLUT2, pompe Na^+/K^+), courbe de titration, seuil rénal, glycosurie
(Formation de l'urine)	(idem)	Relier les mécanismes de réabsorption de l'eau, du Na^+ et des HCO_3^- à l'homéostasie	18.3.4 : bilan par segment, réabsorption obligatoire et facultative de l'eau et du Na^+, réabsorption des HCO_3^- et pH
(Formation de l'urine)	(idem)	Dégager l'importance de l'ADH et de l'aldostérone sur l'équilibre de l'eau, du Na^+ et du K^+	18.3.4 : ADH (stimuli, aquaporines, diabète insipide), SRAA et aldostérone (Na^+, K^+), FNA
(Formation de l'urine)	(idem)	Relier les mécanismes de sécrétion des ions H^+, K^+ et NH_4^+ avec l'homéostasie de l'organisme	18.3.4 : sécrétion de K^+ (kaliémie), de H^+ et tampons urinaires, ammoniogenèse (pH sanguin)
(Formation de l'urine)	(idem)	Présenter les fonctions endocrines du rein	18.3.5 : EPO, calcitriol, rénine ; conséquences dans la maladie rénale chronique

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
(limites)	Autorégulation myogénique et gradient cortico-papillaire non attendus ; mécanismes cellulaires (sauf glucose) étudiés à partir de schémas fournis ; physiologie de la miction non traitée	—	Schémas fournis en 18.3.4 ; contre-courant en 18.4.5 ; autorégulation en encadré Licence 3 (18.3.3) ; miction en encadré Licence 3 (18.3.1)
(Appareil cardiovasculaire)	La régulation via le SRAA pourra être traitée dans le chapitre dédié à l'équilibre hydrominéral ou à l'appareil urinaire	—	18.3.4 (planche du SRAA) ; repris au chapitre 25

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : légender l'appareil urinaire (reins, surrénales, hile, uretères, vessie, urètre, aorte, veine cave, artères et veines rénales) et la coupe frontale du rein (capsule, cortex, médullaire, pyramides, papilles, colonnes, calices, bassinet, sinus, uretère, vaisseaux) ; **dessiner** un néphron avec l'artériole afférente, le glomérule, l'artériole efférente et les capillaires péritubulaires ; expliquer **pourquoi l'urine primitive ne contient presque pas de protéines** (taille, charge) ; **calculer** la PNF = PHG − (πG + PHC) ; définir le **DFG** (≈ 120 mL/min ≈ 180 L/j) et la **clairance** ($C = U \times V / P$) ; **schématiser** la cellule du TCP qui réabsorbe le glucose et expliquer la **glycosurie** ; expliquer la réabsorption **obligatoire** (TCP, anse) et **facultative** (TCD, tube collecteur) de l'eau et du Na^+ ; présenter l'**ADH** (aquaporines) et l'**aldostérone** (Na^+ réabsorbé, K^+ sécrété) ; relier la sécrétion de **H^+**, de **K^+** et de **NH_4^+** au pH et à la kaliémie ; présenter **EPO, calcitriol, rénine**.

Ce qui n'est pas attendu (guide 2025) : le détail des segments vasculaires (artères segmentaires, interlobaires, arquées, interlobulaires), le détail histologique de la barrière et des cellules des segments du tubule, l'**autorégulation myogénique**, le **gradient cortico-papillaire** (contre-courant), la **physiologie de la miction** ; les mécanismes cellulaires autres que celui du glucose sont étudiés **à partir de schémas fournis** (on doit savoir les lire, pas les réciter). Ces notions figurent dans les approfondissements et les encadrés de niveau Licence 3, parce qu'elles apparaissent dans les documents des sujets et dans le cours du CNED.

18.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport aux cours du CNED de physiologie de 2e année **« Appareil excréteur urinaire » (4524, module 6)** – séquence **S1** « Le rein », séquence **S2** « Voies urinaires », **activité** « La formation de l'urine » et son **corrigé** – et, pour les régulations, à la séquence **M7 S2** « Équilibre hydrominéral ». Il a ensuite été contrôlé avec les ouvrages de référence (Sherwood, Marieb, Silverthorn, Guyton et Hall, Tortora, Boron et Boulpaep) et les recommandations récentes (KDIGO 2024 pour la maladie rénale chronique, HAS 2021-2023, ANSES 2021, OMS 2023 pour le sodium, AFU 2022 pour les lithiases). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M6S1 §1 – Anatomie et histologie du rein	organes du système urinaire et place des reins (rétropéritonéaux, T12-L3), dimensions et masse ; hile ; anatomie externe et interne (cortex, médullaire, pyramides de Malpighi et de Ferrein, colonnes de Bertin, papilles, calices, bassinet) ; vaisseaux artériels, système porte artériel, capillaires péritubulaires, vasa recta, veines ; innervation sympathique ; segments du néphron ; épithéliums ; néphrons corticaux et juxtamédullaires	18.3.1 (planches de l'appareil et du rein, circulation rénale) ; 18.3.2 (néphron, types de néphrons) ; 18.4.2 (anatomie détaillée, pyramides de Ferrein) ; 18.4.3 (histologie)
M6S1 §2 – Glomérule	appareil juxtaglomérulaire (cellules juxtaglomérulaires, macula densa, mésangium) ; histologie du glomérule (endothélium fenêtré, podocytes, membrane basale, membrane de filtration) ; ultrafiltration, seuil de taille, pressions hydrostatique, oncotique et corpusculaire, PNF ; charges négatives ; 180 L/j	18.3.2 (corpuscule, appareil juxtaglomérulaire, barrière) ; 18.3.3 (filtration, PNF, DFG)
M6S1 §3 – Tube rénal	histologie des segments ; réabsorption (TCP : glucose, acides aminés, HCO_3^-, Na^+, Cl^-, phosphate, eau ; anse ; TCD ; tube collecteur, aldostérone, ADH) ; sécrétion (acides organiques, médicaments, H^+, K^+) ; mécanisme de concentration de l'urine (contre-courant)	18.3.4 (transferts tubulaires, glucose, bilan par segment, ADH, aldostérone, H^+, K^+, NH_4^+) ; 18.4.3 (histologie) ; 18.4.4 (sécrétion) ; 18.4.5 (contre-courant)
M6S1 §4 – Fonction endocrine	érythropoïétine, calcitriol, rénine	18.3.5
M6S1 §5 – Homéostasies	hydrique (réabsorption obligatoire et facultative, ADH, osmorécepteurs, volorécepteurs) ; natrémie (aldostérone) ; kaliémie ; calcium (PTH, calcitonine) ; acido-basique (réabsorption des HCO_3^-, sécrétion de H^+, tampons phosphate et ammoniac)	18.3.4 (eau, Na^+, K^+, Ca^{2+}, phosphates, H^+, HCO_3^-, NH_4^+) ; chapitres 24 et 25 pour la suite
M6S1 §6 – Clairance rénale	définition ; substances filtrées seulement (inuline, créatinine), filtrées et réabsorbées ou sécrétées (glucose, PAH), réabsorbées passivement (urée) ; clairance de la créatinine ; formules MDRD et Cockcroft-Gault	18.3.3 (clairance, DFG) ; 18.4.1 (estimation du DFG : Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EPI) ; 18.4.4 (clairances particulières)
4524 M6S2 – Voies urinaires	uretères (paroi à trois tuniques, péristaltisme, reflux impossible), vessie (trigone, détrusor, sphincter interne, capacité), urètre (longueur selon le sexe, sphincter externe strié)	18.3.1 (planche de la vessie et de l'uretère) ; miction : encadré Licence 3
Activité M6 et corrigé	composition plasma / urine primitive ; définition et calcul des pressions et de la PNF ; volémie, osmolarité, ADH et rénine pendant l'effort	18.3.3 (tableau de composition, calcul de la PNF) ; exercices de synthèse 18.3 (effort et déshydratation)
4524 M7S2 – Équilibre hydrominéral (pour le rein)	bilan de l'eau, ADH, SRAA, FNA ; natrémie, kaliémie, ionogramme	18.3.4 (ADH, SRAA, FNA) ; chapitre 25 pour le bilan complet de l'eau et des ions

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Sherwood, Marieb, Silverthorn, Guyton et Hall, Boron et Boulpaep, KDIGO 2024) :

1. **Seuil de filtration** (M6S1 §2.2.2) : il n'est pas de « 15 000 g/mol ». Les molécules jusqu'à environ **5 000 à 7 000 g/mol** (inuline) sont filtrées librement ; au-delà, le passage diminue progressivement (myoglobine, 17 000 g/mol, est encore filtrée en partie) ; l'albumine (66 500 g/mol, chargée négativement) ne passe presque pas (< 0,1 %). La **charge** compte autant que la taille.

2. **Sécrétion de l'érythropoïétine** (M6S1 §4) : ce ne sont pas les cellules de l'appareil juxtaglomérulaire qui la sécrètent, mais des **fibroblastes interstitiels péritubulaires** du cortex, sensibles à la baisse de l'O_2 délivré au tissu (et non à la pression partielle « des artérioles »).

3. **Macula densa** (M6S1 §2.1) : ses cellules ne sont pas sensibles à la « pression de l'ultrafiltrat » ; ce sont des **chémorécepteurs** qui détectent la **concentration de NaCl** du liquide arrivant à la fin de la branche ascendante large.

4. **Branche descendante de l'anse** (M6S1 §3.1) : elle n'a pas « la même structure histologique que le TCP ». Seule sa partie initiale (tube droit proximal, *pars recta*) est un TCP ; le **segment grêle** est un **épithélium pavimenteux** simple, sans bordure en brosse.

5. **Aquaporines et ADH** (M6S1 §3.2) : l'ADH fait insérer des aquaporines 2 dans la membrane apicale des **cellules principales** du tube collecteur, et non des cellules intercalaires.

6. **Potassium** (M6S1 §5.2.2) : il n'est pas « totalement » réabsorbé dans le TCP et l'anse, mais à **≈ 90 %** ; la kaliurèse est réglée par la **sécrétion** de K^+ des **cellules principales du tube connecteur et du tube collecteur**, stimulée par l'aldostérone et la kaliémie.

7. **Sécrétion des H^+** (M6S1 §5.3.1) : elle a lieu surtout dans le **TCP** (échangeur Na^+/H^+) et dans les **cellules intercalaires** du tube collecteur (pompe H^+-ATPase), et pas seulement dans le TCD.

8. **pH urinaire** (M6S1 §5.3) : il varie de **4,5 à 8** selon l'alimentation et l'état acido-basique (≈ 5,5 à 6,5 en moyenne), et non de 4,6 à 6 ; 4,5 est le pH **minimal** que le rein peut atteindre.

9. **Origine de l'ammoniac** (M6S1 §5.3.2) : il provient surtout de la **glutamine**, désaminée dans les cellules du TCP (ammoniogenèse), qui fournit en même temps un **HCO_3^- nouveau** au sang.

10. **Calcium filtré** (M6S1 §5.2.3) : n'est pas seulement filtré le calcium ionisé ; c'est tout le calcium **ultrafiltrable** (ionisé + complexé à des anions, ≈ 60 % du calcium total) ; seul le calcium lié aux protéines reste dans le sang.

11. **Seuil rénal du glucose** (M6S1 §6) : la glycosurie apparaît pour une glycémie d'environ **1,8 g/L (10 mmol/L)** chez l'adulte, et non 1,60 g/L.

12. **Clairance de la créatinine** (M6S1 §6) : la créatinine n'est pas « uniquement filtrée » : elle est aussi un peu **sécrétée** par le TCP, si bien que sa clairance **surestime** le DFG de 10 à 20 % ; le PAH est **filtré et sécrété** (il n'est pas réabsorbé).

13. **Formule MDRD** (M6S1 §6) : elle est due à **Levey** (1999) ; le coefficient 186 s'applique à une créatininémie exprimée en **mg/dL** (pas en µmol/L) ; on emploie aujourd'hui la version 175 (dosage standardisé). Le coefficient « peau noire » n'est plus utilisé en France ; la **HAS** et les KDIGO recommandent l'équation **CKD-EPI** (2009, révisée en 2021 sans coefficient ethnique). Le nom exact est **Cockcroft** et Gault (1976).

14. **Cockcroft-Gault** : elle estime une **clairance de la créatinine en mL/min**, pas le DFG indexé à 1,73 m^2 ; elle sert encore pour adapter la posologie de certains médicaments.

15. **Vascularisation** (M6S1 §1.2.3) : « vaine arquée » → **veine arquée** ; les capillaires péritubulaires entourent les tubes contournés (cortex) et les **vasa recta** naissent des artérioles efférentes des néphrons **juxtamédullaires**.

16. **Réabsorption de l'urée** (M6S1 §3.4) : elle a lieu dans le TCP (≈ 50 %, passive) et dans la portion **médullaire interne** du tube collecteur (transporteurs UT-A, sous l'effet de l'ADH), et non dans tout le tube collecteur.

17. **Paroi de l'uretère** (M6S2) : la muqueuse est un **urothélium** (épithélium polymorphe, « de transition »), imperméable et capable de s'étirer ; la musculeuse comprend une couche **longitudinale interne** et une **circulaire externe**, plus une longitudinale externe dans le tiers inférieur. Le reflux est empêché par le **trajet oblique** de l'uretère dans la paroi vésicale.

18. **Capacité de la vessie** (M6S2) : le **besoin d'uriner** apparaît vers 150 à 300 mL ; la capacité physiologique est de **400 à 600 mL** ; au-delà, la distension devient douloureuse (la valeur de 800 à 1 000 mL est un maximum pathologique).

19. **Eau et effort** (corrigé de l'activité) : la contraction musculaire ne « consomme » pas l'eau de l'organisme ; au contraire, l'oxydation des nutriments **produit** de l'eau. La baisse de la volémie à l'effort est due à la **sueur**, à la ventilation et au passage de plasma vers les muscles actifs.

20. **Pertes de sodium** (M7S2) : elles ne sont pas « essentiellement fécales » ; elles sont surtout **urinaires** (> 90 % des sorties chez une personne qui ne transpire pas beaucoup) ; c'est la natriurèse qui reflète les apports en sel.

21. **Normes de la kaliémie** (M7S2) : 3,5 à 5,0 mmol/L correspondent à **137 à 196 mg/L**, et non « 1,37 à 1,76 mg/L ».

22. **Unités des pressions** : le CNED donne les pressions en kPa (PHG 6,5 ; πG 4 ; PHC 1,3 → PNF ≈ 1,2 kPa) ; les manuels donnent souvent des mmHg (55, 30, 15 → 10 mmHg). Les deux sont justes à l'ordre de grandeur ; il faut savoir convertir (1 kPa ≈ 7,5 mmHg).

18.3 Cours

18.3.1 Anatomie de l'appareil urinaire

Module · *Référentiel : « Anatomie et histologie de l'appareil urinaire » · Guide p. 90-91 : légender un schéma anatomique de l'appareil urinaire, de l'anatomie interne du rein et de sa vascularisation · CNED : 4524 M6S1 §1 ; M6S2*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Appareil urinaire : ensemble formé par les **deux reins**, qui fabriquent l'urine, et les **voies urinaires** – deux **uretères**, la **vessie**, l'**urètre** – qui la conduisent, la stockent et l'évacuent.

Excrétion : rejet dans le milieu extérieur de substances du milieu intérieur (déchets, excès d'eau et d'ions, médicaments). À ne pas confondre avec la **sécrétion** (libération par une cellule d'une substance qu'elle a fabriquée ou transportée) ni avec l'**élimination** des matières non absorbées par le tube digestif (défécation).

Diurèse : volume d'urine émis par unité de temps (≈ **1 à 2 L/j** chez l'adulte, soit ≈ 0,5 à 1 mL/kg/h) ; **oligurie** < 500 mL/j ; **anurie** < 100 mL/j ; **polyurie** > 3 L/j.

Les reins sont des organes de l'**homéostasie**. On peut regrouper leurs fonctions en cinq ensembles, qui seront expliqués dans les parties suivantes :

- **Excréter les déchets** hydrosolubles du métabolisme : **urée** (issue de l'azote des acides aminés, 20 à 35 g/j selon les apports en protéines), **créatinine** (issue de la créatine musculaire, ≈ 1 à 2 g/j, proportionnelle à la masse musculaire), **acide urique** (catabolisme des purines), **ions H^+** produits par le métabolisme des protéines soufrées et des phospholipides, ainsi que des **médicaments** et des **additifs**.
- **Régler le volume et la composition du milieu intérieur** : volume d'eau et osmolalité (≈ 290 mOsm/kg), natrémie et volémie (donc pression artérielle à long terme), kaliémie, calcémie, phosphatémie, magnésémie.

- **Maintenir le pH sanguin** (7,38 à 7,42) en récupérant les bicarbonates filtrés et en excrétant ≈ 50 à 100 mmol d'ions H^+ par jour.
- **Sécréter des hormones** : érythropoïétine (globules rouges), calcitriol (vitamine D active), rénine (pression artérielle).
- **Participer au métabolisme** : néoglucogenèse au cours du jeûne prolongé (jusqu'à 20 à 40 % du glucose produit), dégradation de petites protéines et d'hormones (insuline, PTH).

Donnée	Valeur chez l'adulte	Ce qu'elle montre
Masse des deux reins	≈ 300 g (≈ 0,5 % de la masse du corps)	organes petits
Débit sanguin rénal	≈ 1,1 à 1,2 L/min, soit 20 à 25 % du débit cardiaque	les reins reçoivent bien plus de sang que leurs besoins : ce sang est « traité »
Plasma filtré (DFG)	≈ 120 mL/min ≈ 170 à 180 L/j	le plasma entier (≈ 3 L) est filtré environ 60 fois par jour
Urine définitive	≈ 1,5 L/j (0,5 à 20 L/j selon les besoins)	plus de 99 % du filtrat est réabsorbé
Nombre de néphrons	≈ 1 million par rein (de 0,2 à 2 millions)	unités fonctionnelles, non renouvelées après la naissance
Consommation d'O_2	≈ 7 à 10 % de la consommation de repos	l'essentiel sert à la pompe Na^+/K^+-ATPase (réabsorption du Na^+)

L'appareil urinaire en place

L'appareil urinaire est situé dans l'abdomen et le pelvis. Les **reins** sont placés contre la paroi abdominale **postérieure**, de part et d'autre de la colonne vertébrale, **en arrière du péritoine** (position **rétropéritonéale**), approximativement entre la **12e vertèbre thoracique (T12)** et la **3e vertèbre lombaire (L3)** ; les deux dernières côtes protègent en partie leur pôle supérieur. Le **rein droit** est un peu **plus bas** que le gauche (de 1 à 2 cm), parce que le **foie** occupe la place au-dessus de lui. Chaque rein est coiffé par une **glande surrénale** (glande endocrine indépendante, qui sécrète notamment l'aldostérone et le cortisol, chapitre 13). Les reins sont entourés d'une **capsule adipeuse** (graisse périrénale) et d'un fascia, qui les maintiennent et les protègent.

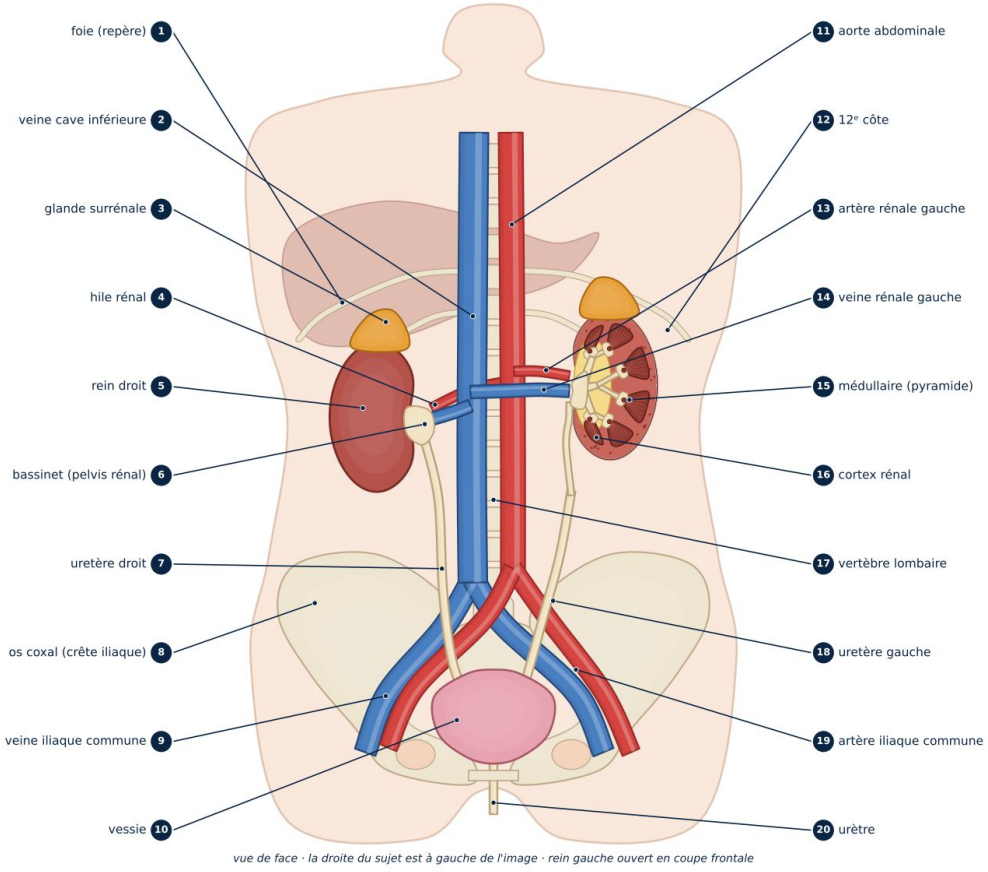


Figure 18.1 – *Planche – l'appareil urinaire en place, vue de face : reins, surrénales, vaisseaux rénaux, uretères, vessie, urètre et repères osseux*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.1

Lecture générale : on regarde un sujet **de face** ; sa droite est donc à **gauche de l'image**. Le rein droit, plus bas, est représenté entier (on voit sa surface lisse rouge-brun) ; le rein gauche est **ouvert en coupe frontale** pour montrer le cortex (en périphérie) et les pyramides de la médullaire (triangles foncés).

Les vaisseaux : l'**aorte abdominale** (rouge, à gauche du sujet) donne les deux **artères rénales** ; les **veines rénales** (bleu) rejoignent la **veine cave inférieure** (à droite du sujet). La veine rénale gauche, plus longue, passe **en avant** de l'aorte. Vers L4, aorte et veine cave se divisent en vaisseaux **iliaques communs**.

Les voies urinaires (en crème) : chaque **uretère** naît du **bassinet** au niveau du **hile**, descend sur la paroi postérieure, croise les vaisseaux iliaques et entre dans la face postérieure de la **vessie**, située dans le pelvis en arrière de la symphyse pubienne ; l'**urètre** part du point le plus bas de la vessie.

Les repères osseux (12e côte, vertèbres lombaires, os coxaux) servent à situer les organes et à comprendre la douleur de la **colique néphrétique** (calcul bloqué dans l'uretère) : elle part de la région **lombaire** et descend vers l'aine en suivant le trajet de l'uretère.

Organe	Situation	Description	Rôle
Reins (2)	rétropéritonéaux, T12-L3 ; le droit plus bas	forme de haricot, 11 à 12 cm × 6 cm × 3 cm, ≈ 150 g ; bord médial creusé par le hile	fabriquent l'urine ; homéostasie ; hormones

Organe	Situation	Description	Rôle
Uretères (2)	du bassinet à la face postérieure de la vessie	conduits de 25 à 30 cm, diamètre ≈ 4 à 6 mm ; trois rétrécissements (jonction avec le bassinet, croisement des vaisseaux iliaques, entrée dans la vessie)	conduisent l'urine par péristaltisme (1 à 5 ondes/min)
Vessie	dans le pelvis, derrière la symphyse pubienne ; devant le rectum (homme) ou l'utérus et le vagin (femme)	réservoir musculaire extensible ; trigone	stocke l'urine (besoin vers 150 à 300 mL ; capacité ≈ 400 à 600 mL)
Urètre	du col de la vessie au méat urinaire	femme : 3 à 4 cm ; homme : ≈ 16 à 20 cm, traverse la prostate et la verge (voie urinaire et génitale)	évacue l'urine (miction)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Urètre court et infections : chez la femme, l'urètre court (3 à 4 cm) et proche de l'anus explique la fréquence des **cystites** (infection de la vessie, surtout par *Escherichia coli* d'origine digestive). Les conseils hygiéno-diététiques reposent sur une **boisson abondante** (≥ 1,5 L/j, diurèse qui « lave » la vessie), des **mictions régulières et complètes**, la lutte contre la **constipation** ; le bénéfice de la canneberge reste discuté (efficacité modeste en prévention des récidives, Cochrane 2023).

L'anatomie interne du rein

Le rein a la forme d'un **haricot** : sa face latérale est convexe, son bord médial est concave et creusé d'une fente verticale, le **hile rénal**, par où entrent l'**artère rénale** et les nerfs et d'où sortent la **veine rénale**, les lymphatiques et le **bassinet**. Le hile ouvre sur une cavité, le **sinus rénal**, qui contient les calices, le bassinet, les vaisseaux et de la graisse. Le rein est enveloppé d'une **capsule fibreuse** résistante (puis de la capsule adipeuse et du fascia rénal).

Une **coupe frontale** (dans le plan du hile) montre deux zones de tissu, le **parenchyme** rénal, et les **voies excrétrices intrarénales** :

- le **cortex** (zone corticale), externe, rouge-brun et granuleux, épais de ≈ 1 cm ; il contient les **corpuscules rénaux** (glomérules, visibles comme de petits points rouges), les tubes contournés et les rayons médullaires (pyramides de Ferrein) ; il s'enfonce entre les pyramides sous forme de **colonnes rénales** (colonnes de Bertin) ;
- la **médullaire** (zone médullaire), interne, formée de 8 à 18 **pyramides rénales** (pyramides de Malpighi), striées, plus sombres ; leur **base** est tournée vers le cortex, leur **sommet**, la **papille**, fait saillie dans un calice ; les stries correspondent aux anses de Henlé, aux tubes collecteurs et aux vasa recta ;
- les **voies excrétrices intrarénales** : chaque papille est percée des orifices des tubes collecteurs (canaux papillaires, « aire criblée ») et s'emboîte dans un **calice mineur** ; les calices mineurs se réunissent en 2 ou 3 **calices majeurs**, qui forment le **bassinet** (pelvis rénal), entonnoir qui se prolonge par l'**uretère**.

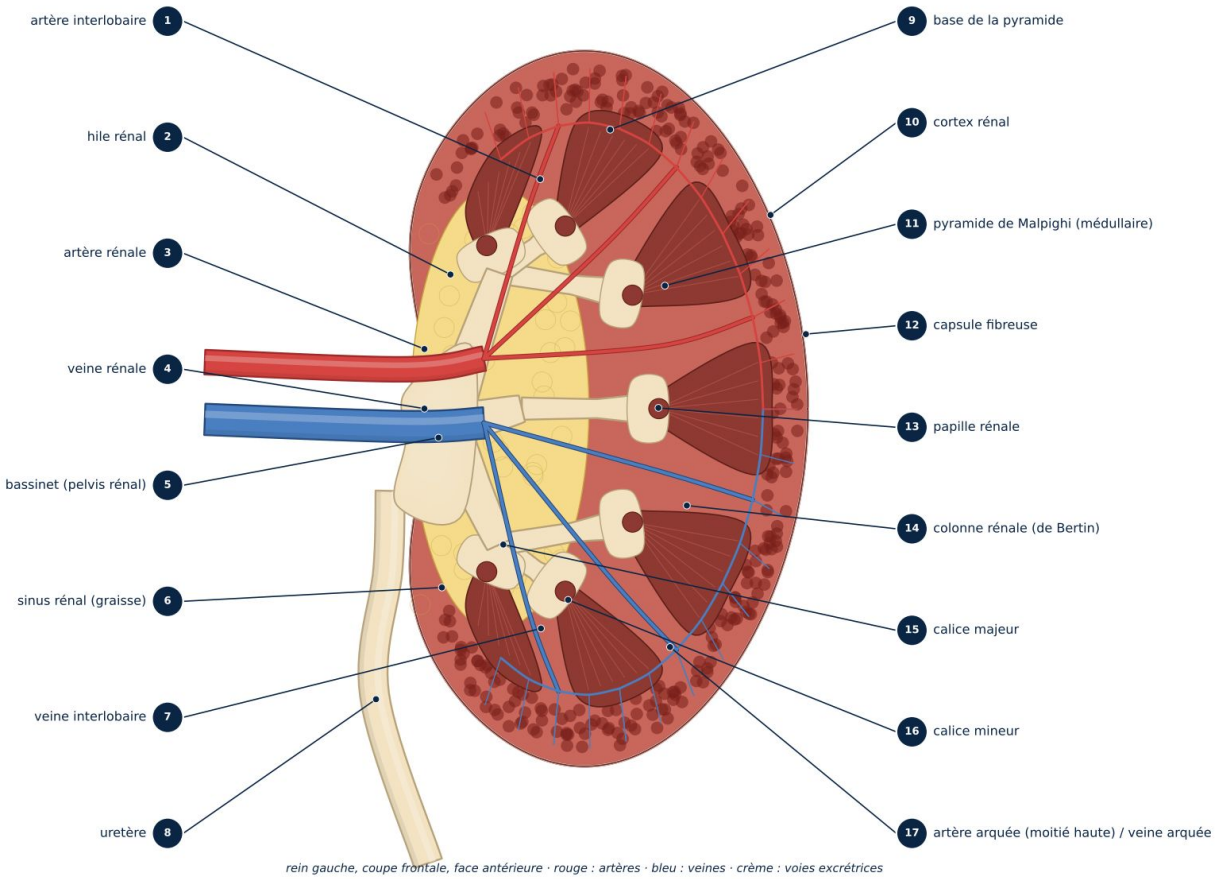


Planche originale – coupe frontale du rein : cortex, médullaire, voies excrétrices intrarénales et vaisseaux

Figure 18.2 – *Planche – coupe frontale du rein gauche : parenchyme (cortex, pyramides, colonnes), voies excrétrices intrarénales (calices, bassinet) et vaisseaux*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.2

Orientation : le hile est à gauche de l'image (bord médial du rein gauche) ; l'uretère descend. La planche montre en rouge les **artères** (moitié haute) et en bleu les **veines** (moitié basse) ; dans la réalité, artères et veines cheminent côte à côte dans tout le rein.

Le parenchyme : le **cortex** (rouge clair, piqueté de glomérules) forme une bande sous la **capsule fibreuse** et descend entre les pyramides (**colonnes rénales**) ; les **pyramides** (rouge foncé, striées) ont leur base vers le cortex et leur **papille** vers le sinus. Un **lobe rénal** = une pyramide et le cortex qui la coiffe.

Le trajet de l'urine : tubes collecteurs → canaux papillaires (papille) → **calice mineur** (cupule crème) → **calice majeur** → **bassinet** → **uretère**. Le **sinus** (jaune) est rempli de graisse.

Le trajet du sang : **artère rénale** → artères segmentaires (dans le sinus) → **artères interlobaires** (dans les colonnes, entre les pyramides) → **artères arquées** (en arc à la base des pyramides) → artères interlobulaires (vers le cortex, petits traits) → artérioles afférentes des glomérules. Le retour veineux suit le même trajet en sens inverse jusqu'à la **veine rénale**. Le guide 2025 n'exige pas le détail de ces segments, mais ils apparaissent dans les documents : il faut savoir les lire.

À RETENIR

Externe → **interne** : capsule fibreuse → **cortex** (glomérules, tubes contournés) → **médullaire** (pyramides : anses de Henlé, tubes collecteurs) → **papille** → **calices mineurs** → **calices majeurs** → **bassinet** → **uretère**.

Hile : artère rénale (entre), veine rénale et bassinet (sortent), nerfs, lymphatiques.

Toutes les **filtrations** ont lieu dans le **cortex** (glomérules) ; la **médullaire** sert surtout à **concentrer** l'urine.

La vascularisation du rein

Le rein est l'un des organes les mieux irrigués : il reçoit environ **1,1 à 1,2 litre de sang par minute**, soit **20 à 25 % du débit cardiaque** de repos, alors qu'il ne représente que 0,5 % de la masse du corps. Ce débit n'est pas destiné à nourrir le rein mais à **traiter le plasma**. Le sang arrive par l'**artère rénale**, branche de l'**aorte abdominale**, et repart par la **veine rénale**, qui se jette dans la **veine cave inférieure**.

La particularité essentielle est la présence de **deux réseaux capillaires placés en série**, séparés par une artériole : c'est un **système porte artériel**. Le sang traverse d'abord le **glomérule** (premier réseau, à **haute pression** : il filtre), puis l'**artériole efférente**, puis les **capillaires péritubulaires** qui entourent les tubes du cortex, et les **vasa recta** qui longent les anses de Henlé dans la médullaire (second réseau, à **basse pression** : il récupère ce que les tubes réabsorbent et apporte ce qu'ils sécrètent).

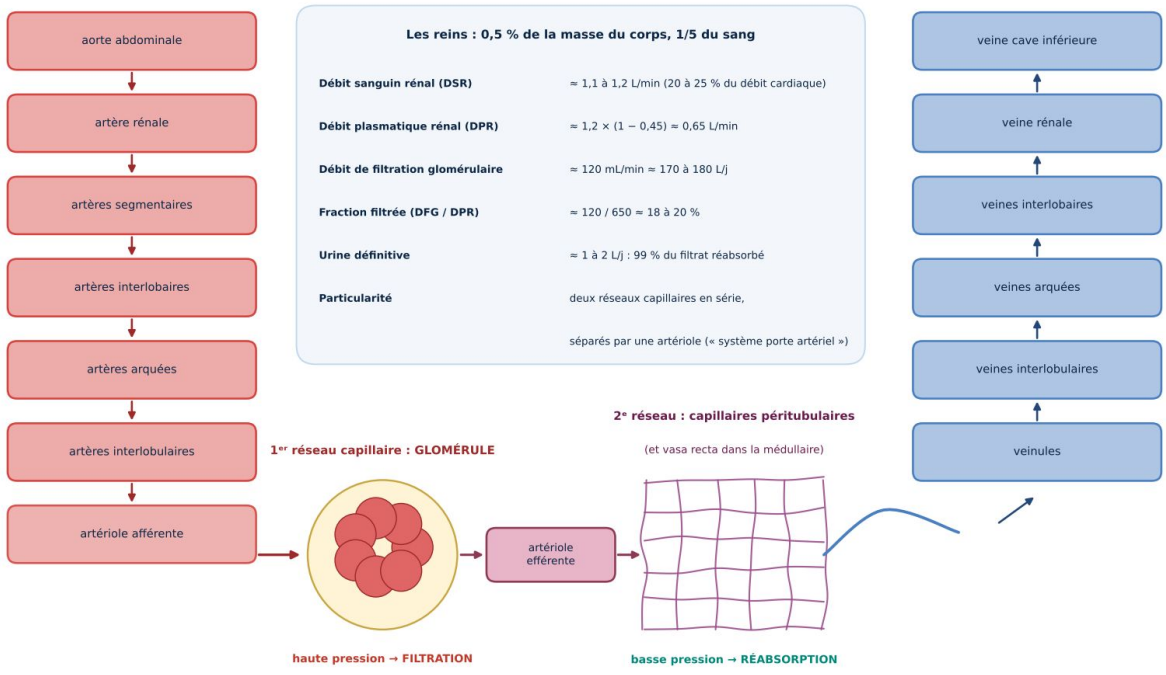


Planche originale – la circulation sanguine du rein : deux réseaux capillaires en série

Figure 18.3 – *Planche – la circulation sanguine du rein : de l'aorte à la veine cave, deux réseaux capillaires en série et les principaux débits*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.3

À gauche, la cascade artérielle (rouge) ; **à droite**, la cascade veineuse (bleu), parcourue de bas en haut. Ces noms ne sont pas exigés (guide 2025), mais il faut retenir que les artères se ramifient jusqu'aux **artérioles afférentes**, une par glomérule.

En bas, le cœur du système : artériole **afférente** → **glomérule** (filtration, haute pression) → artériole **efférente** (plus étroite, elle maintient la pression dans le glomérule) → **capillaires péritubulaires** (réabsorption, basse pression) → veinules.

Le tableau donne les débits : le **débit plasmatique rénal** (≈ 650 mL/min) est le débit sanguin multiplié par (1 – hématocrite) ; un cinquième environ est filtré : c'est la **fraction filtrée** (DFG / DPR ≈ 18 à 20 %).

EXEMPLE – DÉBITS RÉNAUX

Calcul. Débit sanguin rénal = 1,2 L/min ; hématocrite = 0,45. Débit plasmatique rénal = 1,2 × (1 – 0,45) = **0,66 L/min** = 660 mL/min. Avec un DFG de 120 mL/min, la fraction filtrée vaut 120 / 660 = **0,18**, soit **18 %**. En une journée : 0,12 L/min × 1 440 min = **173 L** de filtrat.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Innervation. Le rein reçoit des fibres **sympathiques** (plexus rénal) : elles contractent les artérioles afférentes (baisse du DFG lors d'une hémorragie ou d'un effort intense), stimulent la sécrétion de **rénine** (récepteurs β1) et la réabsorption de Na^+ dans le TCP. Le rein greffé, dépourvu de nerfs, fonctionne néanmoins normalement : la régulation hormonale et locale suffit.

Les voies urinaires

Les voies urinaires **ne modifient pas** la composition de l'urine : elles la conduisent, la stockent et l'évacuent. Leur paroi comprend **trois tuniques** : une **muqueuse** (épithélium + chorion), une **musculeuse** de muscle lisse et une **adventice** conjonctive (séreuse péritonéale sur le dôme de la vessie).

- **L'urothélium** (épithélium polymorphe ou « de transition », chapitre 11) tapisse les calices, le bassinet, les uretères, la vessie et le début de l'urètre ; ses cellules superficielles (cellules « en ombrelle ») s'aplatissent quand l'organe se remplit et forment une barrière **imperméable** à l'eau et aux solutés de l'urine : l'urine ne se modifie plus après les tubes collecteurs.
- **Les uretères** propulsent l'urine par des **ondes péristaltiques** déclenchées par l'étirement du bassinet ; ils traversent obliquement la paroi de la vessie : quand celle-ci se remplit et se contracte, la paroi comprime leur extrémité, ce qui **empêche le reflux** de l'urine vers les reins.
- **La vessie** est un réservoir dont la musculeuse, le **détrusor**, forme trois couches de muscle lisse entrecroisées ; sa muqueuse, plissée quand elle est vide, est lisse dans le **trigone**, triangle limité par les deux orifices urétéraux et l'orifice de l'urètre. Au col, le muscle lisse forme le **sphincter interne** (involontaire) ; plus bas, le muscle strié du plancher pelvien forme le **sphincter externe** (volontaire).
- **L'urètre** conduit l'urine au **méat urinaire** ; chez l'homme, il est aussi la voie du sperme.

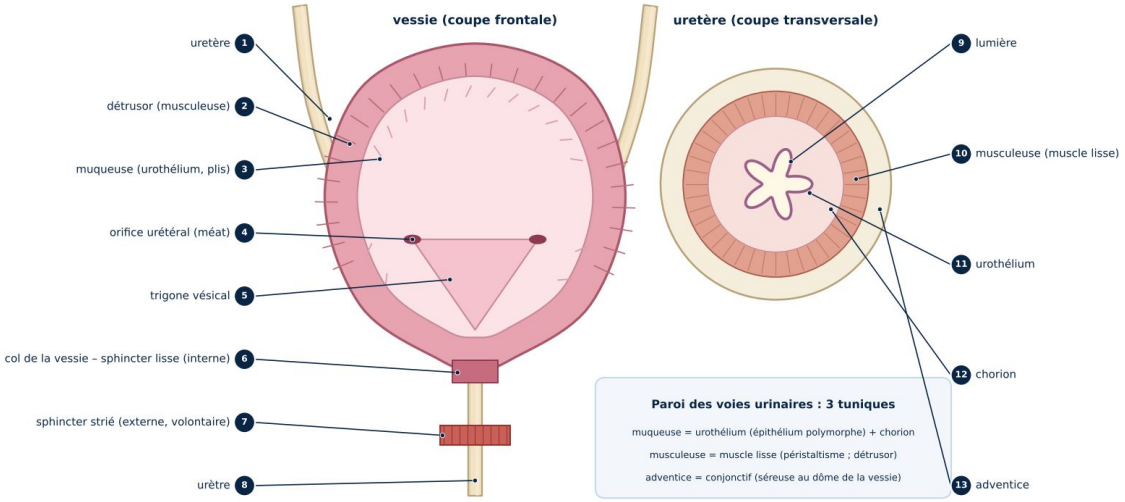


Planche originale – la vessie et la paroi de l'uretère

Figure 18.4 – *Planche – la vessie en coupe frontale (détrusor, trigone, sphincters) et la paroi de l'uretère en coupe transversale*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.4

À gauche, la vessie ouverte : la muqueuse rose pâle et plissée, le **détrusor** (fibres musculaires lisses), le **trigone** (triangle lisse entre les deux **orifices urétéraux** et le col), le **sphincter lisse** au col (rectangle rose foncé) et, plus bas, le **sphincter strié** (fibres rouges striées) autour de l'**urètre**.

À droite, l'uretère coupé en travers : la **lumière** étoilée (fermée au repos), l'**urothélium** (liseré violet), le **chorion**, la **musculeuse** épaisse (muscle lisse du péristaltisme) et l'**adventice**.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

La miction (le guide 2025 indique qu'elle n'est pas traitée) : quand la vessie se remplit, des mécanorécepteurs de sa paroi informent la moelle sacrée (S2-S4) ; le **parasympathique** (nerfs pelviens, acétylcholine) contracte le détrusor et ouvre le col, tandis que le **sympathique** (récepteurs β3 du détrusor, α1 du col) favorise le remplissage. Chez l'adulte, des centres du tronc cérébral (centre pontique de la miction) et le cortex permettent de **différer** la miction en contractant volontairement le **sphincter strié** (nerf pudendal). Chez le nourrisson, la miction est un simple **réflexe médullaire** ; le contrôle volontaire s'acquiert vers 2 à 4 ans.

18.3.2 Le néphron, unité fonctionnelle du rein

Module · *Référentiel : « Anatomie et histologie de l'appareil urinaire » · Guide p. 90-91 : schématiser un néphron et sa vascularisation ; relier l'organisation de la barrière de filtration à son rôle · CNED : 4524 M6S1 §1 et §2*

DÉFINITION

Néphron : unité **structurale et fonctionnelle** du rein, capable à elle seule de former de l'urine. Chaque rein en contient environ **un million**. Un néphron comprend un **corpuscule rénal** (glomérule + capsule de Bowman), qui **filtre** le plasma, et un **tubule rénal** (tube contourné proximal, anse de Henlé, tube contourné distal), qui **modifie** ce filtrat par réabsorption et sécrétion. Plusieurs néphrons se déversent dans un même **tube collecteur**, qui n'appartient pas au néphron au sens strict mais termine la formation de l'urine.

Le néphron est un tube épithélial **unistratifié** (une seule couche de cellules polarisées, posées sur une lame basale), long de 3 à 5 cm, fermé à son origine par la **capsule de Bowman**. On le parcourt dans le sens de l'écoulement du liquide :

Segment	Situation	Aspect	Fonction principale
Corpuscule rénal (de Malpighi) = glomérule + capsule de Bowman	cortex	sphère de ≈ 0,2 mm ; peloton de capillaires dans une capsule à deux feuillets	**filtration** du plasma → urine primitive
Tube contourné proximal (TCP) et tube droit proximal	cortex (partie contournée) puis rayon médullaire	segment le plus long ; cellules cubiques hautes à **bordure en brosse** et riches en mitochondries	**réabsorption massive** (≈ 65 % de l'eau et du Na^+, 100 % du glucose et des acides aminés) ; sécrétion de H^+, NH_4^+, médicaments
Anse de Henlé : branche descendante (grêle)	médullaire	épithélium pavimenteux mince	réabsorption d'**eau** (perméable à l'eau)
Anse de Henlé : branche ascendante (grêle puis large)	médullaire, remonte au cortex	partie large : cellules cubiques riches en mitochondries	réabsorption de **NaCl** (≈ 25 %), de Ca^{2+} et de Mg^{2+} ; **imperméable à l'eau**
Macula densa	fin de la branche ascendante large, contre son propre glomérule	cellules serrées	détecte le NaCl (appareil juxtaglomérulaire)
Tube contourné distal (TCD) et tube connecteur	cortex	cellules cubiques sans bordure en brosse	réabsorption de Na^+ et de Ca^{2+} (PTH) ; début des réglages hormonaux
Tube collecteur	du cortex à la papille	cellules **principales** et **intercalaires**	réglage **fin et facultatif** : eau (ADH), Na^+ et K^+ (aldostérone), H^+

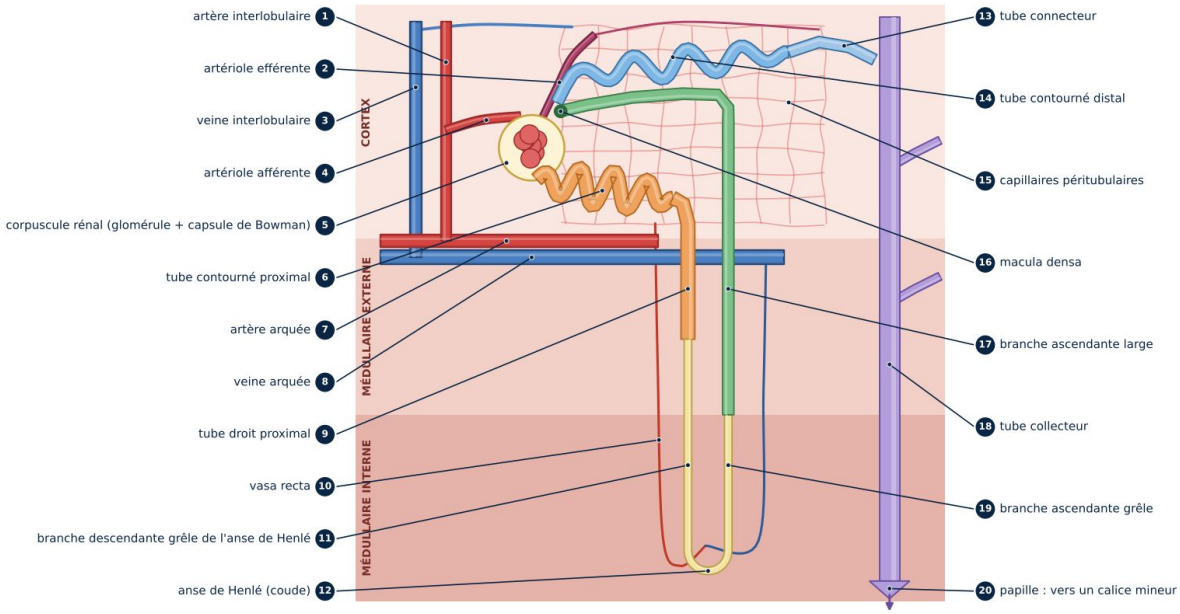


Planche originale – un néphron juxtamédullaire et sa vascularisation (proportions non respectées)

Figure 18.5 – *Planche – un néphron juxtamédullaire et sa vascularisation : corpuscule, tubes, anse de Henlé, tube collecteur, artérioles afférente et efférente, capillaires péritubulaires et vasa recta*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.5

Les trois bandes de couleur indiquent les zones : **cortex** (en haut), **médullaire externe** et **médullaire interne**. Le corpuscule et les tubes contournés sont dans le cortex ; l'anse de Henlé et le tube collecteur descendent dans la médullaire.

Le tubule, en couleurs : le **tube contourné proximal** (orange, sinueux) puis le tube droit proximal ; la **branche descendante grêle** (jaune pâle), le **coude** de l'anse, la branche ascendante grêle ; la **branche ascendante large** (verte), qui remonte et touche son propre glomérule entre les deux artérioles (**macula densa**, point vert foncé) ; le **tube contourné distal** (bleu, sinueux) ; le **tube connecteur** ; le **tube collecteur** (violet), qui reçoit d'autres néphrons et s'ouvre à la **papille**.

Les vaisseaux : l'**artère interlobulaire** donne l'**artériole afférente** ; le glomérule se draine par l'**artériole efférente** (rouge violacé : sang encore artériel, car le glomérule n'est pas un lieu d'échanges respiratoires importants), qui forme les **capillaires péritubulaires** (maillage) autour des tubes du cortex et, pour ce néphron juxtamédullaire, les **vasa recta** (anses vasculaires rouge puis bleue) le long de l'anse. Le sang rejoint les veines interlobulaires puis **arquées**.

MÉTHODE – DESSINER LE NÉPHRON

Schématiser un néphron et sa vascularisation (exigible) – en 6 étapes, sur une demi-page :

1. Tracer une ligne horizontale séparant **cortex** (en haut) et **médullaire** (en bas).

2. Dans le cortex, dessiner le **corpuscule** : un cercle (capsule de Bowman) contenant un peloton de capillaires (glomérule) ; repérer le **pôle vasculaire** (en haut) et le **pôle urinaire** (en face).

3. Du pôle urinaire, dessiner le **TCP** (trait sinueux dans le cortex), puis l'**anse de Henlé** en U qui descend dans la médullaire (branche descendante fine, branche ascendante fine puis épaisse), qui remonte **jusqu'au pôle vasculaire** (macula densa), puis le **TCD** sinueux, qui se jette dans un **tube collecteur** vertical allant jusqu'à la papille.

4. Dessiner l'**artériole afférente** (plus large) arrivant au pôle vasculaire et l'**artériole efférente** (plus étroite) qui en part.

5. Dessiner les **capillaires péritubulaires** (réseau) autour des tubes, issus de l'artériole efférente, puis une **veinule**.

6. Légender, flécher le sens du sang et du liquide tubulaire, donner un **titre**. Utiliser des couleurs : rouge (artériel), bleu (veineux), une couleur par segment.

	Néphrons corticaux (« courts »)	Néphrons juxtamédullaires (« longs »)
Proportion	≈ 85 %	≈ 15 %
Situation du glomérule	cortex externe et moyen	cortex profond, près de la médullaire
Anse de Henlé	courte, atteint à peine la médullaire externe	longue, descend jusqu'à la papille
Second réseau capillaire	capillaires péritubulaires	capillaires péritubulaires et **vasa recta**
Rôle dominant	filtration, réabsorption	création du gradient osmotique de la médullaire : **concentration** de l'urine

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Un capital qui ne se renouvelle pas. Le nombre de néphrons est fixé avant la naissance (vers 36 semaines de gestation) ; il est plus faible après un **retard de croissance intra-utérin**, une prématurité ou une dénutrition maternelle (hypothèse de Brenner, origines développementales de la santé). Ensuite, on perd environ 0,5 à 1 % de néphrons par an après 40 ans ; les néphrons restants **compensent** en filtrant davantage (hyperfiltration), ce qui les use. Hypertension, diabète, obésité et tabac accélèrent cette perte : leur prévention est la première prévention de la **maladie rénale chronique**.

Le corpuscule rénal et l'appareil juxtaglomérulaire

Le **corpuscule rénal** (ou de Malpighi) associe un peloton d'une trentaine d'anses capillaires, le **glomérule**, et une coupe épithéliale à double paroi qui l'entoure, la **capsule de Bowman**. Le **feuillet pariétal** (externe) est un épithélium pavimenteux simple ; le **feuillet viscéral** (interne) est formé de cellules très particulières, les **podocytes**, qui enveloppent les capillaires de leurs prolongements. Entre les deux feuillets, la **chambre urinaire** (espace de Bowman) recueille le filtrat. On distingue deux pôles : le **pôle vasculaire**, par où entrent l'artériole afférente et sort l'artériole efférente, et le **pôle urinaire**, en face, où commence le TCP. Entre les anses capillaires, les **cellules mésangiales** soutiennent le glomérule, peuvent se contracter (elles modifient la surface de filtration) et phagocytent les grosses molécules piégées.

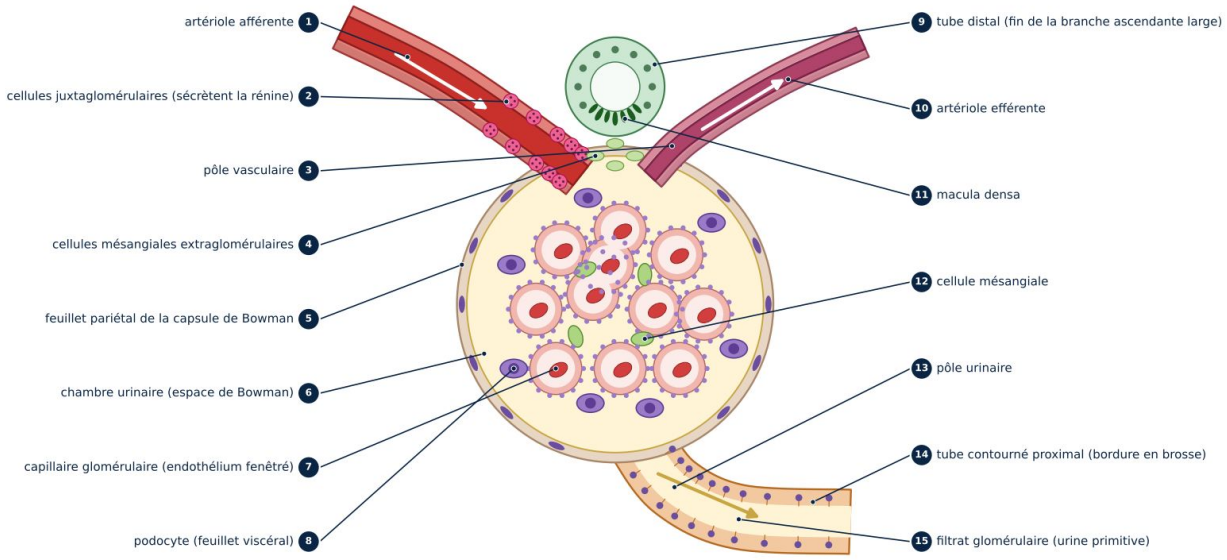


Planche originale – le corpuscule rénal et l'appareil juxtaglomérulaire (coupe passant par les deux pôles)

Figure 18.6 – *Planche – le corpuscule rénal et l'appareil juxtaglomérulaire : capsule de Bowman, capillaires glomérulaires, podocytes, cellules mésangiales, artérioles, macula densa*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.6

En haut, le **pôle vasculaire** : l'**artériole afférente** (à gauche, large, paroi musculaire épaisse) et l'**artériole efférente** (à droite, plus étroite) ; dans la paroi de l'artériole afférente, les **cellules juxtaglomérulaires** (roses, granuleuses) contiennent la **rénine**. Entre les deux artérioles, la fin de la **branche ascendante large** passe au contact du corpuscule : ses cellules serrées, à noyaux foncés, forment la **macula densa**.

Au centre, les **capillaires glomérulaires** coupés en travers (anneaux roses avec une hématie), recouverts de **podocytes** violets (corps cellulaires et petits points = pédicelles) ; les **cellules mésangiales** (vertes) occupent l'espace entre les capillaires.

Autour, la **chambre urinaire** (jaune pâle) et le **feuillet pariétal** de la capsule ; **en bas**, le **pôle urinaire** ouvre sur le **TCP** (bordure en brosse) : la flèche jaune montre le départ du **filtrat**.

DÉFINITION

Appareil juxtaglomérulaire : structure située au **pôle vasculaire** du glomérule, formée de trois types de cellules : les **cellules juxtaglomérulaires** (cellules musculaires lisses modifiées de l'artériole afférente, **mécanorécepteurs** sensibles à la pression et **sécrétrices de rénine**), les cellules de la **macula densa** (cellules épithéliales de la fin de la branche ascendante large, **chémorécepteurs** sensibles à la concentration de **NaCl** du liquide tubulaire) et les **cellules mésangiales extraglomérulaires** (qui transmettent les signaux). Il ajuste le débit de filtration et la sécrétion de rénine (pression artérielle, volémie).

La barrière de filtration

Le plasma qui passe du capillaire glomérulaire dans la chambre urinaire traverse une **barrière de filtration** formée de trois couches. Son organisation explique les deux propriétés de l'**urine primitive** : elle contient les **petites molécules** du plasma à la **même concentration** que lui, mais **pas de cellules** et presque **pas de protéines**.

Couche	Organisation	Rôle dans la filtration
1. Endothélium fenêtré du capillaire	cellules endothéliales percées de **pores** (fenêtres) de 70 à 100 nm, sans diaphragme ; recouvertes d'un glycocalyx chargé négativement	laisse passer l'eau et tous les solutés, même les protéines ; retient les **cellules** du sang (hématies, leucocytes, plaquettes)
2. Membrane basale glomérulaire	épaisse (≈ 300 nm), commune à l'endothélium et aux podocytes ; réseau de **collagène IV** et de **glycoprotéines anioniques** (héparane sulfate) chargées **négativement**	filtre de **taille** (mailles) et de **charge** : repousse les protéines chargées négativement comme l'**albumine**
3. Feuillet viscéral : podocytes	prolongements primaires puis **pédicelles** imbriqués ; entre les pédicelles, des **fentes de filtration** (25 à 40 nm) fermées par un **diaphragme de fente** (protéine **néphrine**)	dernier filtre de **taille**, le plus sélectif ; les pédicelles entretiennent la membrane basale

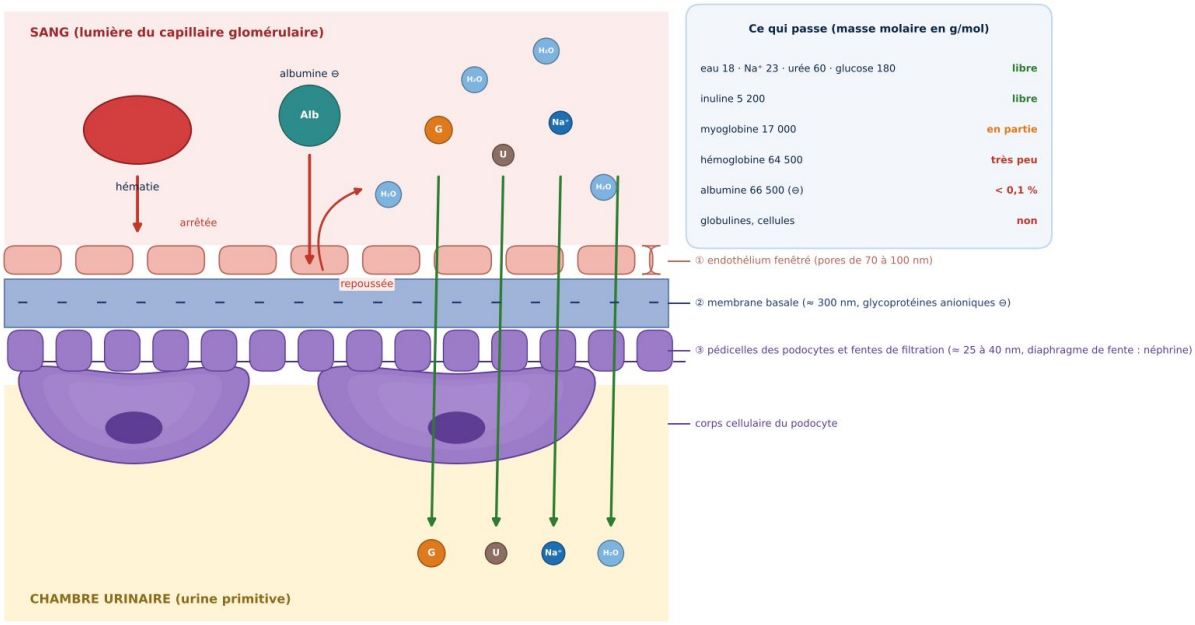


Planche originale – la barrière de filtration glomérulaire : trois couches, un filtre de taille et de charge

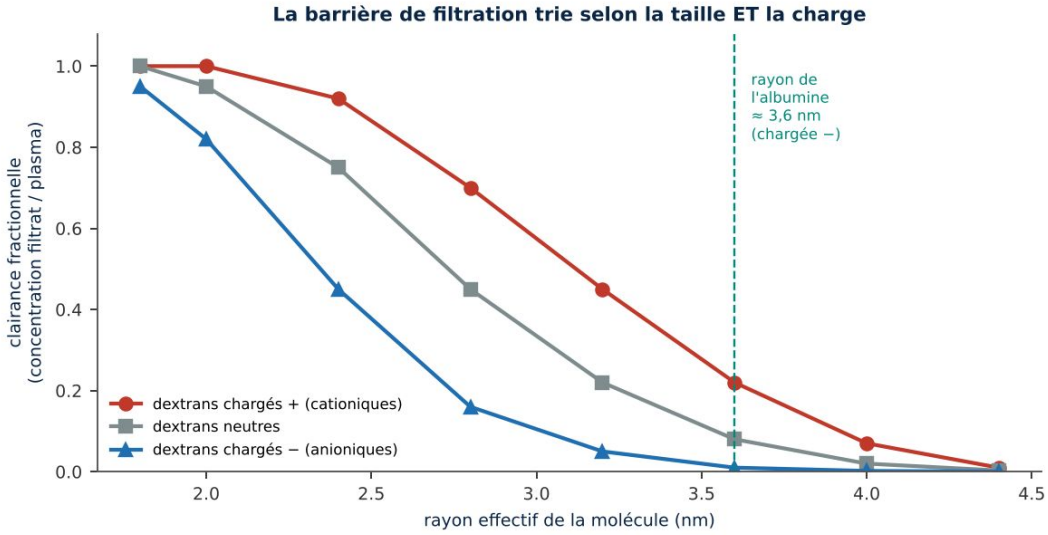
Figure 18.7 – *Planche – la barrière de filtration glomérulaire : endothélium fenêtré, membrane basale chargée négativement, pédicelles des podocytes et fentes de filtration*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.7

De haut en bas, le trajet d'une molécule : **sang** (rose) → **endothélium fenêtré** (cellules roses séparées par des pores) → **membrane basale** (bande bleue, signes « – ») → **pédicelles** des podocytes (violets) séparés par les **fentes** → **chambre urinaire** (jaune).

Les flèches vertes : l'eau, le Na^+, l'urée (U) et le glucose (G) passent librement ; leur concentration est la même dans la chambre urinaire que dans le plasma. **Les flèches rouges** : l'**hématie** est arrêtée dès l'endothélium ; l'**albumine**, assez petite pour franchir les pores mais chargée négativement, est **repoussée** par la membrane basale et retenue par les fentes.

Le tableau classe les molécules selon leur masse molaire : le passage diminue entre ≈ 7 000 et ≈ 70 000 g/mol.



Graphique original – allure d'après les expériences de Brenner et coll. (1978) chez le rat ; valeurs arrondies

Figure 18.8 – *Graphique – clairance fractionnelle de dextrans de taille croissante, neutres, chargés positivement ou négativement : la barrière trie selon la taille et la charge*

EXPLOITER LE DOCUMENT

Lecture du graphique : pour un même rayon (par exemple 3,0 nm), les dextrans **positifs** passent mieux (≈ 0,55), les **neutres** moins (≈ 0,33), les **négatifs** très peu (≈ 0,1). Au rayon de l'albumine (≈ 3,6 nm), une molécule neutre passerait encore à ≈ 8 % ; l'albumine, chargée négativement, passe à **moins de 0,1 %** : la **charge** de la membrane basale et des podocytes double l'effet de la taille.

Conclusion : la barrière se comporte comme un **tamis moléculaire chargé négativement**.

CORRÉLATION CLINIQUE

Protéinurie et albuminurie. Une urine normale contient moins de **150 mg de protéines par 24 h** (dont < 30 mg d'albumine). Quand la barrière est lésée (diabète, hypertension, glomérulonéphrites, perte des charges négatives ou de la néphrine), l'albumine passe : c'est l'**albuminurie**, premier signe de la **néphropathie diabétique**, exprimée en rapport albumine/créatinine urinaire (RAC ≥ 3 mg/mmol = anormal). Une perte massive (> 3 g/24 h chez l'adulte) avec une albuminémie < 30 g/L définit le **syndrome néphrotique** : œdèmes (baisse de la pression oncotique), hyperlipidémie, dénutrition protéique. La présence d'**hématies** dans l'urine (hématurie) signe un saignement des voies urinaires ou une lésion glomérulaire.

18.3.3 La filtration glomérulaire

Module · *Référentiel : « Formation de l'urine : filtration glomérulaire » · Guide p. 90-91 : expliquer le principe de la filtration et calculer la PNF ; définir la clairance et le DFG · CNED : 4524 M6S1 §2 et §6 ; activité M6*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Filtration glomérulaire (ultrafiltration) : passage **passif** d'une partie du plasma des capillaires glomérulaires vers la chambre urinaire, à travers la barrière de filtration, sous l'effet d'une **différence de pression**. Le liquide obtenu est l'**urine primitive** (filtrat glomérulaire).

Débit de filtration glomérulaire (DFG) : volume de plasma filtré par **l'ensemble des glomérules** des deux reins par unité de temps. Chez l'adulte jeune : ≈ **120 mL/min** (≈ 125 chez l'homme, ≈ 110 chez la femme), soit ≈ **170 à 180 L/j**. On l'exprime souvent rapporté à une surface corporelle standard de **1,73 m²** (mL/min/1,73 m²).

La filtration est **passive** : les cellules du glomérule ne dépensent pas d'énergie ; le moteur est la **pression du sang**, donc le travail du **cœur**. Elle est **non sélective** à l'intérieur de la limite de taille et de charge fixée par la barrière : tout ce qui est assez petit passe, qu'il s'agisse d'un déchet (urée, créatinine) ou d'une molécule précieuse (glucose, acides aminés, vitamines hydrosolubles, bicarbonate). C'est pourquoi la **réabsorption** tubulaire est indispensable : sans elle, nous perdrions en une journée 180 L d'eau, ≈ 1,5 kg de sel et ≈ 180 g de glucose.

Constituant	Plasma	Urine primitive	Commentaire
Na^+	142 mmol/L	142 mmol/L	filtré librement
K^+	4,5 mmol/L	4,5 mmol/L	filtré librement
Glucose	5 mmol/L (0,9 g/L)	5 mmol/L	filtré librement
Urée	5 mmol/L	5 mmol/L	filtrée librement
Créatinine	≈ 80 µmol/L	≈ 80 µmol/L	filtrée librement
Calcium total	2,4 mmol/L	≈ 1,4 mmol/L	seul le calcium **ultrafiltrable** (ionisé + complexé, ≈ 60 %) passe ; le calcium lié aux protéines reste
Protéines	65 à 80 g/L	≈ 0,01 à 0,02 g/L	presque totalement retenues (taille, charge)
Cellules	hématies, leucocytes, plaquettes	aucune	retenues par l'endothélium
Osmolalité	≈ 290 mOsm/kg	≈ 290 mOsm/kg	urine primitive **iso-osmotique** au plasma

EXPLOITER LE DOCUMENT – ACTIVITÉ DU CNED

Caractéristique de l'ultrafiltration (activité du CNED) : les petites molécules et les ions (Na^+, glucose, urée) ont **la même concentration** dans le plasma et dans l'urine primitive : ils passent librement ; les **protéines** (72 g/L dans le plasma) sont **absentes** de l'urine primitive : elles sont retenues par la barrière. L'urine primitive est donc un **plasma déprotéiné**, un ultrafiltrat.

Les pressions de filtration et la PNF

Le passage du plasma dépend de l'équilibre entre une force qui **pousse** le plasma hors du capillaire et deux forces qui le **retiennent** (forces de Starling, déjà rencontrées pour les échanges capillaires au chapitre 12) :

- la **pression hydrostatique glomérulaire (PHG)** : pression du sang dans le capillaire glomérulaire, **élevée** (≈ 6,5 kPa, soit ≈ 50 mmHg) parce que le glomérule est placé **entre deux artérioles** et que l'artériole efférente, étroite, freine la sortie du sang ; elle **favorise** la filtration ;
- la **pression oncotique glomérulaire (πG)** : pression osmotique due aux **protéines plasmatiques** (surtout l'albumine), qui ne passent pas et « retiennent » l'eau dans le capillaire (≈ 4 kPa, ≈ 30 mmHg) ; elle **s'oppose** à la filtration ;
- la **pression hydrostatique capsulaire (PHC)** : pression du filtrat déjà présent dans la chambre urinaire (≈ 1,3 kPa, ≈ 10 mmHg) ; elle **s'oppose** à la filtration. (La pression oncotique du filtrat, sans protéines, est négligeable.)

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

Pression nette de filtration : PNF = PHG − (πG + PHC)

Avec les valeurs du CNED : PNF = 6,5 − (4,0 + 1,3) = **+ 1,2 kPa** (≈ 9 mmHg). Avec les valeurs des manuels en mmHg : PNF = 55 − (30 + 15) = **+ 10 mmHg** (≈ 1,3 kPa). La PNF est **positive** : le plasma est filtré vers la capsule.

Conversion : 1 kPa = 7,5 mmHg ; 1 mmHg = 0,133 kPa.

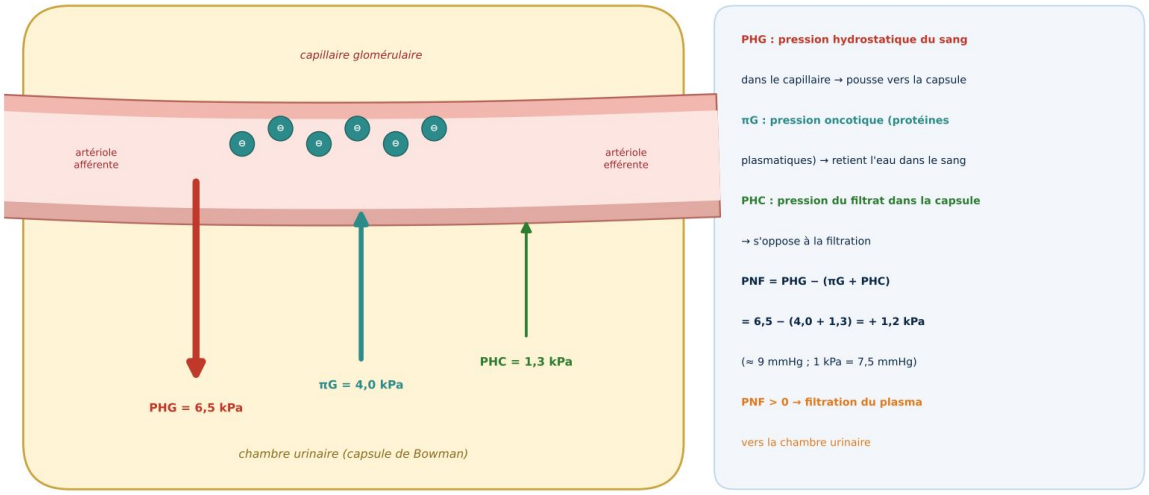


Planche originale – les trois pressions de la filtration glomérulaire (valeurs moyennes du cours du CNED)

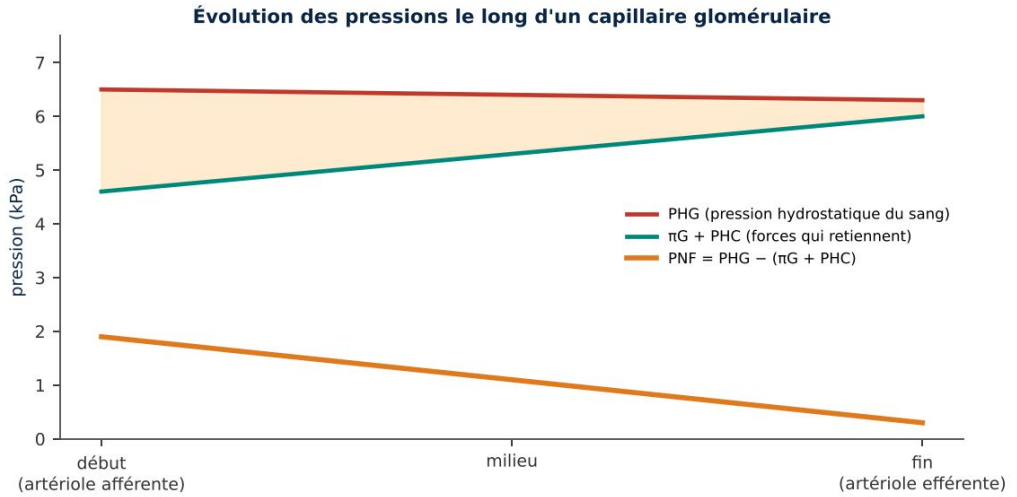
Figure 18.9 – *Planche – les trois pressions de la filtration glomérulaire et le calcul de la pression nette de filtration*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.9

La grosse flèche rouge (PHG, 6,5 kPa) est dirigée du capillaire vers la chambre urinaire : c'est la seule force qui filtre. **La flèche bleu-vert** (πG, 4,0 kPa) et **la flèche verte** (PHC, 1,3 kPa) sont dirigées en sens inverse ; leur longueur est proportionnelle à leur valeur.

Les petites pastilles « ⊖ » dans le capillaire sont les protéines plasmatiques : elles restent dans le sang et créent la pression oncotique.

Le bilan (encadré de droite) : la force qui pousse l'emporte de 1,2 kPa ; c'est faible, mais la **surface** de filtration (≈ 1,5 m^2 pour les deux reins) et la **perméabilité** des capillaires glomérulaires (de l'ordre de 100 fois celle des autres capillaires) expliquent le débit énorme de 120 mL/min.



Graphique original – valeurs illustratives : la pression oncotique augmente car le plasma se concentre en protéines en perdant de l'eau

Figure 18.10 – *Graphique – évolution des pressions le long d'un capillaire glomérulaire (valeurs illustratives)*

EXPLOITER LE GRAPHIQUE

Lecture : la PHG diminue à peine le long du capillaire ; la **pression oncotique augmente** (de ≈ 3,3 à ≈ 4,7 kPa) parce que le plasma perd de l'eau en avançant et que ses protéines se concentrent. La PNF diminue donc de l'entrée à la sortie du capillaire (≈ 1,9 → 0,3 kPa) ; la **moyenne** retenue dans le calcul (≈ 1,2 kPa) correspond à πG ≈ 4 kPa.

Conséquence : le sang qui sort par l'**artériole efférente** est **riche en protéines** (pression oncotique élevée) : il est prêt à **réabsorber** l'eau dans les capillaires péritubulaires, où la pression hydrostatique est basse.

Situations qui modifient la pression hydrostatique glomérulaire :

Situation	Pression modifiée	Effet sur la PNF et le DFG
Hémorragie, déshydratation sévère, choc (PA moyenne < 80 mmHg)	PHG ↓ (et vasoconstriction de l'artériole afférente par le sympathique)	PNF ↓ → DFG ↓, oligurie (insuffisance rénale « fonctionnelle »)
Constriction de l'artériole **efférente** (angiotensine II)	PHG ↑	DFG maintenu malgré une baisse de pression
Repas riche en protéines, grossesse (+ 40 à 50 %)	débit plasmatique ↑, PHG ↑	DFG ↑ (hyperfiltration)

Situations qui modifient la pression oncotique ou la pression dans la capsule :

Situation	Pression modifiée	Effet sur la PNF et le DFG
Hypoalbuminémie (dénutrition, syndrome néphrotique, cirrhose)	πG ↓	PNF ↑ (en théorie) ; en pratique, œdèmes généralisés
Déshydratation avec hémoconcentration	πG ↑	PNF ↓
Calcul ou tumeur bloquant l'uretère, prostate volumineuse	PHC ↑	PNF ↓ → DFG ↓ (insuffisance rénale « obstructive »)

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Autorégulation du DFG (non attendue, guide 2025) : entre ≈ 80 et 180 mmHg de pression artérielle moyenne, le DFG et le débit sanguin rénal restent presque constants grâce à deux mécanismes locaux : la **réponse myogénique** (l'artériole afférente étirée par une hausse de pression se contracte) et le **rétrocontrôle tubuloglomérulaire** (si le DFG augmente, plus de NaCl arrive à la **macula densa**, qui libère de l'adénosine et fait contracter l'artériole afférente). Le DFG n'est donc pas modifié par les variations quotidiennes de pression artérielle.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Lors d'une hémorragie, la pression hydrostatique glomérulaire tombe à 5,0 kPa ; πG = 4,0 kPa et PHC = 1,3 kPa. Calculez la PNF et concluez. Calculez ensuite la PNF d'un patient dont l'albuminémie basse fait passer πG à 2,8 kPa (PHG = 6,5 kPa ; PHC = 1,3 kPa).

CORRIGÉ

Hémorragie : PNF = 5,0 − (4,0 + 1,3) = **− 0,3 kPa** : la PNF est négative, la filtration **s'arrête** : anurie (insuffisance rénale aiguë fonctionnelle) ; en pratique, l'angiotensine II et l'autorégulation retardent cette chute.

Hypoalbuminémie : PNF = 6,5 − (2,8 + 1,3) = **+ 2,4 kPa** (≈ 18 mmHg), le double de la normale : la filtration augmente en théorie ; dans les autres capillaires, la baisse de la pression oncotique provoque des **œdèmes**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un manuel donne PHG = 55 mmHg, πG = 30 mmHg et PHC = 15 mmHg. Calculez la PNF en mmHg puis en kPa.

CORRIGÉ

PNF = 55 − (30 + 15) = **10 mmHg** ; 10 × 0,133 = **1,33 kPa** : ordre de grandeur identique aux valeurs du CNED (1,2 kPa).

Le débit de filtration glomérulaire et la clairance

Le **DFG** est le meilleur indicateur global de la **fonction rénale** : il est proportionnel au **nombre de néphrons fonctionnels**. Il dépend de la PNF, de la **surface** de filtration et de la **perméabilité** de la barrière (DFG = Kf × PNF, où Kf est le coefficient de filtration). Il diminue avec l'âge (≈ 1 mL/min/an après 40 ans), dans la **maladie rénale chronique** (perte de néphrons), lors d'une **déshydratation** ou d'une obstruction ; il augmente pendant la grossesse et après un repas riche en protéines.

DÉFINITION – CLAIRANCE

Clairance rénale (C) d'une substance : volume **virtuel** de plasma que les reins **débarrassent totalement** de cette substance par unité de temps. On la calcule à partir de la concentration urinaire (U), du débit urinaire (V) et de la concentration plasmatique (P) :

C = (U × V) / P (U et P dans la même unité ; V en mL/min → C en mL/min)

U × V est la **quantité excrétée** par minute ; on la divise par P pour savoir quel volume de plasma la contenait.

La clairance permet de **comparer le traitement rénal d'une substance à la filtration** :

- si une substance est **filtrée librement** et **ni réabsorbée ni sécrétée**, la quantité excrétée est égale à la quantité filtrée : U × V = DFG × P, donc **C = DFG**. C'est le cas de l'**inuline** (polymère de fructose de ≈ 5 200 g/mol, non métabolisé), dont la clairance est la méthode de référence pour **mesurer le DFG** ; elle doit être perfusée, ce qui la réserve à la recherche ;
- si la clairance est **inférieure** au DFG, la substance est **réabsorbée** (urée : ≈ 60 mL/min ; glucose : 0 tant que la glycémie est normale ; Na^+ : ≈ 1 mL/min) ou peu filtrée (protéines) ;
- si la clairance est **supérieure** au DFG, la substance est **sécrétée** par les tubules (PAH : ≈ 650 mL/min, presque tout le plasma qui traverse le rein est épuré : sa clairance mesure le **débit plasmatique rénal**) ;
- la **créatinine**, produite à débit à peu près constant par les muscles, est filtrée librement et **un peu sécrétée** : sa clairance (≈ 100 à 140 mL/min) **surestime** légèrement le DFG ; elle se mesure avec un **recueil des urines de 24 h** et une prise de sang.

MÉTHODE – CLAIRANCE ET DFG

Calculer une clairance – 4 étapes : 1) convertir le **débit urinaire** en **mL/min** (volume des 24 h en mL / 1 440) ; 2) mettre U et P dans la **même unité** (attention : créatinine urinaire souvent en **mmol/L**, plasmatique en **µmol/L**) ; 3) appliquer C = U × V / P ; 4) **comparer au DFG** (≈ 120 mL/min) et conclure (filtration seule, réabsorption, sécrétion, insuffisance rénale).

Grandeurs associées : **charge filtrée** = DFG × P (quantité filtrée par minute) ; **quantité excrétée** = U × V ; **quantité réabsorbée** = charge filtrée – quantité excrétée (si pas de sécrétion) ; **fraction excrétée** = quantité excrétée / charge filtrée = C / DFG.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un homme de 50 ans recueille 1,5 L d'urine en 24 h. Créatinine urinaire : 9,0 mmol/L ; créatininémie : 90 µmol/L. Calculez sa clairance de la créatinine et interprétez.

CORRIGÉ

Débit urinaire : V = 1 500 mL / 1 440 min = **1,04 mL/min**. **Unités** : U = 9,0 mmol/L = 9 000 µmol/L. **Clairance** : C = 9 000 × 1,04 / 90 = **104 mL/min**. Valeur **normale** (> 90) : pas d'insuffisance rénale ; comme la créatinine est un peu sécrétée, le DFG réel est un peu plus bas (≈ 90 à 95 mL/min). Un recueil incomplet des urines (erreur fréquente) fausserait le résultat.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Pour la même personne, l'urée urinaire est de 300 mmol/L et l'urée plasmatique de 5,0 mmol/L. Calculez la clairance de l'urée, comparez-la au DFG (100 mL/min) et concluez. Calculez la fraction excrétée.

CORRIGÉ

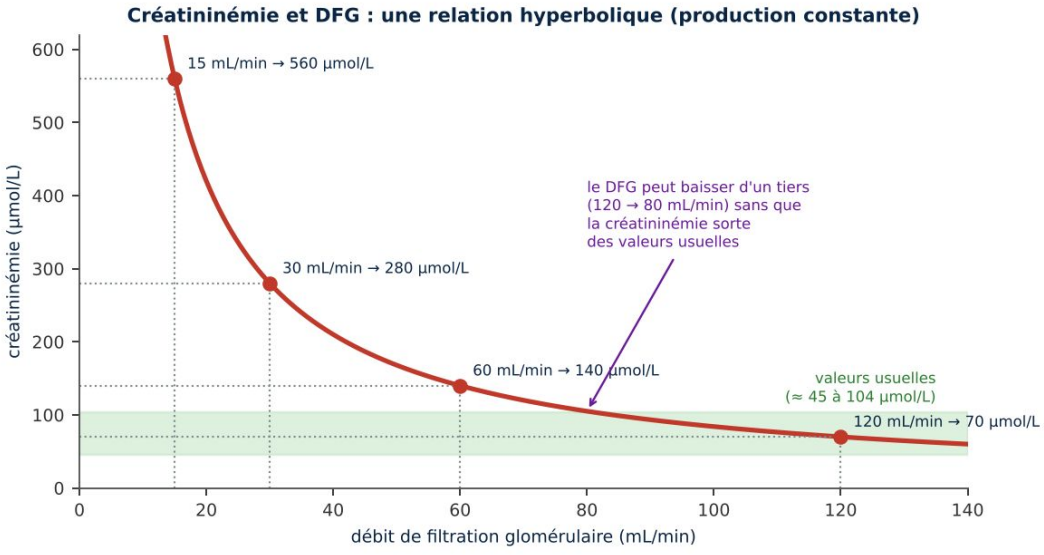
C = 300 × 1,04 / 5,0 = **62,5 mL/min** < DFG : l'urée filtrée est en partie **réabsorbée** (passivement, en suivant l'eau, dans le TCP et dans le tube collecteur médullaire). **Fraction excrétée** = 62,5 / 100 = **0,63** : ≈ 60 % de l'urée filtrée est excrétée, ≈ 40 % réabsorbée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Calculez la charge filtrée de sodium en 24 h (DFG = 180 L/j ; natrémie = 140 mmol/L), puis la fraction excrétée si la natriurèse est de 150 mmol/j. Exprimez la charge filtrée en grammes de sodium et de sel (M(Na) = 23 g/mol ; M(NaCl) = 58,5 g/mol).

CORRIGÉ

Charge filtrée = 180 × 140 = **25 200 mmol/j**, soit 25,2 × 23 = **580 g de sodium** ou 25,2 × 58,5 ≈ **1,47 kg de sel** par jour ! Fraction excrétée = 150 / 25 200 = **0,6 %** : **99,4 %** du sodium filtré est réabsorbé. La natriurèse (150 mmol ≈ 8,8 g de sel) reflète les apports alimentaires : un régime à 5 g de sel donne ≈ 85 mmol/j.



Graphique original – P = production / DFG : un doublement de la créatininémie correspond à une division par deux du DFG

Figure 18.11 – *Graphique – relation entre le débit de filtration glomérulaire et la créatininémie (production de créatinine constante)*

EXPLOITER LE GRAPHIQUE

Lecture : à l'équilibre, la créatinine excrétée est égale à la créatinine produite par les muscles ; comme elle est surtout filtrée, P × DFG ≈ constante : la courbe est une **hyperbole**. Quand le DFG passe de 120 à 60 mL/min (moitié des néphrons perdus), la créatininémie passe seulement de 70 à 140 µmol/L, valeur encore proche des valeurs usuelles. Ensuite, chaque division par deux du DFG **double** la créatininémie (280 µmol/L à 30 mL/min ; 560 à 15 mL/min).

Conséquences : 1) une créatininémie « normale » ne prouve pas une fonction rénale normale, surtout chez une personne âgée ou peu musclée (production faible) ; 2) on **estime** donc le DFG avec des équations qui tiennent compte de l'âge et du sexe (18.4.1) ; 3) une personne très musclée ou qui consomme beaucoup de viande cuite ou de créatine a une créatininémie plus haute sans maladie rénale.

Estimer le DFG sans recueil d'urines. Le recueil des urines de 24 h étant contraignant et souvent incomplet, on **estime** le DFG à partir de la seule **créatininémie** à l'aide d'équations qui corrigent l'effet de la masse musculaire par l'âge, le sexe (et le poids pour la première) :

- la formule de **Cockcroft et Gault** (1976) estime la **clairance de la créatinine** en mL/min : [(140 – âge) × poids / créatininémie (µmol/L)] × 1,23 chez l'homme, × 1,04 chez la femme ; elle dépend du poids et sert encore à **adapter la dose de certains médicaments** ;

- l'équation **MDRD** (1999) estime le **DFG** en mL/min/1,73 m² de surface corporelle à partir de la créatininémie, de l'âge et du sexe ; elle sous-estime les DFG normaux ;
- l'équation **CKD-EPI** (version 2021, sans critère ethnique) est **recommandée** (HAS, KDIGO) : c'est le « DFG estimé » rendu par les laboratoires avec chaque créatininémie ; il sert à classer la maladie rénale chronique en **stades** (stade 3 : DFG de 30 à 59 ; stade 5 : DFG < 15 mL/min/1,73 m²).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme L., 70 ans, 60 kg, a une créatininémie de 90 µmol/L, valeur proche de la limite haute de la normale. Le laboratoire rend un DFG estimé (CKD-EPI) de 59 mL/min/1,73 m². Calculez sa clairance selon Cockcroft-Gault et concluez.

CORRIGÉ

Cockcroft-Gault : (140 − 70) × 60 / 90 × 1,04 = **48,5 mL/min**. Les deux estimations sont **nettement inférieures à 90** malgré une créatininémie « normale » : avec l'âge et une masse musculaire modeste, la production de créatinine est faible, et une créatininémie apparemment normale cache un DFG diminué de moitié (stade 3a si cela persiste plus de 3 mois). Le calcul détaillé des équations est présenté en 18.4.1.

18.3.4 Les transferts tubulaires et l'homéostasie

Module · Référentiel : « Formation de l'urine : transferts tubulaires » · Guide p. 90-91 : expliquer et schématiser la réabsorption du glucose ; relier eau, Na^+, HCO_3^-, H^+, K^+ et NH_4^+ à l'homéostasie ; importance de l'ADH et de l'aldostérone · CNED : 4524 M6S1 §3 et §5 ; M7S2

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Réabsorption tubulaire : passage d'une substance de la **lumière du tubule** vers le **sang** des capillaires péritubulaires (elle « revient » dans le milieu intérieur).

Sécrétion tubulaire : passage d'une substance du **sang** (capillaires péritubulaires, liquide interstitiel) ou de la **cellule tubulaire** vers la **lumière** du tubule ; elle s'ajoute à ce qui a été filtré.

Excrétion urinaire : quantité rejetée dans l'urine définitive : **Excrétion = Filtration – Réabsorption + Sécrétion**.

Les cellules tubulaires sont **polarisées** : leur membrane **apicale** (ou luminale), tournée vers la lumière, et leur membrane **basolatérale**, tournée vers le liquide interstitiel et les capillaires, ne portent pas les mêmes transporteurs. Elles sont unies par des **jonctions serrées**, plus ou moins étanches selon le segment. Une substance peut donc traverser l'épithélium de deux façons : en passant **à travers les cellules** (voie **transcellulaire** : elle franchit deux membranes) ou **entre les cellules** (voie **paracellulaire**, à travers les jonctions serrées, toujours passive).

Mode de transport (chapitre 10)	Énergie	Exemples dans le néphron
Diffusion simple	non (gradient)	CO_2, urée, eau à travers les membranes
Diffusion facilitée (canal, transporteur)	non (gradient)	glucose par **GLUT2** (basolatéral) ; eau par les **aquaporines** ; K^+ par les canaux ; Na^+ par ENaC
Transport actif primaire (ATPase)	ATP	**pompe Na^+/K^+-ATPase** de toutes les membranes basolatérales ; pompe H^+-ATPase ; pompe Ca^{2+}-ATPase
Transport actif secondaire (cotransport ou échange couplé au Na^+)	gradient de Na^+ créé par la pompe	symport **Na^+-glucose (SGLT2)**, Na^+-acides aminés, Na^+-phosphate ; antiport **Na^+/H^+** (NHE3) ; Na^+-K^+-$2Cl^-$ (anse)

Mode de transport (chapitre 10)	Énergie	Exemples dans le néphron
Osmose	non	l'eau suit les solutés réabsorbés (si l'épithélium est perméable à l'eau)
Endocytose	ATP	petites protéines filtrées (albumine en traces, hormones) dans le TCP

À RETENIR

La pompe Na^+/K^+-ATPase basolatérale est le moteur de presque toute la réabsorption : en sortant 3 Na^+ (contre 2 K^+) de la cellule, elle maintient le Na^+ intracellulaire bas ; le Na^+ de la lumière entre alors « en descente » dans la cellule et entraîne avec lui, grâce aux cotransporteurs, le glucose, les acides aminés, le phosphate, ou fait sortir des H^+ ; l'eau suit par osmose, le Cl^- suit par attraction électrique. C'est pourquoi le rein consomme tant d'oxygène.

Réabsorption obligatoire : dans le **TCP** et l'**anse de Henlé**, elle porte sur ≈ **80 %** de l'eau et ≈ **90 %** du Na^+ filtrés, quels que soient les besoins. **Réabsorption facultative** : dans le **TCD** et le **tube collecteur**, elle est **réglée par des hormones** (ADH, aldostérone, FNA, PTH) selon les besoins de l'organisme.

La réabsorption du glucose

Le glucose est **filtré librement** (≈ 180 g/j pour une glycémie de 1 g/L) et **réabsorbé en totalité** dans le **TCP** tant que la glycémie reste normale : l'urine normale ne contient **pas de glucose**. Ce mécanisme, exigible, doit pouvoir être **schématisé** ; il ressemble beaucoup à l'absorption intestinale du glucose (chapitre 17), avec d'autres isoformes des transporteurs.

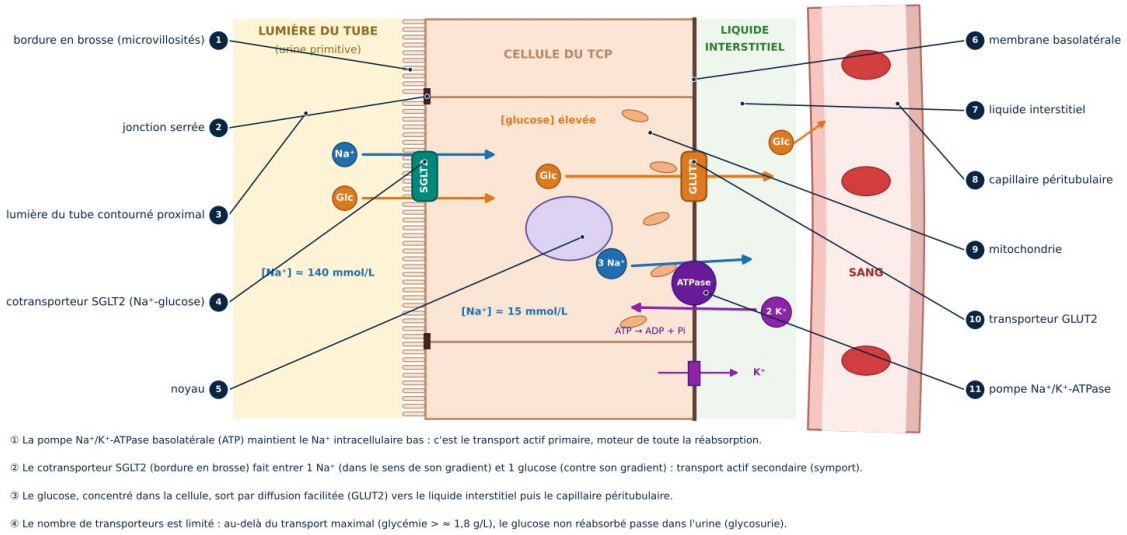


Planche originale – la réabsorption du glucose par la cellule du tube contourné proximal

Figure 18.12 – *Planche – la réabsorption du glucose par une cellule du tube contourné proximal : cotransport Na^+-glucose (SGLT2), diffusion facilitée (GLUT2), pompe Na^+/K^+-ATPase*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.12

De gauche à droite : la **lumière** du TCP (urine primitive), la **cellule tubulaire** avec sa **bordure en brosse** (microvillosités, apicale) et ses **mitochondries**, les **jonctions serrées**, la **membrane basolatérale** (trait brun), le **liquide interstitiel** puis le **capillaire péritubulaire**.

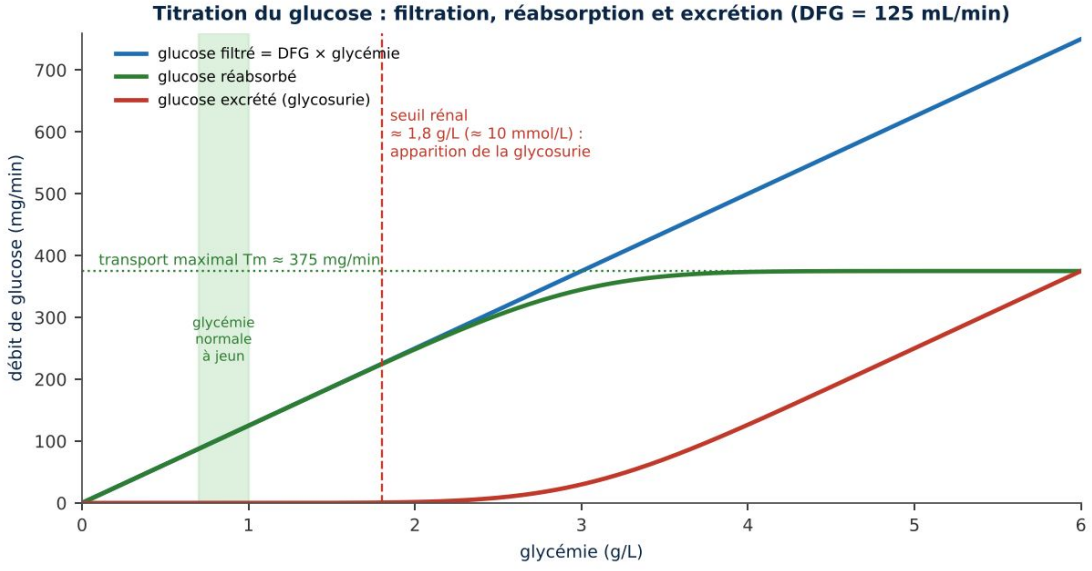
Les étapes sont numérotées sous le schéma : ① la **pompe Na^+/K^+-ATPase** (violette) consomme de l'ATP et maintient le Na^+ de la cellule bas (≈ 15 mmol/L contre ≈ 140 dans la lumière) ; ②le **SGLT2** fait entrer **ensemble** un Na^+, qui descend son gradient, et un glucose, qui **remonte** le sien : c'est un **transport actif secondaire** (symport) ; ③le glucose, plus concentré dans la cellule, en sort par **diffusion facilitée** grâce à **GLUT2** ; il passe dans le capillaire. Le K⊠ entré par la pompe ressort par des canaux.

Retenir : un transport **actif** (contre le gradient) à l'entrée, **passif** à la sortie, l'énergie venant **indirectement** de l'ATP par le gradient de Na^+. Le **SGLT1**, plus affin, termine la réabsorption dans la fin du TCP (≈ 10 %).

MÉTHODE – SCHÉMATISER LA RÉABSORPTION DU GLUCOSE

Schéma attendu (une demi-page) : une cellule rectangulaire entre la **lumière** (à gauche, avec microvillosités) et le **sang** (à droite) ; trois transporteurs placés sur la **bonne membrane** : **SGLT** (Na^+ + glucose, apical), **GLUT2** (glucose, basolatéral), **pompe Na^+/K^+-ATPase** (3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent, ATP, basolatérale) ; des flèches dans le sens des transports ; les jonctions serrées ; un titre. Ajouter les concentrations de Na^+ (forte dans la lumière, faible dans la cellule) pour justifier le transport actif secondaire.

Le nombre de transporteurs SGLT est **limité** : la réabsorption a un **transport maximal (Tm)** d'environ **375 mg/min** chez l'adulte. Tant que la charge filtrée (DFG × glycémie) reste inférieure au Tm, tout le glucose est réabsorbé ; au-delà, les transporteurs sont **saturés** et l'excédent passe dans l'urine : c'est la **glycosurie**. Comme les néphrons n'ont pas tous le même Tm, la glycosurie apparaît dès que les moins performants saturent, pour une glycémie d'environ **1,8 g/L (10 mmol/L)** : c'est le **seuil rénal du glucose** ; la saturation complète n'est atteinte que vers 3 g/L.



Graphique original – courbes calculées : filtré = 0,125 L/min × glycémie ; réabsorption limitée par le transport maximal

Figure 18.13 – *Graphique – courbe de titration du glucose : glucose filtré, réabsorbé et excrété en fonction de la glycémie*

EXPLOITER LE GRAPHIQUE

Lecture : le glucose **filtré** (bleu) augmente proportionnellement à la glycémie (droite passant par l'origine : 125 mL/min × glycémie) ; le glucose **réabsorbé** (vert) suit la droite puis plafonne au **Tm** (≈ 375 mg/min) ; le glucose **excrété** (rouge) est nul jusqu'au **seuil rénal** (≈ 1,8 g/L), puis augmente parallèlement au glucose filtré. La zone courbe entre 1,8 et 3 g/L (« arrondi ») traduit l'hétérogénéité des néphrons.

Conclusion : la glycosurie n'est pas une maladie du rein : elle signale que la **charge filtrée** dépasse la capacité de réabsorption (hyperglycémie).

Situation	Mécanisme	Conséquence
Diabète déséquilibré (glycémie > 1,8 g/L)	charge filtrée > capacité de réabsorption	glycosurie, **polyurie osmotique** (le glucose non réabsorbé retient l'eau dans le tubule), soif (polydipsie), perte de calories, déshydratation
Grossesse	DFG ↑ de 40 à 50 % → charge filtrée ↑ ; seuil plus bas	glycosurie possible avec glycémie normale ; dépistage du diabète gestationnel par la **glycémie** (HGPO), pas par la bandelette
Glycosurie rénale familiale	mutation du gène de **SGLT2** (Tm bas)	glycosurie avec glycémie normale, bénigne
Traitement par **gliflozines** (inhibiteurs de SGLT2 : dapagliflozine, empagliflozine)	blocage volontaire de SGLT2	glycosurie de 50 à 80 g/j (≈ 200 à 300 kcal) : baisse de la glycémie et du poids ; protection rénale et cardiaque ; risque d'infections génitales et de déshydratation

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Chez un patient diabétique, la glycémie est de 3,5 g/L et le DFG de 125 mL/min ; le Tm du glucose est de 375 mg/min. Calculez la charge filtrée de glucose, la quantité excrétée par minute (en supposant la saturation complète), puis la perte en 24 h en grammes et en kilocalories.

CORRIGÉ

Charge filtrée = 0,125 L/min × 3,5 g/L = 0,4375 g/min = **437,5 mg/min**. Excrétée = 437,5 − 375 = **62,5 mg/min**. En 24 h : 62,5 × 1 440 = 90 000 mg = **90 g**, soit 90 × 4 = **360 kcal** perdues dans l'urine, avec l'eau entraînée par osmose (polyurie). Cela explique l'amaigrissement d'un diabète déséquilibré.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Acides aminés, vitamines hydrosolubles, phosphate, sulfate, citrate sont réabsorbés dans le TCP par des **cotransporteurs couplés au Na^+**, selon le même principe. L'urine normale ne contient presque pas d'acides aminés ; une **aminoacidurie** traduit une maladie tubulaire (syndrome de Fanconi) ou un défaut héréditaire d'un transporteur (**cystinurie** : la cystine, peu soluble, forme des calculs ; le traitement associe une boisson très abondante et l'alcalinisation des urines).

Le bilan segment par segment

La planche suivante résume ce que fait chaque segment ; les pourcentages sont exprimés par rapport à la **quantité filtrée**. Le principe général : le **TCP** réabsorbe **beaucoup**, de façon **obligatoire** et **iso-osmotique** (l'eau suit exactement les solutés) ; l'**anse de Henlé** sépare la réabsorption de l'eau (branche descendante) de celle du sel (branche ascendante, imperméable à l'eau) ; le **TCD** et surtout le **tube collecteur ajustent** finement, sous contrôle hormonal, ce qui reste.

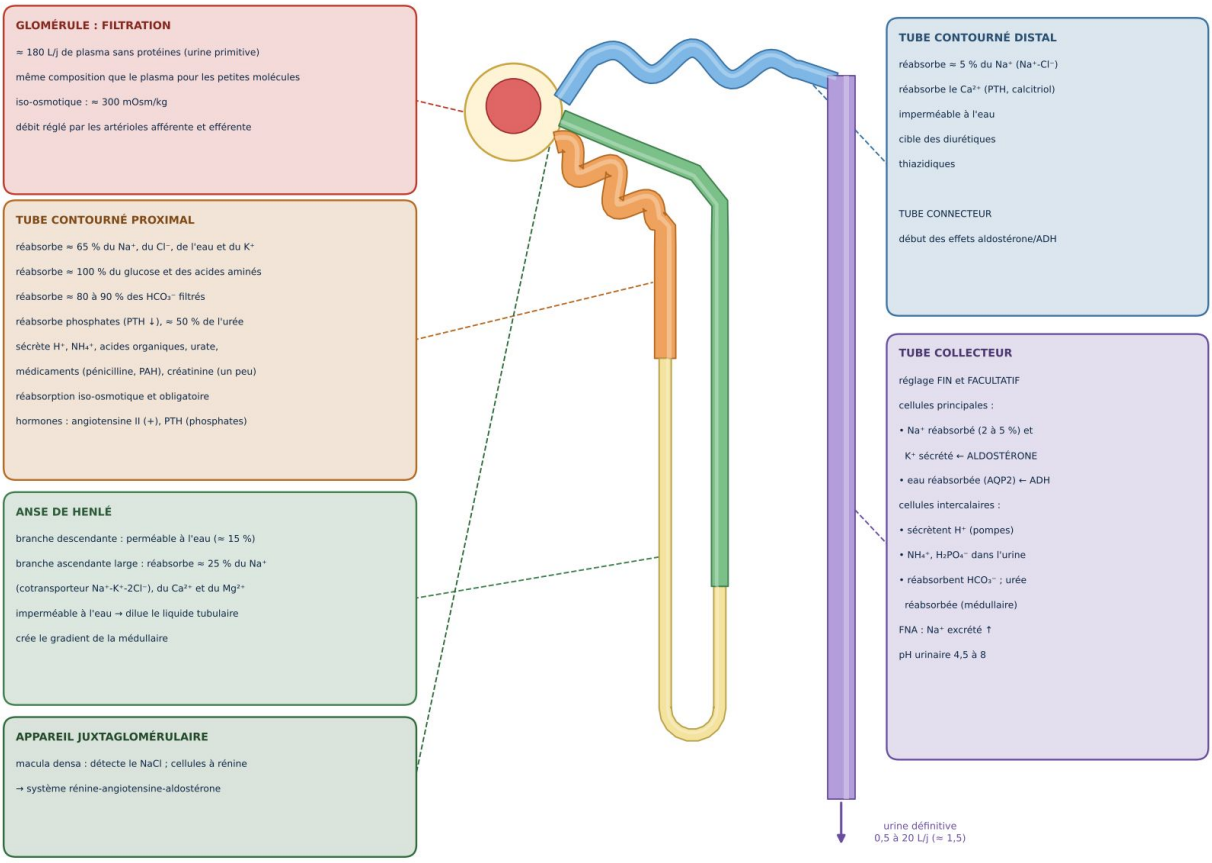


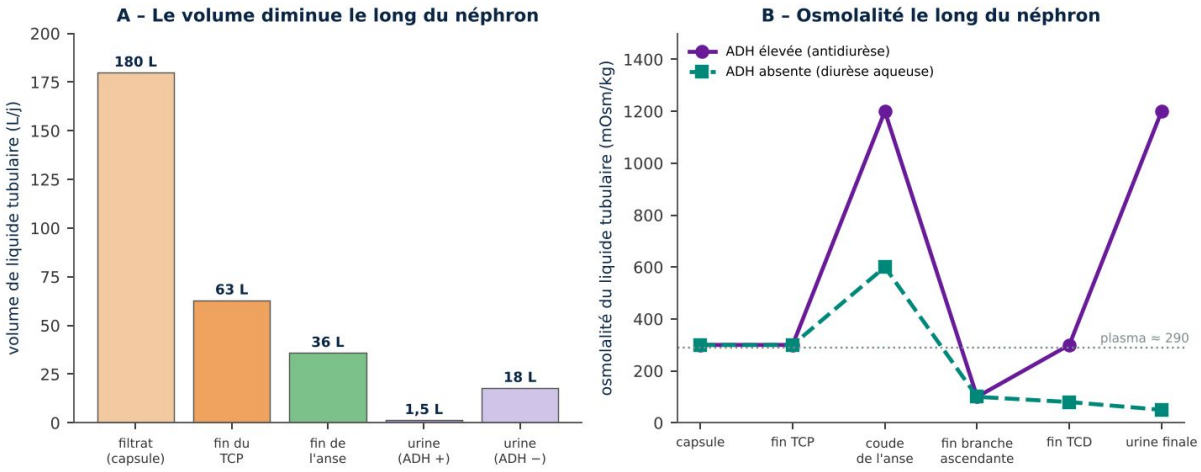
Planche originale – ce que fait chaque segment du néphron (pourcentages de la quantité filtrée, valeurs moyennes arrondies)

Figure 18.14 – *Planche – ce que fait chaque segment du néphron : filtration, réabsorptions, sécrétions et hormones (pourcentages de la quantité filtrée)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.14

Au centre, un néphron stylisé avec le code couleur de la planche du néphron ; **les cadres** reliés par des pointillés décrivent chaque segment, de la filtration (en haut à gauche) à l'urine définitive (en bas à droite).

À retenir en priorité : TCP = 65 % de l'eau et du Na^+, 100 % du glucose et des acides aminés, 80 à 90 % des HCO_3^- ; anse = 25 % du Na^+ (branche ascendante large) et 15 % de l'eau (branche descendante) ; tube collecteur = réglage par l'**ADH** (eau) et l'**aldostérone** (Na^+, K^+), sécrétion de H^+.



Graphique original – ordres de grandeur pour un néphron juxtamédullaire (valeurs arrondies, d'après Sherwood et Guyton)

Figure 18.15 – *Graphique – volume et osmolalité du liquide tubulaire le long du néphron, avec ou sans ADH*

EXPLOITER LE GRAPHIQUE

Graphique A : sur 180 L filtrés, il en reste ≈ 63 à la fin du TCP, ≈ 36 à la fin de l'anse ; ce volume traverse le TCD presque sans changer (TCD peu perméable à l'eau), puis le tube collecteur le ramène à **1,5 L** en présence d'ADH, ou le laisse à ≈ 18 L en son absence (perméabilité résiduelle faible). **99 %** de l'eau filtrée est réabsorbée dans les conditions habituelles (1,5 / 180 = 0,8 % excrétée).

Graphique B : le liquide reste **iso-osmotique** (≈ 300 mOsm/kg) dans le TCP ; il se **concentre** dans la branche descendante (qui perd de l'eau), se **dilue** dans la branche ascendante (qui perd du sel sans eau : ≈ 100 mOsm/kg) ; ensuite, **tout dépend de l'ADH** : avec ADH, l'urine devient **concentrée** (jusqu'à 1 200 mOsm/kg) ; sans ADH, elle reste **diluée** (jusqu'à 50 mOsm/kg). Le mécanisme qui crée la forte osmolalité de la médullaire (contre-courant) n'est pas exigible ; il est présenté en 18.4.5.

L'eau et l'ADH

L'eau n'est jamais transportée activement : elle suit les solutés par **osmose**, à travers les **aquaporines** (canaux à eau), lorsque l'épithélium est perméable. On distingue :

- la réabsorption **obligatoire** (≈ 80 à 85 % de l'eau filtrée) : dans le **TCP** (≈ 65 %, aquaporines 1 toujours présentes, l'eau suit le Na^+, le Cl^-, les HCO_3^- et le glucose réabsorbés ; elle est attirée vers les capillaires péritubulaires par leur **pression oncotique élevée**) et dans la **branche descendante** de l'anse (≈ 15 %, attirée par l'interstitium hyperosmotique de la médullaire) ;
- la réabsorption **facultative** (jusqu'à ≈ 15 % de l'eau filtrée) : dans le **tube connecteur** et le **tube collecteur**, **imperméables à l'eau en l'absence d'ADH** ; l'**hormone antidiurétique** (ADH ou vasopressine) les rend perméables en faisant insérer des **aquaporines 2** dans la membrane apicale des **cellules principales**. L'eau sort alors du tube collecteur vers l'interstitium médullaire hyperosmotique : l'urine se **concentre** et son volume diminue.

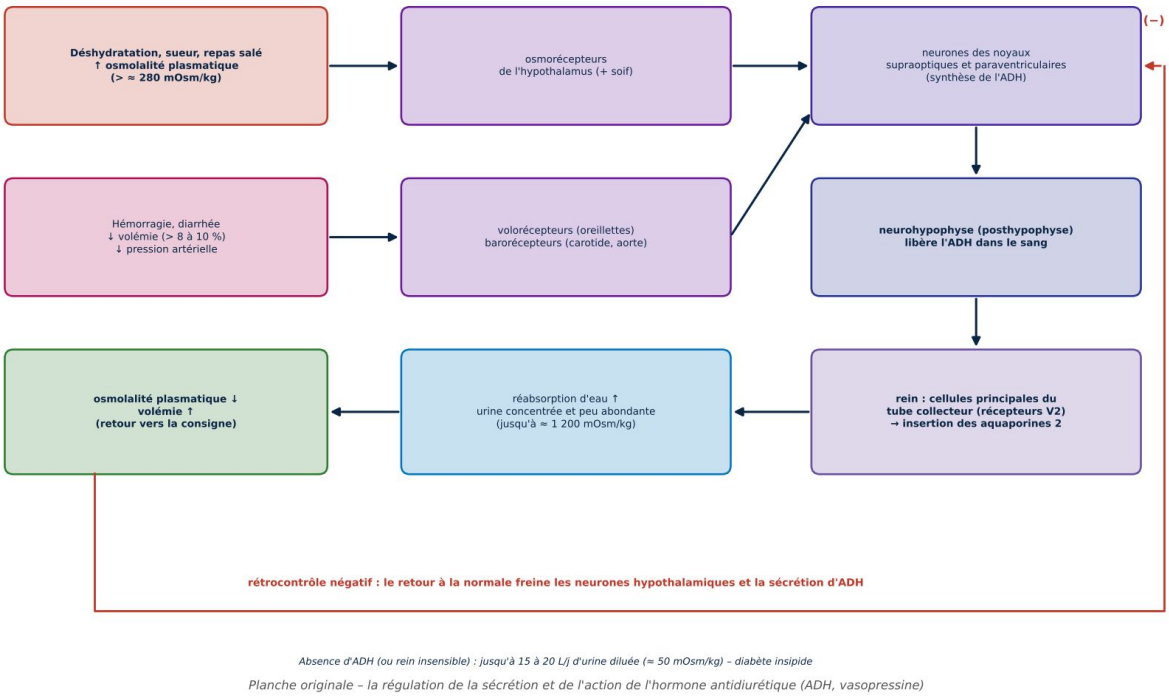


Planche originale – la régulation de la sécrétion et de l'action de l'hormone antidiurétique (ADH, vasopressine)

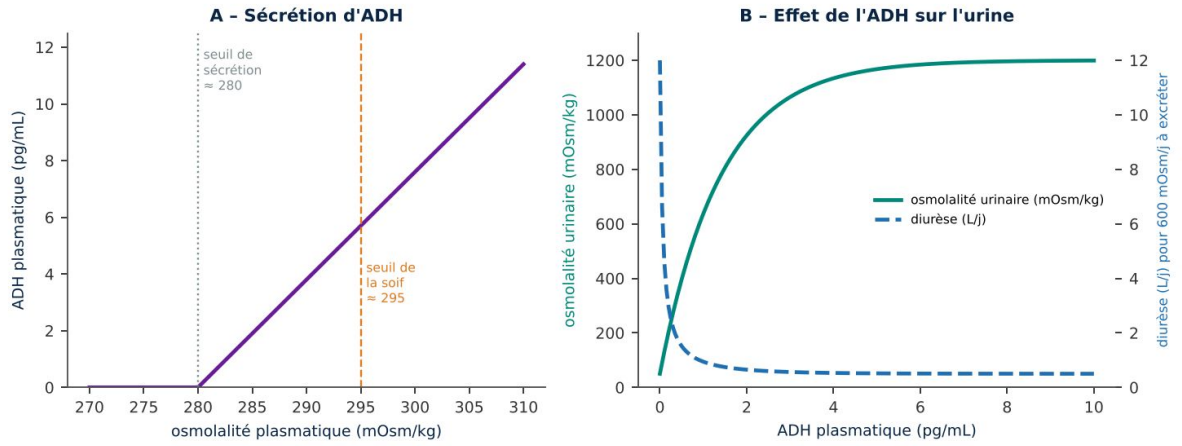
Figure 18.16 – *Planche – la régulation de la sécrétion et de l'action de l'hormone antidiurétique (ADH)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.16

Deux stimuli (à gauche) déclenchent la sécrétion d'ADH : la **hausse de l'osmolalité plasmatique** (stimulus le plus sensible : une hausse de 1 à 2 % suffit), détectée par les **osmorécepteurs** de l'hypothalamus, qui déclenchent aussi la **soif** ; la **baisse de la volémie** ou de la pression artérielle (de plus de 8 à 10 %), détectée par les **volorécepteurs** des oreillettes et les **barorécepteurs** carotidiens et aortiques. L'**angiotensine II** stimule aussi l'ADH.

La voie (en haut à droite) : l'ADH est **synthétisée** par les neurones des noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'**hypothalamus**, transportée le long de leurs axones et **libérée** dans le sang par la **neurohypophyse** (chapitre 13).

L'effet (en bas) : sur les récepteurs **V2** des cellules principales, l'ADH augmente l'AMPc, qui fait insérer des **aquaporines 2** ; l'eau est **réabsorbée**, l'urine devient **concentrée et peu abondante** ; l'osmolalité plasmatique baisse et la volémie remonte, ce qui **freine** la sécrétion d'ADH (**rétrocontrôle négatif**).



Graphique original – relations schématiques (d'après Robertson) ; diurèse = charge osmotique à excréter / osmolalité urinaire

Figure 18.17 – *Graphique – (A) sécrétion d'ADH en fonction de l'osmolalité plasmatique ; (B) effet de l'ADH sur l'osmolalité urinaire et la diurèse*

EXPLOITER LE GRAPHIQUE

A : en dessous de ≈ 280 mOsm/kg, l'ADH est presque nulle ; au-dessus, elle augmente **linéairement** ; la **soif** n'apparaît qu'au-delà de ≈ 295 mOsm/kg : le rein corrige d'abord, la boisson ensuite.

B : l'osmolalité urinaire passe de ≈ 50 à ≈ 1 200 mOsm/kg quand l'ADH augmente. Le rein doit excréter chaque jour ≈ 600 mOsm de solutés (urée, sels) : la **diurèse** = charge osmotique / osmolalité urinaire varie donc de 600 / 1 200 = **0,5 L/j** (diurèse **minimale obligatoire**, ADH maximale) à 600 / 50 = **12 L/j** (ADH nulle). D'où l'intérêt de **boire** pour diluer l'urine, et le danger d'une alimentation très pauvre en solutés quand on boit beaucoup (« potomanie à la bière » : hyponatrémie).

Situation	ADH	Urine	Lien avec la diététique
Déshydratation (chaleur, sport, personne âgée qui boit peu)	↑	rare, foncée, concentrée (densité > 1,025)	surveiller la couleur des urines ; boissons régulières ; chez la personne âgée, la soif est émoussée
Apport d'eau important	↓	abondante, claire, diluée	l'eau en excès est éliminée en 2 à 3 h ; au-delà de ≈ 0,8 à 1 L/h, risque d'hyponatrémie
Diabète insipide (central : ADH absente ; néphrogénique : rein insensible, par exemple sous lithium)	absente ou inefficace	5 à 20 L/j, très diluée	boissons libres et abondantes ; dans la forme néphrogénique, limiter sel et protéines (moins de solutés à excréter) et diurétique thiazidique

Situation	ADH	Urine	Lien avec la diététique
SIADH (sécrétion inappropriée d'ADH : cancers, médicaments, douleur)	↑ sans raison	concentrée, peu abondante	**hyponatrémie** de dilution : restriction hydrique (0,5 à 1 L/j), apports suffisants en sel et en protéines
Alcool	inhibée	abondante	déshydratation du lendemain

> **À RETENIR**
>
> **Réabsorption de l'eau – homéostasie** : la réabsorption obligatoire (TCP, anse) récupère l'essentiel du volume filtré et évite la déshydratation ; la réabsorption facultative (tube collecteur, ADH) ajuste le **volume** et surtout l'**osmolalité** du milieu intérieur (≈ 290 mOsm/kg) et, avec elle, la **natrémie**. L'ADH règle l'**eau**, l'aldostérone règle le **sel** : les deux ensemble règlent la **volémie**.

Le sodium, le SRAA, l'aldostérone et le FNA

Le Na^+ est le principal cation du liquide extracellulaire ; la **quantité de Na^+** de l'organisme détermine le **volume extracellulaire** (l'eau le suit) et donc la **volémie** et, à long terme, la **pression artérielle**. Sur ≈ 25 000 mmol filtrées par jour, le rein n'en excrète que ≈ **100 à 200 mmol** (selon les apports en sel), soit moins de 1 %. La réabsorption du Na^+ se fait tout le long du néphron, toujours grâce à la **pompe Na^+/K^+-ATPase** basolatérale ; seule l'**entrée apicale** change d'un segment à l'autre :

Segment	% du Na^+ filtré réabsorbé	Entrée apicale du Na^+	Contrôle	Diurétique qui la bloque
TCP	≈ 65 %	échangeur Na^+/H^+ (NHE3), cotransporteurs Na^+-glucose, Na^+-acides aminés, Na^+-phosphate	angiotensine II (+), sympathique (+)	acétazolamide (indirect)
Branche ascendante large	≈ 25 %	cotransporteur **Na^+-K^+-2Cl^-** (NKCC2)	—	**diurétiques de l'anse** (furosémide)
TCD	≈ 5 %	cotransporteur **Na^+-Cl^-** (NCC)	aldostérone (un peu)	thiazidiques (hydrochlorothiazide)
Tube connecteur et collecteur (cellules principales)	≈ 2 à 5 %	canal sodique épithélial **ENaC**	**aldostérone** (+), FNA (–)	amiloride, spironolactone (antagoniste de l'aldostérone)

La part réglée (quelques % du filtré) paraît faible, mais 2 % de 25 000 mmol représentent **500 mmol/j**, soit l'équivalent de ≈ 30 g de sel : la variation de la réabsorption dans le tube collecteur suffit largement à adapter l'excrétion aux apports. Le réglage dépend surtout du **système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)**, qui retient le sel quand la volémie baisse, et du **facteur natriurétique auriculaire (FNA)**, qui le fait excréter quand la volémie augmente.

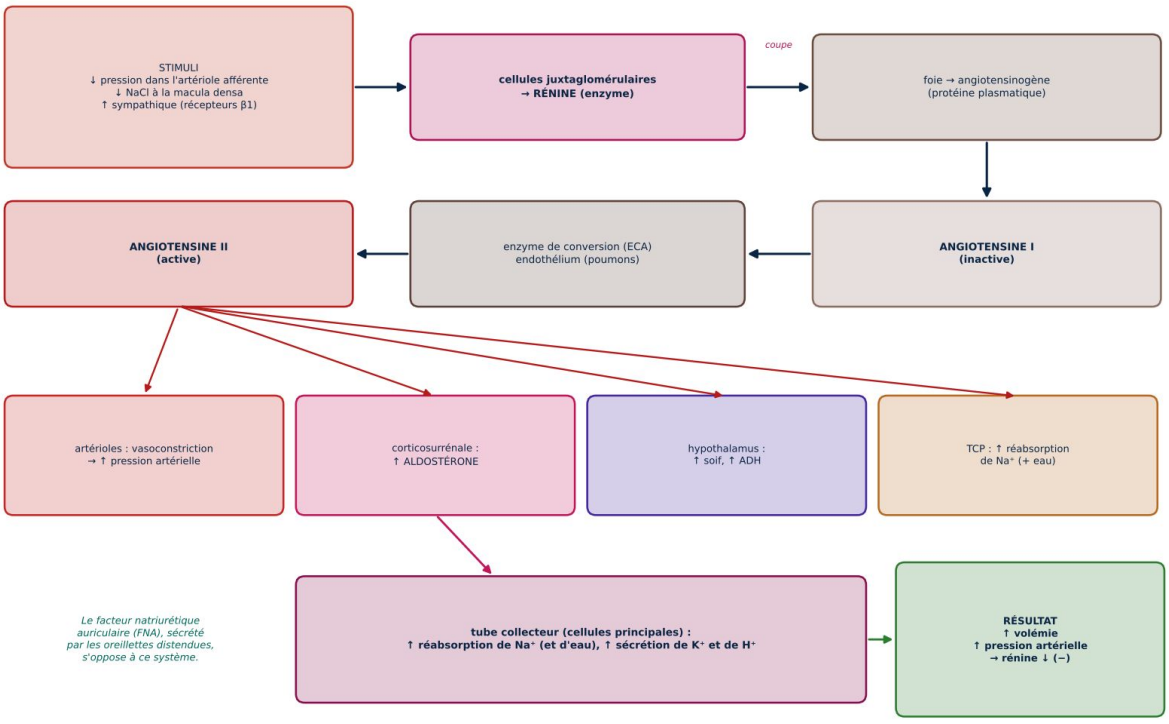


Planche originale – le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)

Figure 18.18 – *Planche – le système rénine-angiotensine-aldostérone : stimuli, cascade enzymatique, effets et rétrocontrôle*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.18

Le déclencheur (en haut à gauche) : une **baisse de la pression** dans l'artériole afférente (hypovolémie, hypotension, régime très pauvre en sel), une **baisse du NaCl** détectée par la **macula densa**, ou une stimulation **sympathique** (récepteurs β1) poussent les **cellules juxtaglomérulaires** à libérer la **rénine**.

La cascade : la rénine est une **enzyme** ; elle coupe l'**angiotensinogène** (protéine plasmatique fabriquée par le **foie**) en **angiotensine I**, inactive, que l'**enzyme de conversion** (ECA, surtout à la surface des cellules endothéliales des poumons) transforme en **angiotensine II**, active.

Les effets de l'angiotensine II (rangée du milieu) : vasoconstriction des artérioles (↑ pression artérielle), sécrétion d'**aldostérone** par la zone glomérulée de la **corticosurrénale**, soif et sécrétion d'ADH, réabsorption de Na^+ dans le TCP. L'**aldostérone** agit sur les **cellules principales** du tube collecteur : elle augmente la **réabsorption de Na^+** (l'eau suit si l'ADH est présente) et la **sécrétion de K^+** (et de H^+).

Le résultat : volémie et pression artérielle remontent, ce qui freine la sécrétion de rénine (**rétrocontrôle négatif**). Le **FNA**, sécrété par les oreillettes distendues, a les effets opposés : il augmente le DFG et l'excrétion de Na^+ et freine rénine, aldostérone et ADH.

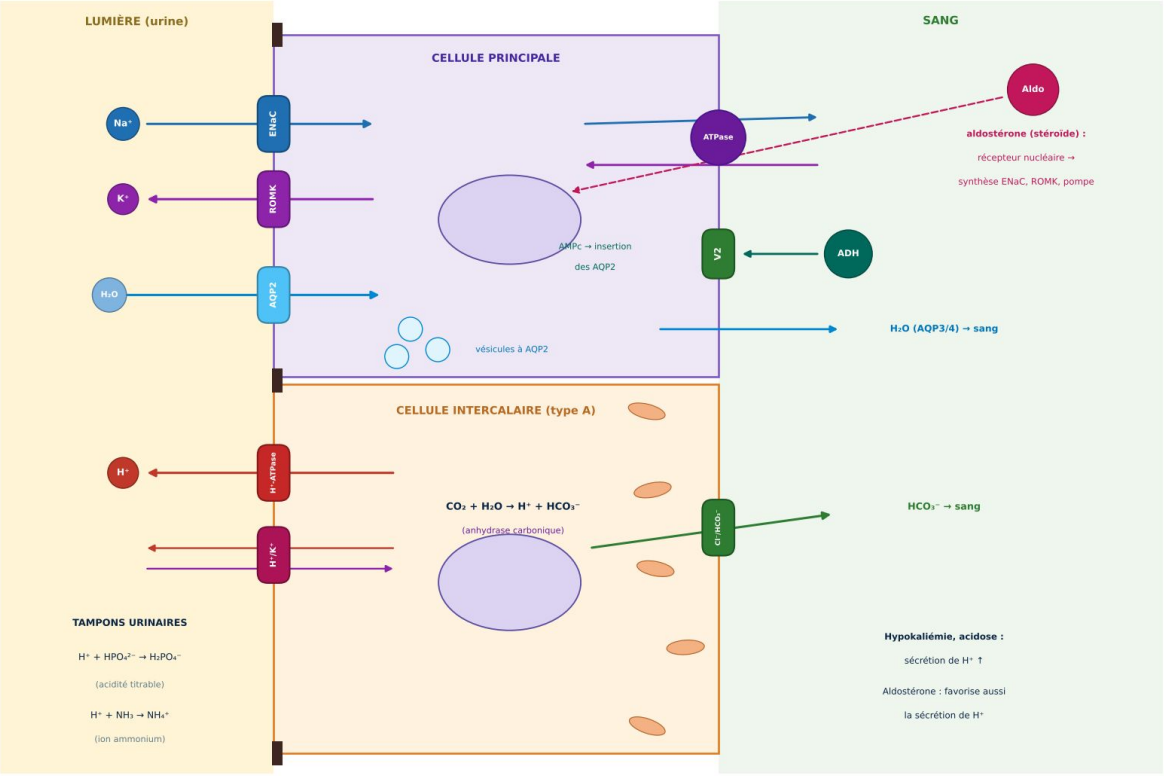


Schéma fourni (mécanismes non exigibles en détail) – les deux types de cellules du tube collecteur, cibles de l'aldostérone et de l'ADH

Figure 18.19 – *Schéma fourni – les cellules du tube collecteur : cellule principale (cible de l'aldostérone et de l'ADH) et cellule intercalaire (sécrétion de H^+)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.19

Ce schéma est un « schéma fourni » : le guide 2025 demande de savoir l'exploiter, pas de le refaire. En haut, la **cellule principale** : le Na^+ entre par le canal **ENaC** et ressort par la pompe ; le K^+ entré par la pompe sort vers l'urine par le canal **ROMK** ; l'**aldostérone** (hormone stéroïde, liposoluble) entre dans la cellule, se lie à son récepteur nucléaire et fait synthétiser davantage de ENaC, de ROMK et de pompes ; l'**ADH** se fixe sur un récepteur membranaire **V2** et, via l'AMPc, fait insérer les **aquaporines 2** stockées dans des vésicules.

En bas, la **cellule intercalaire de type A** : l'anhydrase carbonique produit H^+ et HCO_3^- ; les **pompes à protons** (H^+-ATPase, H^+/K^+-ATPase) sécrètent les H^+ dans l'urine, où ils sont fixés par les **tampons** (HPO_4^{2-}, NH_3) ; le HCO_3^- retourne au sang.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Sel, rein et pression artérielle. Les apports moyens en France sont de ≈ 8 à 9 g de sel/j chez l'adulte ; l'**OMS** recommande **moins de 5 g/j** (≈ 2 g de sodium), objectif repris par le PNNS. Un excès chronique de sel, surtout chez les personnes « sensibles au sel » (âgées, hypertendues, diabétiques, en maladie rénale chronique), augmente la volémie et la pression artérielle, et accroît l'albuminurie. Dans la maladie rénale chronique, la HAS et les KDIGO conseillent un apport de **< 5 g de sel/j** (≈ 2 g de sodium). Conversion utile : **sel (g) = sodium (g) × 2,54**.

Le potassium

Le K^+ est le principal cation **intracellulaire** (≈ 140 mmol/L dans les cellules, **3,5 à 5,0 mmol/L** dans le plasma). Sa concentration plasmatique conditionne l'**excitabilité** des cellules nerveuses et musculaires, en particulier du **cœur** (chapitre 14) : une **hyperkaliémie** (> 5,5 mmol/L) ou une **hypokaliémie** (< 3,5

mmol/L) expose à des **troubles du rythme** graves. L'alimentation apporte ≈ 60 à 100 mmol/j (2,5 à 4 g) ; le rein en excrète ≈ 90 %, l'intestin ≈ 10 %.

DÉFINITION – IONOGRAMME SANGUIN

L'ionogramme sanguin dose les principaux ions du plasma ; il sert à surveiller l'action du rein et des hormones (ADH, aldostérone). Valeurs usuelles chez l'adulte : **Na^+ 135 à 145 mmol/L** ; **K^+ 3,5 à 5,0 mmol/L** ; **Cl^- 95 à 105 mmol/L** ; **HCO_3^- (réserve alcaline) 22 à 29 mmol/L** ; il est souvent complété par la protidémie, l'urée et la créatininémie. Une natrémie anormale traduit d'abord un trouble de l'**eau** (ADH), une kaliémie anormale un trouble du **K^+** (aldostérone, DFG, acidose), une baisse des HCO_3^- une **acidose métabolique**.

- Le K^+ est **filtré** librement (≈ 800 mmol/j), puis **réabsorbé à ≈ 90 %** dans le TCP (avec l'eau) et dans la branche ascendante large (NKCC2), de façon non réglée.
- La quantité excrétée est réglée par la **sécrétion** de K^+ par les **cellules principales** du tube connecteur et du tube collecteur (canaux ROMK) : elle augmente quand la **kaliémie** s'élève (effet direct sur la pompe), quand l'**aldostérone** est sécrétée (l'hyperkaliémie stimule elle-même directement la corticosurrénale), quand le **débit de liquide** et l'apport de Na^+ au tube collecteur augmentent (diurétiques de l'anse et thiazidiques : risque d'**hypokaliémie**), et en cas d'**alcalose**.
- Elle diminue quand l'aldostérone manque (insuffisance surrénale) ou est bloquée (spironolactone), lors de l'**acidose** (les H^+ sont sécrétés à la place du K^+ et le K^+ sort des cellules), et quand le nombre de néphrons diminue (**maladie rénale chronique** avancée).

À RETENIR

Sécrétion de K^+ → homéostasie : en excrétant chaque jour une quantité de K^+ égale à celle qui est absorbée, le rein maintient la **kaliémie** dans des limites étroites, condition du fonctionnement normal du cœur et des muscles. L'**aldostérone** est l'hormone clé : elle **réabsorbe le Na^+** et **sécrète le K^+**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Potassium et maladie rénale. Quand le DFG baisse fortement (stade 4-5 de la maladie rénale chronique) ou sous certains médicaments (inhibiteurs de l'enzyme de conversion, antagonistes de l'aldostérone), le rein n'excrète plus assez de K^+ : il faut parfois limiter les aliments très riches (fruits secs, légumes secs, chocolat, bananes, pommes de terre, « sels de régime » au chlorure de potassium) et utiliser des cuissons qui réduisent le K^+ (épluchage, découpe, cuisson dans un grand volume d'eau jetée), **sans restriction systématique** (les fruits et légumes restent bénéfiques ; recommandations KDIGO 2024, approche individualisée). À l'inverse, les diurétiques thiazidiques et de l'anse font perdre du K^+ (apports à augmenter).

L'équilibre acido-basique : HCO_3^-, H^+ et NH_4^+

Le métabolisme produit chaque jour ≈ **50 à 100 mmol d'acides fixes** (non volatils), surtout à partir des **acides aminés soufrés** (méthionine, cystéine → acide sulfurique) et des phospholipides ; une alimentation riche en **protéines animales** et pauvre en **fruits et légumes** (sources de citrate et de malate, qui donnent des bases) augmente cette charge acide. Ces H^+ sont d'abord neutralisés par le **tampon bicarbonate** du plasma ($HCO_3^- + H^+ \rightarrow CO_2 + H_2O$, le CO_2 étant éliminé par les poumons), ce qui consomme des HCO_3^-. Le **rein** a deux tâches : **ne pas perdre** les HCO_3^- filtrés et **régénérer** ceux qui ont été consommés, en **excrétant les H^+**. Les mécanismes cellulaires sont étudiés à partir de **schémas fournis**.

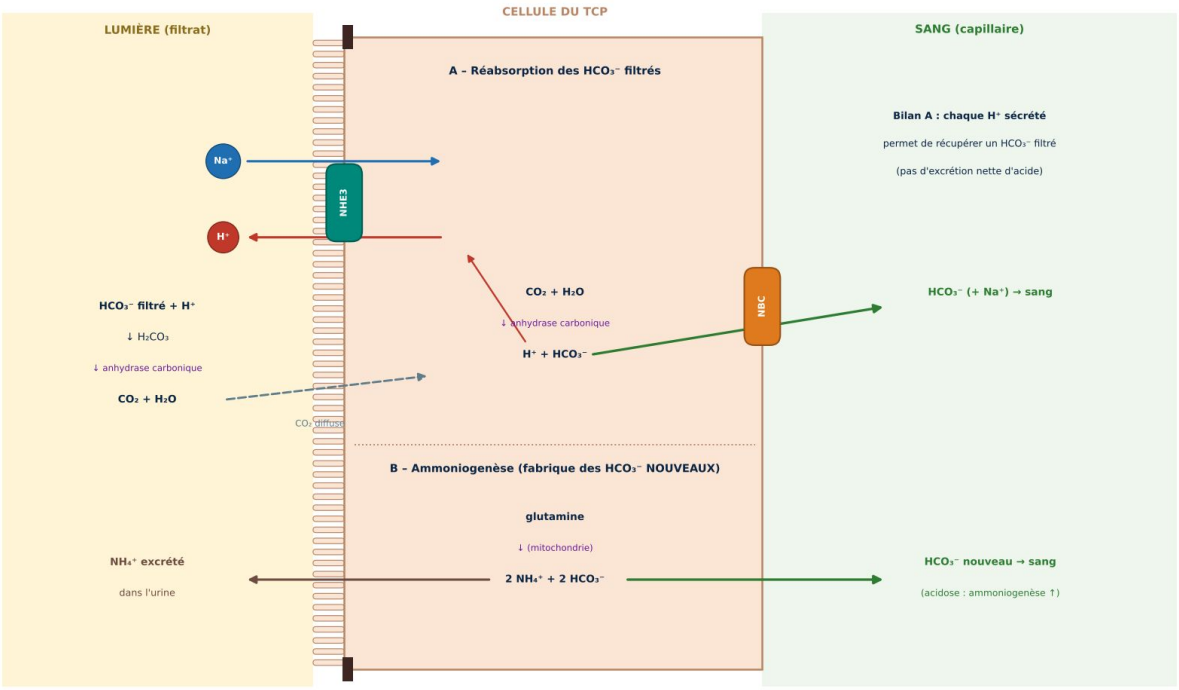


Schéma fourni (mécanisme non exigible en détail) – la cellule du tube contourné proximal : HCO_3^- et ammoniogenèse

Figure 18.20 – *Schéma fourni – la cellule du tube contourné proximal : réabsorption des HCO_3^- filtrés (A) et ammoniogenèse à partir de la glutamine (B)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.20

Partie A : l'échangeur **Na^+/H^+** (NHE3) fait sortir un H^+ dans la lumière en échange d'un Na^+ ; ce H^+ se combine à un **HCO_3^- filtré** pour donner H_2CO_3, puis $CO_2 + H_2O$ (anhydrase carbonique de la bordure en brosse) ; le **CO_2 diffuse** dans la cellule, où il redonne $H^+ + HCO_3^-$; le H^+ est à nouveau sécrété et le **HCO_3^- passe dans le sang** (cotransporteur NBC). Bilan : un HCO_3^- filtré est « récupéré » sans excrétion nette d'acide. ≈ 4 300 mmol de HCO_3^- sont filtrées par jour (180 L × 24 mmol/L) : leur perte provoquerait une acidose mortelle.

Partie B : la **glutamine** est dégradée dans les mitochondries du TCP en **NH_4^+** et en **HCO_3^-** ; le NH_4^+ est sécrété dans la lumière (à la place du H^+ de l'échangeur) puis excrété dans l'urine, tandis que le HCO_3^- **nouveau** rejoint le sang. En cas d'**acidose**, l'ammoniogenèse est fortement stimulée.

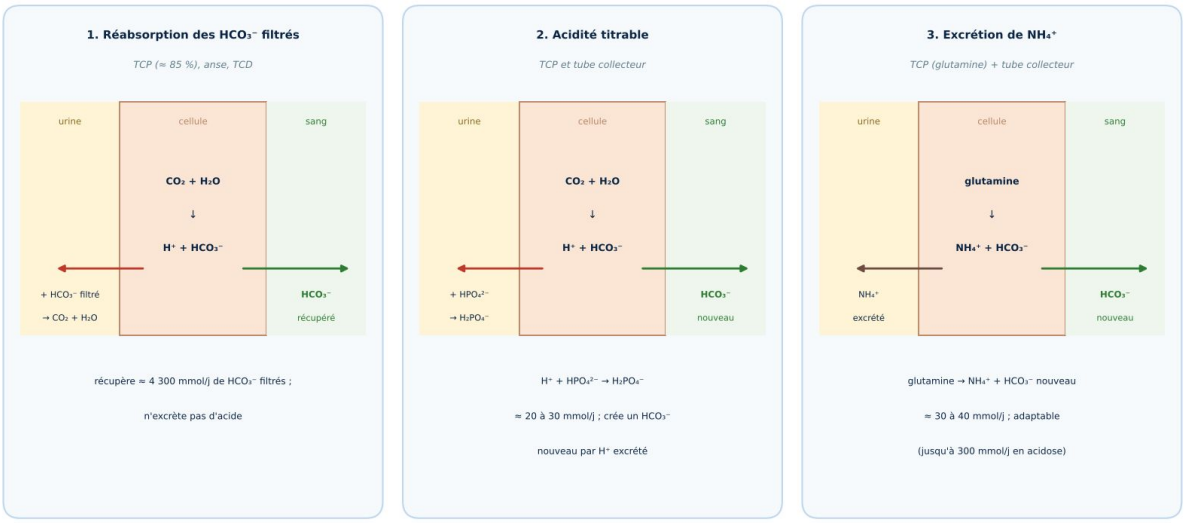


Planche originale – les trois façons dont le rein maintient le pH : récupérer les HCO_3^-, excréter les H^+ tamponnés et en fabriquer de nouveaux

Figure 18.21 – *Planche – les trois mécanismes rénaux de l'équilibre acido-basique : récupération des HCO_3^- filtrés, acidité titrable, excrétion de NH_4^+*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.21

Panneau 1 : réabsorption des HCO_3^- filtrés (≈ 85 % dans le TCP) : on récupère, on n'excrète pas d'acide.

Panneau 2 : dans le tube collecteur, les **cellules intercalaires** sécrètent des H^+ par une pompe H^+-ATPase ; un H^+ libre ferait très vite tomber le pH de l'urine (pH minimal ≈ 4,5) ; il est donc fixé par un **tampon** filtré, surtout le **phosphate** : $HPO_4^{2-} + H^+ \rightarrow H_2PO_4^-$. C'est l'**acidité titrable** (≈ 20 à 30 mmol/j) ; chaque H^+ excrété ainsi correspond à un **HCO_3^- nouveau** rendu au sang.

Panneau 3 : l'**excrétion de NH_4^+** (≈ 30 à 40 mmol/j, jusqu'à 300 en acidose) est le mécanisme **adaptable** ; chaque NH_4^+ excrété correspond aussi à un HCO_3^- nouveau.

À RETENIR

Excrétion nette d'acide = acidité titrable + NH_4^+ – HCO_3^- urinaires ≈ 50 à 100 mmol/j = production d'acides fixes : le pH sanguin reste entre **7,38 et 7,42**.

Réabsorption des HCO_3^- → homéostasie : conserve la réserve alcaline du plasma (HCO_3^- ≈ 24 mmol/L). **Sécrétion des H^+ et de NH_4^+ → homéostasie** : élimine la charge acide quotidienne et régénère les HCO_3^- consommés. Le **pH urinaire** (4,5 à 8) varie avec l'alimentation : acide avec beaucoup de viande, plus alcalin avec beaucoup de végétaux.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Acidose de la maladie rénale chronique. Quand le nombre de néphrons diminue, l'ammoniogenèse ne suffit plus : les HCO_3^- plasmatiques baissent (< 22 mmol/L : **acidose métabolique**), ce qui accélère la fonte musculaire (protéolyse), la déminéralisation osseuse et la progression de la maladie. On corrige par du bicarbonate de sodium prescrit et par une alimentation plus riche en **fruits et légumes** et moins riche en protéines animales (charge acide alimentaire ↓ ; indice PRAL).

Urée, acide urique, calcium, phosphates et médicaments

Substance	Traitement rénal	Intérêt
Calcium	filtré à ≈ 60 % (fraction ultrafiltrable) ; réabsorbé à ≈ 98 % : 65 % dans le TCP (passif, suit le Na^+), 20 à 25 % dans la branche ascendante large, 5 à 10 % dans le TCD (**actif, stimulé par la PTH et le calcitriol**) ; la calcitonine augmente l'excrétion	calciurie ≈ 2,5 à 7,5 mmol/j ; l'excès de sel et de protéines augmente la calciurie (lithiases, os) (chapitre 24)
Phosphate	filtré ; réabsorbé à 80 à 90 % dans le TCP (cotransport Na^+-phosphate) ; la **PTH** et le **FGF23** diminuent cette réabsorption (phosphaturie)	rétention de phosphate dans la maladie rénale chronique : hyperphosphatémie, limiter les additifs phosphatés
Magnésium	réabsorbé surtout dans la branche ascendante large (≈ 60 %)	pertes sous diurétiques de l'anse, alcool
Urée	filtrée ; ≈ 40 à 50 % réabsorbée passivement (TCP, tube collecteur médullaire sous ADH) ; participe à l'osmolalité de la médullaire	urée plasmatique (2,5 à 7,5 mmol/L) ↑ si DFG ↓, déshydratation, apport protéique élevé, hémorragie digestive, catabolisme
Créatinine	filtrée, un peu sécrétée, non réabsorbée	marqueur du DFG (créatininémie, clairance, DFG estimé)
Acide urique (urate)	filtré, réabsorbé (≈ 90 %) puis en partie sécrété dans le TCP ; ≈ 10 % excrété	hyperuricémie (goutte) si excrétion ↓ ; alcool, fructose en excès, jeûne et diurétiques diminuent l'excrétion
Acides et bases organiques, médicaments (pénicilline, AINS, méthotrexate), PAH, oxalate	**sécrétés** dans le TCP par des transporteurs d'anions et de cations organiques	élimination des xénobiotiques (chapitre 28) ; compétitions entre médicaments ; adaptation des doses au DFG
Protéines de faible masse	filtrées en petite quantité, réabsorbées par **endocytose** dans le TCP puis dégradées en acides aminés	protéinurie « tubulaire » si le TCP est lésé

Caractéristique de l'urine définitive	Valeur usuelle chez l'adulte
Volume (diurèse)	1 à 2 L/24 h (0,5 à 20 L selon les besoins)
Aspect	limpide, jaune plus ou moins foncé (urochromes) selon la concentration
Osmolalité	50 à 1 200 mOsm/kg (≈ 600 en moyenne) ; densité 1,003 à 1,030
pH	4,5 à 8 (≈ 5,5 à 6,5 en moyenne)
Sodium	100 à 200 mmol/24 h (= apports en sel)
Potassium	40 à 100 mmol/24 h
Urée	250 à 500 mmol/24 h (≈ 15 à 30 g), proportionnelle aux apports en protéines
Créatinine	≈ 8 à 18 mmol/24 h (selon la masse musculaire)
Glucose, protéines, hématies, leucocytes, nitrites, corps cétoniques	**absents** (protéines < 150 mg/24 h) : leur présence à la bandelette urinaire oriente vers une maladie (diabète, atteinte glomérulaire, infection, jeûne)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Urée urinaire et apports en protéines. L'azote des protéines est excrété à ≈ 90 % sous forme d'urée. La formule de **Maroni** estime les apports protéiques à partir de l'urée urinaire des 24 h : **protéines (g/j) = [urée urinaire (mmol/24 h) × 0,18] + (poids × 0,18) [+ protéinurie (g/24 h)]**. C'est un outil courant en néphrologie pour vérifier qu'un patient suit l'apport conseillé (0,6 à 0,8 g/kg/j selon le stade).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un homme de 70 kg excrète 420 mmol d'urée par 24 h, sans protéinurie. Estimez ses apports en protéines avec la formule de Maroni, puis exprimez-les en g/kg/j.

CORRIGÉ

Protéines = 420 × 0,18 + 70 × 0,18 = 75,6 + 12,6 = **88 g/j**, soit 88 / 70 ≈ **1,26 g/kg/j**, au-dessus de la référence de l'adulte (0,83 g/kg/j) et nettement au-dessus de l'objectif de 0,6 à 0,8 g/kg/j conseillé en maladie rénale chronique de stade 3 à 5.

18.3.5 Les fonctions endocrines du rein

Module · *Référentiel : « fonctions endocrines du rein » · Guide p. 90-91 : présenter les fonctions endocrines du rein (EPO, calcitriol, rénine) · CNED : 4524 M6S1 §4*

Le rein n'est pas seulement un organe d'excrétion : certaines de ses cellules **sécrètent des hormones** dans le sang ou **activent** une hormone. Trois fonctions sont à connaître : la sécrétion d'**érythropoïétine** (EPO), la production de **calcitriol** (forme active de la vitamine D) et la sécrétion de **rénine**, enzyme qui déclenche la production d'angiotensine II. Elles expliquent plusieurs complications de la **maladie rénale chronique** : anémie, troubles phosphocalciques et osseux, hypertension.

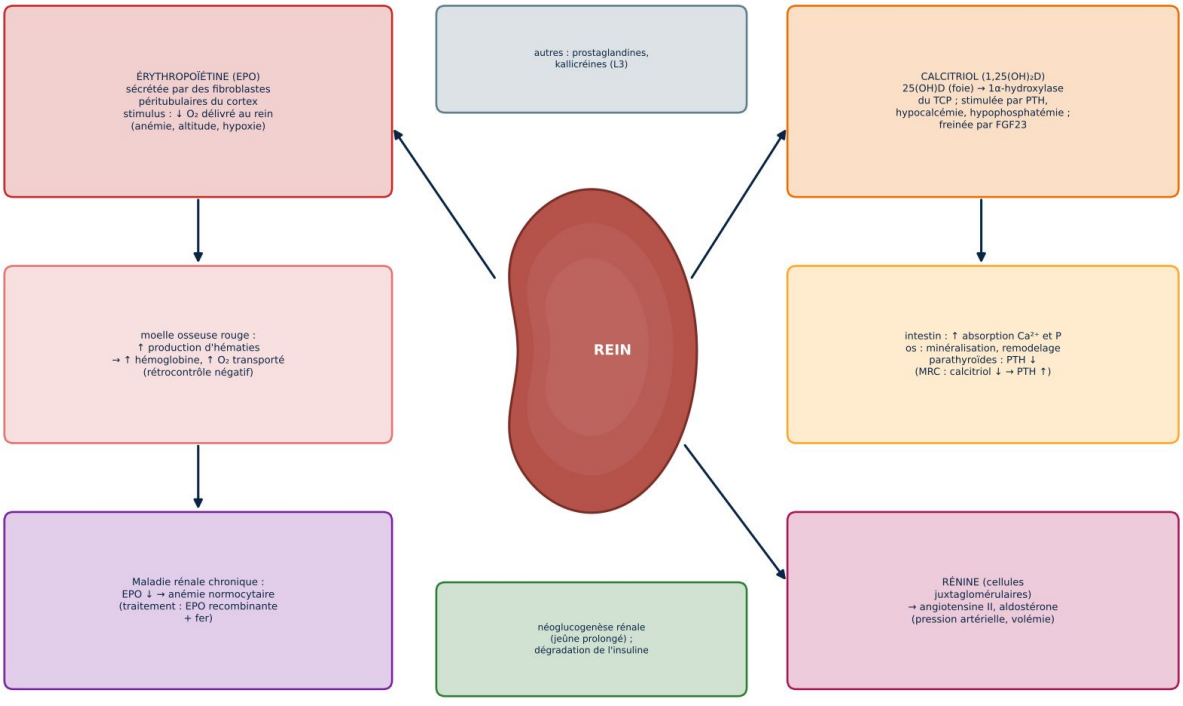


Planche originale – les fonctions endocrines du rein : EPO, calcitriol, rénine

Figure 18.22 – *Planche – les fonctions endocrines du rein : érythropoïétine, calcitriol, rénine, et leurs cibles*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.22

À gauche, l'**EPO** : sécrétée par des **fibroblastes interstitiels péritubulaires** du cortex quand l'**oxygène délivré** au rein diminue (anémie, séjour en altitude, insuffisance respiratoire) ; elle stimule la **moelle osseuse rouge** ; l'augmentation des hématies corrige l'hypoxie et freine la sécrétion (**rétrocontrôle négatif**).

À droite, le **calcitriol** : le rein (TCP) réalise la **seconde hydroxylation** de la vitamine D (1α-hydroxylase) ; il agit sur l'**intestin**, l'**os** et les **parathyroïdes** ; plus bas, la **rénine** (cellules juxtaglomérulaires), point de départ du SRAA.

Au centre, deux fonctions métaboliques : la **néoglucogenèse** rénale (jeûne prolongé, acidose) et la **dégradation** de petites hormones comme l'insuline (d'où le besoin moindre en insuline chez le diabétique dont la fonction rénale baisse).

L'érythropoïétine (EPO)

- **Nature** : glycoprotéine (hormone peptidique glycosylée) de ≈ 30 000 g/mol ; ≈ 90 % est produite par le rein chez l'adulte, le reste par le foie (principale source chez le fœtus).
- **Stimulus** : la **baisse de la pression partielle en O_2 dans le tissu rénal** (hypoxie), et non la baisse du nombre d'hématies en elle-même ; le capteur est un facteur de transcription, **HIF** (facteur induit par l'hypoxie), stabilisé quand l'O_2 manque.
- **Cibles et effets** : les **progéniteurs érythroïdes** de la moelle osseuse rouge ; l'EPO empêche leur apoptose et accélère leur prolifération et leur maturation : la production d'hématies augmente en quelques jours (réticulocytes ↑), à condition que les « matériaux » soient disponibles (**fer**, **vitamine B12**, **folates**, protéines ; chapitres 9 et 12).
- **Applications** : **anémie** de la maladie rénale chronique (production d'EPO insuffisante), traitée par EPO recombinante (ou par des inhibiteurs de la dégradation de HIF) **et** par une supplémentation en **fer** ; **dopage** à l'EPO dans les sports d'endurance (hématocrite ↑, viscosité ↑, risque de thrombose) ; adaptation à l'**altitude** (hématocrite ↑ en 2 à 3 semaines).

Le calcitriol (1,25-dihydroxycholécalciférol)

- **Origine** : la vitamine D_3 (synthétisée dans la peau sous l'effet des UVB ou apportée par l'alimentation, avec la D_2 végétale) est hydroxylée une première fois dans le **foie** (25-hydroxylase) en **25(OH)D** (calcidiol, forme circulante de réserve, celle que l'on dose), puis une seconde fois dans les cellules du **TCP** par la **1α-hydroxylase** en **1,25(OH)$_2$D** (calcitriol), forme **hormonale active**.
- **Régulation de la 1α-hydroxylase** : stimulée par la **PTH** (elle-même sécrétée quand la calcémie baisse), l'**hypocalcémie** et l'**hypophosphatémie** ; freinée par le **FGF23** (hormone sécrétée par l'os quand le phosphate s'accumule) et par le calcitriol lui-même.
- **Effets** : augmente l'**absorption intestinale du calcium et du phosphate** (synthèse de canaux et de calbindine dans l'entérocyte) ; permet la **minéralisation** osseuse et participe au remodelage ; augmente la réabsorption rénale du Ca^{2+} ; freine la sécrétion de **PTH**. Au total : il **élève la calcémie et la phosphatémie** (régulation phosphocalcique : chapitre 24).
- **Dans la maladie rénale chronique** : la production de calcitriol diminue tôt (perte de cellules du TCP, FGF23 élevé) ; le phosphate s'accumule ; la calcémie tend à baisser : la **PTH augmente** (**hyperparathyroïdie secondaire**), ce qui déminéralise l'os (ostéodystrophie rénale) et favorise les calcifications vasculaires. On contrôle les apports de **phosphore** (surtout les **additifs phosphatés**, E338 à E452, absorbés à plus de 90 %), on corrige la **25(OH)D** et le médecin prescrit si besoin un dérivé actif de la vitamine D (qui court-circuite le rein).

La rénine

La **rénine** est une **enzyme** (protéase) sécrétée par les **cellules juxtaglomérulaires** de l'artériole afférente quand la pression de perfusion rénale baisse, quand le NaCl détecté par la **macula densa** diminue ou sous

l'effet du **sympathique** (récepteurs β1). Elle n'agit pas elle-même sur des cellules cibles : elle coupe l'**angiotensinogène** hépatique, ce qui déclenche la cascade **angiotensine I** → **angiotensine II** → **aldostérone** décrite avec la réabsorption du sodium (planche du SRAA). Elle participe ainsi au maintien de la **volémie** et de la **pression artérielle**. Une **sténose de l'artère rénale** (rein « mal perfusé ») stimule la rénine et provoque une **hypertension** ; à l'inverse, les **inhibiteurs de l'enzyme de conversion** (IEC) et les **sartans** (antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II) traitent l'hypertension et **protègent le rein** en diminuant la pression dans le glomérule et l'albuminurie.

Hormone	Cellules productrices	Stimulus	Cible principale	Effet	Conséquence d'un déficit (MRC)
Érythropoïétine	fibroblastes péritubulaires du cortex	hypoxie tissulaire	moelle osseuse rouge	↑ érythropoïèse	anémie normocytaire, fatigue
Calcitriol	cellules du TCP (1α-hydroxylase)	PTH, hypocalcémie, hypophosphatémie	intestin, os, parathyroïdes, rein	↑ absorption Ca et P ; PTH ↓	hypocalcémie, hyperparathyroïdie, ostéodystrophie
Rénine (enzyme)	cellules juxtaglomérulaires	↓ pression, ↓ NaCl, sympathique	angiotensinogène plasmatique	→ angiotensine II, aldostérone	(excès plutôt que déficit : hypertension)

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Autres sécrétions rénales : des **prostaglandines** (PGE_2, PGI_2) vasodilatatrices qui protègent le débit sanguin rénal lorsque l'angiotensine II et le sympathique sont élevés – c'est pourquoi les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** (AINS), qui bloquent leur synthèse, peuvent provoquer une insuffisance rénale aiguë chez une personne déshydratée, âgée ou sous diurétique ; le système **kallicréine-kinines** (bradykinine, vasodilatatrice et natriurétique) ; l'**urodilatine**, proche du FNA. Le rein est aussi le site de la **néoglucogenèse** lors du jeûne prolongé et de l'acidose (glutamine → glucose + NH_4^+), et il dégrade l'insuline, le glucagon et la PTH.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient en maladie rénale chronique de stade 4 a une hémoglobine de 9,8 g/dL (normale chez l'homme : 13 à 17), des hématies de volume normal et une ferritine basse. Expliquez son anémie et justifiez les deux volets de son traitement.

CORRIGÉ

Le rein détruit en partie ne produit plus assez d'**EPO** : la moelle osseuse n'est plus stimulée et fabrique moins d'hématies, de taille normale (anémie **normocytaire**, arégénérative). La ferritine basse montre en plus un **déficit en fer** (pertes, apports faibles, mauvaise absorption liée à l'inflammation). Le traitement associe un **agent stimulant l'érythropoïèse** (EPO recombinante) et du **fer** (souvent par voie veineuse) : l'EPO n'est efficace que si la moelle dispose du fer nécessaire à la synthèse de l'hémoglobine.

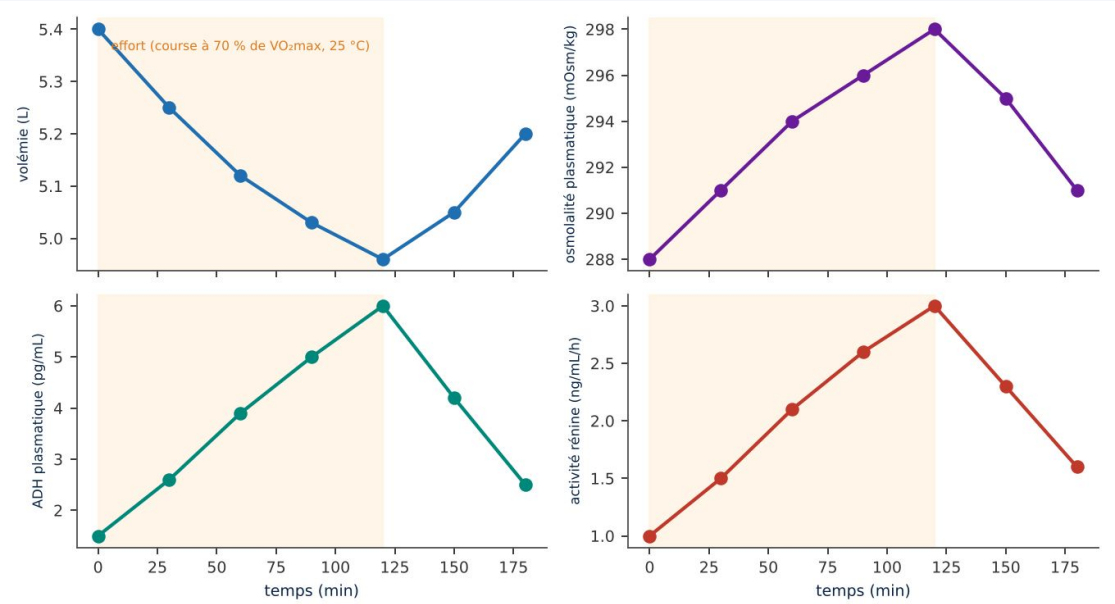
Exercice de synthèse – course à pied par temps chaud : volémie, osmolalité, ADH et rénine

EXERCICE TYPE EXAMEN 18.1

Course à pied par temps chaud : volémie, osmolalité, ADH et rénine – 16 points · durée conseillée : 50 min

Antoine, 32 ans, 70 kg, prépare un semi-marathon. Lors d'une sortie de 2 heures par 25 °C, il ne boit pas. Il s'est pesé avant (70,0 kg) et après la course (68,0 kg). Un laboratoire de physiologie du sport a mesuré, chez un groupe de coureurs placés dans les mêmes conditions, les paramètres du document 1. Antoine a remarqué qu'il n'a pas uriné pendant la course et que ses urines, ensuite, étaient « très foncées ».

DOCUMENT 1 – ÉVOLUTION DE QUATRE PARAMÈTRES PENDANT UN EFFORT DE 2 HEURES ET LA RÉCUPÉRATION



Document original – valeurs moyennes fictives mais réalistes, d'après des études de terrain chez des coureurs

Figure 18.23 – *Évolution de quatre paramètres pendant un effort de 2 heures et la récupération*

La zone orangée correspond à l'effort ; la récupération s'accompagne d'une boisson à volonté. Diurèse moyenne : 60 mL/h avant l'effort, **20 mL/h** pendant l'effort ; osmolalité urinaire : 400 puis **900 mOsm/kg**.

DOCUMENT 2

Document 2 – Repères : la sueur d'un coureur contient ≈ 40 à 60 mmol/L de Na^+ (moins que le plasma : elle est **hypotonique**) ; débit sudoral : 0,5 à 1,5 L/h selon la chaleur. Une perte de poids de plus de 2 % pendant l'effort réduit la performance. Recommandations (ACSM 2016, consensus) : boire 0,4 à 0,8 L/h pendant les efforts de plus d'une heure, avec 0,5 à 0,7 g de sodium par litre si l'effort est long ; après l'effort, boire ≈ 1,5 fois le poids perdu.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez la volémie et l'osmolalité plasmatique. Calculez la perte de poids d'Antoine en pourcentage et indiquez à quoi elle correspond. *(2 pts)*

2. Analysez le document 1 et expliquez l'évolution de l'osmolalité à partir des données du document 2. *(3 pts)*

3. Expliquez l'évolution de l'ADH (stimuli, récepteurs, lieu de production et de libération) et son effet sur le néphron. *(4 pts)*

4. Expliquez l'évolution de l'activité rénine et ses conséquences sur l'excrétion du sodium et de l'eau. *(4 pts)*

5. Calculez le volume que devrait boire Antoine après la course et rédigez trois conseils d'hydratation pour ses prochaines sorties. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 18.1

Question 1

Volémie : volume de sang circulant (plasma + éléments figurés), ≈ 70 à 80 mL/kg (≈ 5,4 L pour 70 kg). **Osmolalité plasmatique** : concentration de l'ensemble des particules osmotiquement actives par kg d'eau du plasma, ≈ 285 à 295 mOsm/kg (surtout Na^+ et ses anions). **Perte de poids** : (70,0 – 68,0) / 70,0 × 100 = **2,9 %** ; en 2 heures, elle correspond presque uniquement à une **perte d'eau** (sueur, ventilation), soit ≈ 2 L : déshydratation modérée, au-delà du seuil de 2 % qui altère la performance.

Question 2

Pendant l'effort, la **volémie baisse** (5,40 → 4,96 L, – 8 %), l'**osmolalité augmente** (288 → 298 mOsm/kg), l'**ADH** quadruple (1,5 → 6,0 pg/mL), l'**activité rénine** triple (1,0 → 3,0) ; tout revient vers la normale pendant la récupération avec boisson. La sueur est **hypotonique** : elle fait perdre **plus d'eau que de sel** ; le plasma se concentre, d'où la hausse de l'osmolalité. (La contraction musculaire ne consomme pas d'eau : l'oxydation des nutriments en produit.)

Question 3

L'ADH est **synthétisée** par des neurones des noyaux **supraoptiques et paraventriculaires** de l'**hypothalamus** et **libérée** par la **neurohypophyse**. Deux stimuli s'additionnent : l'**hyperosmolalité** détectée par les **osmorécepteurs** hypothalamiques (stimulus principal, sensible à 1-2 %) et la **baisse de volémie** (8 %) détectée par les **volorécepteurs** des oreillettes et les **barorécepteurs**. L'ADH se fixe sur les récepteurs **V2** des **cellules principales** du **tube collecteur** et fait insérer des **aquaporines 2** dans leur membrane apicale : l'eau est **réabsorbée** vers la médullaire hyperosmotique ; la **diurèse** tombe à 20 mL/h et l'urine se **concentre** (900 mOsm/kg, « urine foncée »). L'eau ainsi économisée limite la baisse de la volémie et la hausse de l'osmolalité (rétrocontrôle négatif).

Question 4

La **rénine** est sécrétée par les **cellules juxtaglomérulaires** de l'artériole afférente quand la **pression** de perfusion baisse (hypovolémie), quand la **macula densa** détecte moins de NaCl, et sous l'effet du **sympathique** (activé par l'effort). Elle transforme l'**angiotensinogène** hépatique en **angiotensine I**, convertie par l'**ECA** en **angiotensine II** : vasoconstriction, **soif**, ADH, réabsorption de Na^+ dans le TCP, et sécrétion d'**aldostérone** par la corticosurrénale. L'aldostérone augmente la **réabsorption de Na^+** (canaux ENaC, pompes) dans le tube collecteur (et la sécrétion de K^+) ; l'eau suit le Na^+ grâce à l'ADH. **Conséquence** : natriurèse et diurèse diminuent, ce qui préserve la volémie et la pression artérielle.

Question 5

Volume à boire : 1,5 × 2,0 L = **3,0 L** répartis sur les heures qui suivent, avec une alimentation salée (soupe, pain) ou une boisson contenant du sodium pour retenir l'eau (une eau pure en grande quantité serait en partie éliminée). **Conseils** : 1) **se peser** avant et après les sorties pour connaître sa perte sudorale et ne pas dépasser 2 % ; 2) **boire 0,4 à 0,8 L/h** par petites gorgées (150 à 200 mL toutes les 15 à 20 min) pendant les sorties de plus d'une heure, avec une **boisson légèrement salée** (0,5 à 0,7 g de Na/L) et sucrée si l'effort est long ; 3) arriver **bien hydraté** (urines claires), surveiller la **couleur des urines** après l'effort ; ne pas boire au-delà de la perte (risque d'**hyponatrémie** d'effort).

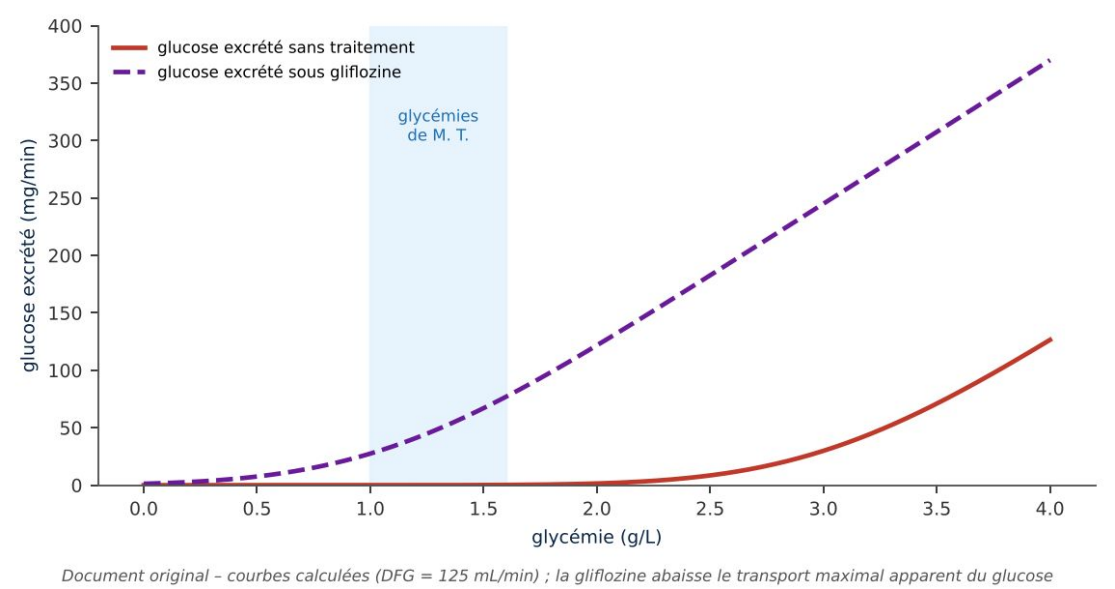
Exercice de synthèse – diabète de type 2 traité par une gliflozine

EXERCICE TYPE EXAMEN 18.2

Diabète de type 2 traité par une gliflozine : glycosurie volontaire – 14 points · durée conseillée : 45 min

M. T., 58 ans, 96 kg, 1,78 m, diabétique de type 2 depuis 8 ans, a une HbA1c de 8,2 % malgré la metformine. Son médecin ajoute de l'**empagliflozine**, un inhibiteur du cotransporteur **SGLT2**. Trois mois plus tard, sa glycosurie est de ≈ 70 g/24 h, alors que ses glycémies restent entre 1,0 et 1,6 g/L. M. T. a lu qu'un régime cétogène (« moins de 20 g de glucides par jour ») ferait maigrir plus vite.

DOCUMENT 1 – GLUCOSE EXCRÉTÉ SELON LA GLYCÉMIE, AVEC ET SANS GLIFLOZINE



Document original – courbes calculées (DFG = 125 mL/min) ; la gliflozine abaisse le transport maximal apparent du glucose

Figure 18.24 – *Glucose excrété selon la glycémie, avec et sans gliflozine*

DFG de M. T. : 92 mL/min/1,73 m² ; 1 g de glucose apporte 4 kcal ; 1 kg de tissu adipeux correspond à ≈ 7 700 kcal.

DOCUMENT 2

Document 2 – Notice (extraits) : « Ce médicament peut provoquer une déshydratation, en particulier chez les personnes âgées ou sous diurétique. Il augmente le risque d'infections génitales mycosiques. De rares cas d'**acidocétose** ont été rapportés, parfois avec une glycémie peu élevée, notamment lors d'un **jeûne**, d'un régime **très pauvre en glucides**, d'une consommation excessive d'alcool ou d'une maladie aiguë. »

TRAVAIL À FAIRE

1. Réalisez un schéma légendé de la réabsorption du glucose dans une cellule du tube contourné proximal. *(4 pts)*

2. Rappelez la valeur du seuil rénal du glucose. Expliquez, à l'aide du document 1, pourquoi M. T. a une glycosurie alors que ses glycémies sont inférieures à ce seuil. *(3 pts)*

3. Calculez l'énergie perdue chaque jour dans l'urine et la perte de masse grasse théorique en un mois si rien d'autre ne change. *(2 pts)*

4. Expliquez l'augmentation de la diurèse et la sensation de soif ressenties par M. T. *(2 pts)*

5. Argumentez votre réponse à son projet de régime cétogène à l'aide du document 2. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 18.2

Question 1

Schéma attendu : lumière tubulaire (urine primitive) avec **bordure en brosse** ; cellule du TCP ; **SGLT2** apical : entrée couplée de **Na^+** (selon son gradient) et de **glucose** (contre son gradient) = transport actif secondaire ; **GLUT2** basolatéral : sortie du glucose par **diffusion facilitée** ; **pompe Na^+/K^+-ATPase** basolatérale (3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent, ATP → ADP + Pi) qui maintient le Na^+ intracellulaire bas ; **jonctions serrées** ; liquide interstitiel et **capillaire péritubulaire** ; flèches et titre.

Question 2

Seuil rénal : ≈ **1,8 g/L** (10 mmol/L) chez l'adulte. Sans traitement, la courbe rouge montre une excrétion nulle entre 1,0 et 1,6 g/L : tout le glucose filtré est réabsorbé. Sous gliflozine (courbe violette), une partie des **SGLT2 est bloquée** : la capacité de réabsorption (transport maximal apparent) baisse fortement ; le glucose filtré dépasse cette capacité dès ≈ 0,8 à 1 g/L et l'excédent passe dans l'urine (≈ 30 à 80 mg/min dans la zone des glycémies de M. T.).

Question 3

Énergie : 70 g × 4 kcal/g = **280 kcal/j** ; sur 30 jours : 280 × 30 = 8 400 kcal, soit 8 400 / 7 700 ≈ **1,1 kg de masse grasse** par mois (en pratique moins, car l'appétit augmente un peu).

Question 4

Le glucose non réabsorbé reste dans la lumière tubulaire et **retient l'eau** par osmose (diurèse osmotique) ; le traitement fait aussi perdre un peu de Na^+ (le Na^+ entre avec le glucose par SGLT2) : diurèse ↑, légère baisse de la volémie, d'où la **soif** ; il faut **boire régulièrement** (≈ 1,5 à 2 L/j) et prévenir en cas de chaleur, de diarrhée ou de vomissements.

Question 5

Le régime cétogène est **déconseillé** : sous gliflozine, la glycosurie fait déjà baisser l'insuline et augmenter le glucagon ; en supprimant presque tous les glucides, on stimule fortement la **lipolyse** et la **cétogenèse** hépatique : risque d'**acidocétose** (dite « euglycémique », car la glycémie n'est pas très élevée, donc trompeuse). Le conseil est une perte de poids **progressive** avec une alimentation **modérément** réduite en glucides (≥ 130 g/j de glucides, de préférence à index glycémique bas et riches en fibres), répartis sur la journée, une activité physique régulière et une bonne hydratation ; tout changement important de régime se discute avec le médecin.

Exercice de synthèse – un sportif « en insuffisance rénale » ?

EXERCICE TYPE EXAMEN 18.3

Un sportif « en insuffisance rénale » ? Créatinine, créatine et protéines – 14 points · durée conseillée : 50 min

Yanis, 25 ans, 85 kg (masse grasse 12 %), pratique la musculation 5 fois par semaine. Il consomme ≈ 2,5 g de protéines/kg/j (shakes de whey compris) et 5 g/j de **créatine** en complément depuis 6 mois. Une prise de sang pour une assurance montre une **créatininémie de 125 µmol/L** (valeurs usuelles 60 à 104) ; le DFG estimé par le laboratoire est de 71 mL/min/1,73 m². Inquiet, il vous consulte.

DOCUMENT 1

Document 1 – Résultats complémentaires : cystatine C : 0,82 mg/L (normale 0,6 à 1,0 ; protéine produite par toutes les cellules, filtrée librement, indépendante de la masse musculaire) ; DFG estimé par la cystatine C : **108 mL/min/1,73 m²** ; urée plasmatique : 8,9 mmol/L (2,5 à 7,5) ; albuminurie : 1,2 mg/mmol (< 3) ; urée urinaire : 1 090 mmol/24 h ; diurèse : 1,2 L/24 h.

Document 2 – Données : la créatine (alimentaire, complément ou synthétisée par le foie) est stockée dans les muscles sous forme de phosphocréatine ; ≈ 1,7 % se transforme chaque jour, spontanément, en **créatinine**, déchet excrété par le rein. Formule de Maroni : protéines (g/j) = urée urinaire (mmol/24 h) × 0,18 + poids × 0,18. Chaque mmol d'urée compte pour 1 mOsm ; osmolalité urinaire maximale : 1 200 mOsm/kg.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez la définition du DFG et expliquez pourquoi la créatinine sert à l'estimer. Précisez les limites de ce marqueur. *(3 pts)*

2. Expliquez la créatininémie élevée de Yanis. Concluez sur sa fonction rénale à l'aide de la cystatine C et de l'albuminurie. *(3 pts)*

3. Calculez ses apports protéiques avec la formule de Maroni et comparez-les à ses apports déclarés et aux repères (0,83 g/kg/j pour l'adulte ; 1,2 à 1,7 g/kg/j pour un sportif de force). *(3 pts)*

4. Expliquez son urée plasmatique. Calculez le volume minimal d'urine nécessaire pour excréter l'urée produite (on négligera les autres solutés), puis commentez sa diurèse. *(3 pts)*

5. Rédigez trois conseils pour Yanis. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 18.3

Question 1

DFG : volume de plasma filtré par l'ensemble des glomérules par unité de temps (≈ 120 mL/min). La **créatinine** est produite à débit à peu près constant par les muscles, **filtrée librement**, ni réabsorbée ni (presque) sécrétée : à l'équilibre, sa concentration plasmatique est inversement proportionnelle au DFG. **Limites** : elle dépend de la **masse musculaire** (élevée chez le sportif, basse chez la personne âgée ou dénutrie), des apports en **viande cuite** et en **créatine**, d'une légère **sécrétion** tubulaire ; la relation hyperbolique la rend peu sensible aux baisses modérées du DFG.

Question 2

Sa forte **masse musculaire** et la **créatine** en complément augmentent la **production de créatinine** : la créatininémie s'élève **sans baisse du DFG**, et l'équation (qui suppose une masse musculaire moyenne) **sous-estime** son DFG (71). La **cystatine C**, indépendante des muscles, donne un DFG de **108** (normal) et l'**albuminurie** est normale (< 3 mg/mmol) : **la fonction rénale de Yanis est normale**.

Question 3

Protéines = 1 090 × 0,18 + 85 × 0,18 = 196,2 + 15,3 ≈ **212 g/j**, soit 212 / 85 ≈ **2,5 g/kg/j** : cohérent avec ses déclarations ; c'est **3 fois** la référence de l'adulte et au-dessus des 1,2 à 1,7 g/kg/j suffisants pour un sportif de force.

Question 4

L'**urée** vient de l'azote des acides aminés en excès (cycle de l'urée hépatique) : un apport protéique élevé augmente sa production, donc sa concentration plasmatique (8,9 mmol/L) même avec un DFG normal. **Volume minimal** : 1 090 mOsm / 1 200 mOsm/kg ≈ **0,9 L/j**, sans compter les sels (≈ 300 à 400 mOsm de plus) : sa diurèse de 1,2 L oblige le rein à concentrer presque au maximum ; une déshydratation (entraînement, chaleur) la rendrait insuffisante.

Question 5

1) **Ramener les protéines à ≈ 1,6 g/kg/j** (≈ 135 g/j), réparties sur 4 repas de 25 à 40 g, en privilégiant les aliments (produits laitiers, œufs, légumineuses, poisson) aux shakes ; 2) **boire davantage** (≥ 2 L/j, plus les jours d'entraînement), urines claires ; 3) **signaler la créatine** et la masse musculaire lors de tout bilan (ou l'arrêter 1 à 2 semaines avant), et faire estimer le DFG par la **cystatine C** si besoin. Les protéines n'abîment pas un rein sain, mais un apport très élevé est inutile et doit être évité en cas de maladie rénale.

Exercice de synthèse – hyperkaliémie chez une femme âgée hypertendue

EXERCICE TYPE EXAMEN 18.4

Hyperkaliémie chez une femme âgée hypertendue – 14 points · durée conseillée : 45 min

Mme L., 79 ans, 58 kg, est hypertendue et insuffisante cardiaque. Elle prend un **inhibiteur de l'enzyme de conversion** (IEC) et de la **spironolactone** (antagoniste de l'aldostérone). Sa créatininémie est de 130 µmol/L (DFG estimé 36 mL/min/1,73 m²). Pour « manger sans sel », elle utilise depuis un mois **3 g/j de sel de régime** (chlorure de potassium, KCl) et mange chaque jour 2 bananes et une portion d'abricots secs. Sa **kaliémie** est à **6,1 mmol/L** (3,5 à 5,0) ; l'ECG montre des ondes T pointues.

DOCUMENT 1

Document 1 – Données : M(K) = 39,1 g/mol ; M(KCl) = 74,6 g/mol. Teneurs en K : banane 360 mg/100 g (une banane = 120 g) ; abricots secs 1 090 mg/100 g (portion 40 g). Les IEC empêchent la formation d'angiotensine II.

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez le traitement rénal du potassium (filtration, réabsorption, sécrétion) et le rôle de l'aldostérone. *(4 pts)*

2. Expliquez comment ses deux médicaments et sa maladie rénale ont conduit à l'hyperkaliémie. *(3 pts)*

3. Calculez la quantité de potassium (en g et en mmol) apportée par le sel de régime et par les fruits ; commentez. *(3 pts)*

4. Expliquez le danger de l'hyperkaliémie et proposez quatre conseils diététiques. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 18.4

Question 1

Le K^+ est **filtré** librement (≈ 800 mmol/j), **réabsorbé à ≈ 90 %** dans le TCP et l'anse (non réglé), puis **sécrété** par les **cellules principales** du tube connecteur et du tube collecteur (canaux ROMK). La sécrétion, qui fixe la kaliurèse, est stimulée par la **kaliémie** et par l'**aldostérone** (synthèse de canaux ENaC, ROMK et de pompes Na^+/K^+ : le Na^+ est réabsorbé, le K^+ sécrété). Elle maintient la kaliémie entre 3,5 et 5,0 mmol/L.

Question 2

L'**IEC** bloque la formation d'**angiotensine II**, donc la sécrétion d'**aldostérone** ; la **spironolactone** bloque le récepteur de l'aldostérone : la **sécrétion de K^+** dans le tube collecteur diminue doublement. La **maladie rénale** (DFG 36) réduit le nombre de néphrons qui peuvent sécréter. Le rein excrète moins que l'apport, qui a augmenté : le K^+ s'accumule.

Question 3

Sel de régime : 3 g × 39,1 / 74,6 = **1,57 g de K** = 1 570 / 39,1 ≈ **40 mmol**. **Fruits** : bananes 2 × 120 × 3,60 = 864 mg ; abricots secs 40 × 10,9 = 436 mg ; total **1,30 g** ≈ 33 mmol. Ensemble : ≈ **2,9 g (≈ 73 mmol)** de K ajoutés par jour, presque autant que l'apport habituel total d'un adulte : chez une patiente qui excrète mal le K^+, c'est trop.

Question 4

Danger : l'hyperkaliémie **dépolarise** les cellules excitables ; au cœur, elle ralentit la conduction et peut provoquer des **troubles du rythme** mortels (ondes T pointues = signe d'alerte) ; urgence médicale. **Conseils** : 1) **arrêter le sel de régime** au KCl (utiliser herbes, épices, ail, citron) ; 2) remplacer les **fruits secs** et limiter à une portion de fruits frais pauvres en K (pomme, poire, fruits au sirop égouttés) ; 3) pour les légumes et pommes de terre, **éplucher, couper, cuire dans un grand volume d'eau** jetée (perte de 30 à 50 % du K) ; 4) éviter les produits « allégés en sel » au K, le chocolat, les légumes secs en grande quantité ; transmettre au médecin, qui ajustera les médicaments ; garder une alimentation suffisante en énergie et en protéines (dénutrition).

Exercice de synthèse – canicule en EHPAD : insuffisance rénale aiguë fonctionnelle

EXERCICE TYPE EXAMEN 18.5

Canicule en EHPAD : insuffisance rénale aiguë fonctionnelle – 15 points · durée conseillée : 50 min

M. P., 88 ans, 55 kg, vit en EHPAD. Pendant une canicule, il a de la fièvre (38,6 °C) et ne boit que 600 mL/j ; il est somnolent. Le médecin note une langue sèche et une pression artérielle de 95/55 mmHg. La diurèse des dernières 24 h est de **400 mL** (urines foncées).

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan

Paramètre	M. P. (canicule)	M. P. (il y a 3 mois)	Valeurs usuelles
Créatininémie (µmol/L)	150	85	60 à 104
DFG estimé CKD-EPI (mL/min/1,73 m²)	38	76	> 90 (≥ 60 à cet âge sans maladie)
Urée plasmatique (mmol/L)	18,0	7,0	2,5 à 7,5
Natrémie (mmol/L)	149	140	135 à 145
Densité urinaire	1,030	—	1,005 à 1,025
Natriurèse (mmol/L)	< 20	—	variable

Rapport urée / créatinine plasmatiques (en mmol/mmol) : > 100 en faveur d'une insuffisance rénale **fonctionnelle** (cause « avant le rein » : manque de perfusion) ; < 50 en faveur d'une atteinte **organique** (lésion du rein). Eau totale chez l'homme âgé ≈ 50 % du poids.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez l'oligurie. Expliquez la baisse du DFG par l'étude des pressions de filtration. *(4 pts)*

2. Calculez le rapport urée/créatinine et concluez. *(2 pts)*

3. Expliquez la densité urinaire élevée et la natriurèse basse par l'action des hormones. *(4 pts)*

4. Estimez le déficit en eau de M. P. avec la formule : déficit = eau totale × (Na mesurée / 140 − 1). *(2 pts)*

5. Proposez un plan d'hydratation pour M. P. et la prévention pour les résidents. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 18.5

Question 1

Oligurie : diurèse < 500 mL/24 h (400 mL ici). La déshydratation et la fièvre diminuent la **volémie** et la **pression artérielle** (95/55) ; la **pression hydrostatique glomérulaire** baisse (et le sympathique contracte l'artériole afférente), la **pression oncotique** augmente (hémoconcentration) : la **PNF = PHG − (πG + PHC) diminue**, donc le **DFG** (76 → 38). Les néphrons ne sont pas détruits : c'est une insuffisance rénale aiguë **fonctionnelle**, réversible si on réhydrate vite.

Question 2

Urée / créatinine = 18,0 / 0,150 = **120** > 100 : insuffisance rénale **fonctionnelle** ; l'urée monte plus que la créatinine car, le débit tubulaire étant lent et l'ADH élevée, l'urée filtrée est davantage **réabsorbée**.

Question 3

L'hyperosmolalité (natrémie 149) et l'hypovolémie stimulent l'**ADH** (aquaporines 2 du tube collecteur : réabsorption d'eau, urine **concentrée**, densité 1,030) ; l'hypovolémie stimule la **rénine** → angiotensine II → **aldostérone** : réabsorption maximale du **Na^+** dans le tube collecteur (natriurèse < 20 mmol/L). Le rein **économise** l'eau et le sel : réponse adaptée, mais insuffisante si les apports ne reprennent pas.

Question 4

Eau totale = 0,50 × 55 = 27,5 L ; déficit = 27,5 × (149 / 140 − 1) = 27,5 × 0,064 ≈ **1,8 L** d'eau, à compenser **progressivement** (en 24 à 48 h), en plus des besoins du jour.

Question 5

Plan : proposer **1,5 à 2 L/j** de liquides fractionnés (un verre toutes les heures), sous des formes variées et appréciées (eau fraîche, eau aromatisée, tisanes, soupes et bouillons salés, laitages, compotes, fruits riches en eau, **eau gélifiée** en cas de troubles de la déglutition) ; tenir une **feuille de surveillance** des boissons et de la diurèse ; si les apports oraux sont insuffisants, perfusion sous-cutanée ou veineuse décidée par le médecin ; surveiller la reprise de la diurèse et la créatininémie ; le médecin réévalue les diurétiques et AINS. **Prévention** : plan canicule, pièces rafraîchies, rappel que la **soif est émoussée** chez la personne âgée, boissons proposées systématiquement, repas riches en eau, pesée.

Exercice de synthèse – l'hyponatrémie du buveur de bière

EXERCICE TYPE EXAMEN 18.6

Hyponatrémie du buveur de bière : quand le rein ne peut plus éliminer l'eau – 12 points · durée conseillée : 45 min

M. B., 55 ans, boit chaque jour ≈ 5 L de bière (à 5 % vol.) et mange très peu (« la bière nourrit »). Il est hospitalisé pour confusion et chutes. Natrémie : **118 mmol/L** ; osmolalité urinaire : **60 mOsm/kg** (urine très diluée, ADH effondrée).

DOCUMENT 1

Document 1 – Données : un adulte doit excréter chaque jour une charge de solutés (urée, sels) d'environ 10 mOsm/kg/j (≈ 600 à 900 mOsm/j) chez une personne qui mange normalement ; avec une alimentation pauvre en protéines et en sel, elle tombe à ≈ 250 mOsm/j. La bière apporte très peu de solutés (≈ 10 à 20 mOsm/L) mais de l'énergie (≈ 42 kcal/100 mL), qui réduit encore le catabolisme protéique. Osmolalité urinaire minimale : ≈ 50 mOsm/kg. Une correction trop rapide d'une hyponatrémie chronique (> 8 à 10 mmol/L par 24 h) expose à une lésion neurologique grave (myélinolyse centropontine).

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez comment le rein élimine un excès d'eau (segments et hormone en cause). *(3 pts)*

2. Calculez la diurèse maximale de M. B. avec 250 mOsm/j de solutés, puis avec ≈ 330 mOsm/j (solutés de la bière inclus). Comparez à ses apports d'eau et expliquez l'hyponatrémie. *(4 pts)*

3. Calculez l'énergie apportée par la bière ; expliquez pourquoi cet apport aggrave le problème. *(2 pts)*

4. Proposez la conduite diététique initiale et à distance. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 18.6

Question 1

L'eau est éliminée en **diluant** l'urine : la **branche ascendante** de l'anse réabsorbe le NaCl **sans eau** (imperméable) et le **TCD** aussi : le liquide tubulaire devient hypo-osmotique (≈ 100 mOsm/kg) ; en l'absence d'**ADH**, le tube collecteur reste **imperméable à l'eau** (pas d'aquaporines 2) et la dilution se poursuit jusqu'à ≈ 50 mOsm/kg ; l'eau en excès part dans l'urine.

Question 2

Diurèse maximale = solutés / osmolalité minimale : 250 / 50 = **5,0 L/j** ; 330 / 50 = **6,6 L/j**. Mais l'urine de M. B. est à 60 mOsm/kg : 330 / 60 ≈ **5,5 L/j**. Avec 5 L de bière et l'eau des aliments et du métabolisme (≈ 0,5 L), ses entrées dépassent ce qu'il peut excréter (et les pertes cutanées et respiratoires sont faibles) : l'eau s'accumule, le Na^+ est **dilué** : hyponatrémie (« **potomanie à la bière** »). Le rein fonctionne, mais il n'a **pas assez de solutés** pour éliminer l'eau.

Question 3

5 000 mL × 0,42 kcal/mL = **2 100 kcal/j** : l'énergie suffit à couvrir les besoins, ce qui réduit l'appétit et le catabolisme des protéines ; la production d'**urée** (principal soluté urinaire) diminue encore, ce qui baisse la charge osmotique et la diurèse maximale.

Question 4

Initialement (en lien avec le médecin) : **restriction hydrique** (≈ 0,8 à 1 L/j), arrêt de la bière avec prévention du sevrage (vitamine B1 avant tout apport glucidique : risque de Gayet-Wernicke), **réintroduction progressive** d'une alimentation contenant **protéines et sel** pour augmenter la charge osmotique, sans corriger trop vite la natrémie (surveillance biologique). **À distance** : alimentation équilibrée et suffisante en protéines (≥ 1 g/kg/j), 3 repas, boissons non alcoolisées 1,5 L/j, suivi en addictologie.

Exercice de synthèse – charge acide de l'alimentation et pH urinaire

EXERCICE TYPE EXAMEN 18.7

Charge acide de l'alimentation, pH urinaire et « régime alcalin » – 12 points · durée conseillée : 45 min

Deux étudiants comparent leurs habitudes. Sarah mange beaucoup de viande, de fromage et de pâtes, peu de fruits et légumes ; Hugo est végétarien, riche en fruits, légumes et légumineuses. Un site internet affirme qu'« un régime alcalin rend le sang moins acide et guérit de nombreuses maladies ». Vous calculez la charge acide de leurs menus.

DOCUMENT 1

Document 1 – Charge acide rénale potentielle (PRAL, Remer et Manz) : PRAL (mEq/j) = 0,49 × protéines (g) + 0,037 × phosphore (mg) − 0,021 × potassium (mg) − 0,026 × magnésium (mg) − 0,013 × calcium (mg). Une PRAL positive indique une charge acide à excréter par le rein, une PRAL négative une charge alcaline.

Apports d'une journée	Protéines (g)	Phosphore (mg)	Potassium (mg)	Magnésium (mg)	Calcium (mg)
Sarah	120	1 800	2 500	300	900
Hugo	70	1 300	4 500	450	900

pH urinaire mesuré : Sarah **5,3** ; Hugo **6,8**. pH sanguin : **7,40** chez les deux.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la PRAL des deux menus et classez-les. *(2 pts)*

2. Expliquez d'où viennent les acides fixes d'une alimentation riche en protéines animales, et pourquoi fruits et légumes ont un effet alcalinisant. *(3 pts)*

3. Expliquez les mécanismes rénaux qui permettent à Sarah d'excréter sa charge acide (sécrétion de H^+, tampons, NH_4^+) et ses conséquences sur le pH urinaire. *(4 pts)*

4. Argumentez votre réponse à l'allégation du site internet. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 18.7

Question 1

Sarah : 0,49 × 120 + 0,037 × 1 800 − 0,021 × 2 500 − 0,026 × 300 − 0,013 × 900 = 58,8 + 66,6 − 52,5 − 7,8 − 11,7 = **+ 53 mEq/j** (charge acide). Hugo : 34,3 + 48,1 − 94,5 − 11,7 − 11,7 = **− 36 mEq/j** (charge alcaline).

Question 2

L'oxydation des **acides aminés soufrés** (méthionine, cystéine) produit de l'**acide sulfurique** ; les **phosphates** organiques (phosphoprotéines, phospholipides, additifs) donnent de l'acide phosphorique : ce sont des acides **fixes** (non éliminés par les poumons). Les fruits et légumes apportent du **potassium** associé à des **anions organiques** (citrate, malate) dont l'oxydation consomme des H^+ et produit des **HCO_3^-** : effet alcalinisant.

Question 3

Les H^+ sont d'abord tamponnés par les **HCO_3^-** plasmatiques. Le rein **réabsorbe** les HCO_3^- filtrés (TCP, échangeur Na^+/H^+, anhydrase carbonique) puis **excrète** les H^+ en excès : sécrétion par la **pompe H^+-ATPase** des **cellules intercalaires** du tube collecteur ; fixation sur les **phosphates** ($HPO_4^{2-} + H^+ \rightarrow H_2PO_4^-$: acidité titrable) et sur l'**ammoniac** produit par l'**ammoniogenèse** (glutamine → NH_4^+ + HCO_3^- nouveau) ; chaque H^+ excrété régénère un HCO_3^-. Une part reste libre : l'urine de Sarah est **acide** (pH 5,3), celle d'Hugo plus **alcaline** (6,8 : le rein excrète des HCO_3^-).

Question 4

L'allégation est **fausse** sur le pH sanguin : il est **7,40 chez les deux** ; le rein et les poumons maintiennent le pH sanguin entre 7,38 et 7,42 quelle que soit l'alimentation ; seul le **pH urinaire** change. Elle est **exagérée** sur les maladies : une alimentation riche en végétaux est bénéfique (fibres, potassium, prévention cardiovasculaire, peut-être moindre perte osseuse et lithiases d'acide urique), mais pas parce qu'elle « désacidifie » le sang. Une charge acide élevée compte surtout en cas de **maladie rénale chronique** (acidose) ou de lithiase.

Exercice de synthèse – cystites récidivantes : anatomie, boissons et canneberge

EXERCICE TYPE EXAMEN 18.8

Cystites récidivantes : anatomie, boissons et canneberge – 10 points · durée conseillée : 40 min

Léa, 24 ans, a fait 4 cystites (infections de la vessie) en un an, toutes à *Escherichia coli*. Elle boit environ 0,8 L/j (« pour ne pas devoir aller aux toilettes au travail ») et se retient souvent d'uriner. Elle vous demande si elle doit prendre des gélules de canneberge.

DOCUMENT 1

Document 1 – Essai randomisé (Hooton et coll., JAMA Intern Med 2018) : 140 femmes ayant des cystites récidivantes et buvant moins de 1,5 L/j. Groupe « eau » : 1,5 L d'eau en plus par jour pendant 12 mois ; groupe témoin : habitudes inchangées. Nombre moyen de cystites en 12 mois : **1,7** (eau) contre **3,2** (témoin). Diurèse moyenne : 2,7 L/j contre 1,4 L/j.

Document 2 – Canneberge : ses proanthocyanidines de type A empêcheraient l'adhésion d'*E. coli* à l'urothélium ; une synthèse Cochrane (2023) conclut à une réduction modeste du risque de récidive chez les femmes concernées, avec des produits dosés (≈ 36 mg de PAC/j).

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez l'organisation des voies urinaires inférieures et expliquez pourquoi les cystites sont plus fréquentes chez la femme. *(3 pts)*

2. Calculez la réduction relative du nombre de cystites dans l'essai et expliquez par quels mécanismes la boisson protège. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi se retenir d'uriner favorise l'infection, en vous appuyant sur le rôle de la vessie. *(2 pts)*

4. Rédigez les conseils à donner à Léa, y compris sur la canneberge. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 18.8

Question 1

Les **uretères** conduisent l'urine des reins à la **vessie** (réservoir musculaire lisse, détrusor, tapissé d'urothélium, trigone) ; l'**urètre** l'évacue (sphincter lisse interne au col, sphincter strié externe volontaire). L'urine est normalement **stérile**. Chez la femme, l'**urètre** est **court** (3 à 4 cm) et son méat est proche du vagin et de l'**anus**, réservoir d'*E. coli* : les bactéries remontent facilement jusqu'à la vessie.

Question 2

Réduction relative = (3,2 − 1,7) / 3,2 = **47 %** : le nombre de cystites est presque **divisé par deux**. La boisson augmente la **diurèse** (2,7 contre 1,4 L/j) : les bactéries sont **diluées** et **chassées** à chaque miction (« effet de lavage »), les mictions sont plus fréquentes, l'urine moins concentrée.

Question 3

La vessie stocke l'urine ; si elle reste longtemps pleine, les bactéries qui y sont entrées ont le temps de **se multiplier** (doublement en 20 à 30 min) et d'adhérer à l'urothélium ; la distension diminue aussi les défenses de la muqueuse ; une miction **incomplète** laisse un résidu infecté.

Question 4

Boire ≥ 1,5 à 2 L/j répartis dans la journée (bouteille au bureau) ; **uriner dès le besoin**, de façon complète, et **après les rapports sexuels** ; prévenir la **constipation** (fibres, eau) ; hygiène intime douce, essuyage d'avant en arrière. **Canneberge** : elle peut être essayée (produit dosé en PAC), avec un bénéfice modeste ; elle **ne remplace ni la boisson ni l'avis médical** (fièvre, douleur lombaire ou sang dans les urines imposent une consultation : risque de pyélonéphrite).

Exercice de synthèse – une bandelette urinaire chez un adolescent qui maigrit

EXERCICE TYPE EXAMEN 18.9

Une bandelette urinaire chez un adolescent qui maigrit – 20 points · durée conseillée : 45 min

Hugo, 14 ans, 1,65 m, a perdu 5 kg en un mois ; il boit 4 à 5 L par jour, se lève la nuit pour uriner et se sent fatigué. Le médecin scolaire réalise une bandelette urinaire puis l'adresse aux urgences, où l'on dose la glycémie et l'ionogramme.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bandelette : glucose ≥ 56 mmol/L (+++), corps cétoniques 4 mmol/L (++), protéines négatif, leucocytes et nitrites négatifs, pH 5, densité 1,030.

DOCUMENT 2

Document 2 – Biologie aux urgences

Paramètre	Hugo	Valeurs usuelles
Glycémie (g/L)	4,2	0,70 à 1,10
Natrémie (mmol/L)	133	135 à 145
Kaliémie (mmol/L)	5,1	3,5 à 5,0
Bicarbonates (mmol/L)	15	22 à 29
Créatininémie (µmol/L)	82	45 à 90 (adolescent)

DOCUMENT 3

Document 3 : seuil rénal du glucose ≈ 1,8 g/L ; transport maximal du glucose (Tm) ≈ 375 mg/min ; DFG d'Hugo ≈ 110 mL/min.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez la présence de glucose dans l'urine d'Hugo à partir du mécanisme de réabsorption du glucose (un schéma de la cellule du TCP est attendu). *(5 pts)*

2. Calculez la charge filtrée de glucose (en mg/min) et la quantité excrétée par minute, puis par jour, en supposant que la réabsorption est saturée. Exprimez la perte en kcal/j. *(4 pts)*

3. Expliquez la polyurie et la soif (polydipsie) d'Hugo. *(4 pts)*

4. Interprétez la cétonurie, le pH urinaire et la baisse des bicarbonates ; expliquez comment le rein participe à la correction de l'acidose. *(4 pts)*

5. La kaliémie est normale haute alors que les pertes urinaires de K^+ sont importantes : proposez une explication. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 18.9

Question 1

Dans le TCP, le glucose filtré entre dans la cellule par **SGLT2** (cotransport avec le Na^+, transport actif secondaire grâce au gradient créé par la **pompe Na^+/K^+** basolatérale), puis sort côté sang par **GLUT2** (diffusion facilitée). Le nombre de transporteurs est limité : au-delà du **transport maximal**, soit une glycémie ≈ **1,8 g/L**, le glucose filtré en excès n'est plus réabsorbé et passe dans l'urine. Hugo a 4,2 g/L, plus du double du seuil : **glycosurie** massive (+++). Schéma : lumière, bordure en brosse, SGLT2 (Na^+ + glucose), GLUT2, pompe Na^+/K^+ (3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent), capillaire péritubulaire.

Question 2

Charge filtrée = DFG × glycémie = 110 mL/min × 4,2 mg/mL = **462 mg/min**. Excrété = 462 − 375 = **87 mg/min**, soit 87 × 1 440 = **125 g/j** environ, c'est-à-dire ≈ **500 kcal/j** perdues dans l'urine (4 kcal/g) : cela participe à l'amaigrissement, avec la lipolyse due au manque d'insuline.

Question 3

Le glucose non réabsorbé reste dans la lumière du tubule et **retient l'eau par osmose** (diurèse osmotique) : l'eau ne peut plus être réabsorbée normalement dans le TCP et le tube collecteur malgré l'ADH ; le volume urinaire augmente (**polyurie**, nycturie). La perte d'eau élève l'osmolalité plasmatique et diminue la volémie, ce qui stimule les **osmorécepteurs** hypothalamiques : **soif** et sécrétion d'ADH. La densité urinaire élevée (1,030) traduit le glucose dissous, non une bonne concentration.

Question 4

Sans insuline, la lipolyse fournit des acides gras que le foie transforme en **corps cétoniques** (acides) : **cétonurie** et **acidose métabolique** (HCO_3^- consommés : 15 mmol/L). Le rein réagit : il **sécrète des H^+** (urine acide, pH 5), réabsorbe tous les HCO_3^- filtrés et en **régénère** de nouveaux par l'**ammoniogenèse** (glutamine → NH_4^+ excrété + HCO_3^- rendu au sang) et par l'excrétion d'acidité titrable (tampon phosphate). Ce début d'acidocétose est une **urgence**.

Question 5

L'acidose et le manque d'insuline font **sortir le K^+ des cellules** (échange avec les H^+, et l'insuline fait normalement entrer le K^+ dans les cellules) : la kaliémie paraît normale alors que le **stock** de potassium de l'organisme diminue, car la polyurie et l'aldostérone (stimulée par l'hypovolémie) augmentent la **sécrétion** de K^+. Lors du traitement par insuline, le K^+ rentre dans les cellules et une **hypokaliémie** apparaît : on surveille et on supplémente le K^+.

Exercice de synthèse – jeûne du Ramadan en été et maladie rénale chronique

EXERCICE TYPE EXAMEN 18.10

Jeûne du Ramadan en été : le rein face à 16 heures sans boire – 20 points · durée conseillée : 45 min

M. B., 55 ans, 70 kg, souhaite jeûner pendant le Ramadan, qui tombe en été : il ne boira ni ne mangera de 4 h à 20 h, soit **16 heures**. Il a une **maladie rénale chronique de stade 3b** (DFG estimé 38 mL/min/1,73 m²) ; son néphrologue demande au diététicien de lui expliquer les risques et de l'aider à organiser ses repas nocturnes. Son frère, du même âge et sans maladie rénale, jeûne aussi.

DOCUMENT 1

Document 1 : charge osmolaire de M. B. et de son frère : ≈ 800 mOsm par 24 h, produite régulièrement au cours de la journée. Pertes insensibles (peau, respiration) au repos à 30 °C : ≈ 0,8 L par 24 h.

DOCUMENT 2

Document 2 : osmolalité urinaire maximale : rein sain ≈ 1 200 mOsm/kg ; maladie rénale chronique de stade 3b à 4 ≈ 350 mOsm/kg.

DOCUMENT 3

Document 3 : la soif apparaît quand l'osmolalité plasmatique dépasse ≈ 295 mOsm/kg ; la sécrétion d'ADH commence dès ≈ 280 mOsm/kg.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez l'évolution de l'osmolalité plasmatique, de la sécrétion d'ADH et de l'aspect des urines du frère au cours de la journée de jeûne ; expliquez l'action de l'ADH sur le néphron. *(5 pts)*

2. Calculez, pour le frère, le volume d'urine minimal pendant les 16 heures de jeûne, puis la perte d'eau totale ; exprimez-la en pourcentage du poids. *(4 pts)*

3. Faites le même calcul pour M. B. et expliquez pourquoi son rein ne peut pas « économiser » l'eau. Quelles conséquences sur la volémie et sur le DFG ? *(5 pts)*

4. Proposez quatre conseils pratiques pour les repas de la nuit (iftar et souhour) et pour la surveillance, en les justifiant par la physiologie rénale. *(6 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 18.10

Question 1

Sans boisson, les pertes d'eau (urines, peau, respiration) se poursuivent : l'osmolalité plasmatique **s'élève** progressivement et la volémie baisse. Les **osmorécepteurs** de l'hypothalamus stimulent la sécrétion d'**ADH** par la posthypophyse (et la soif, que le jeûneur ne satisfait pas). L'ADH se fixe sur les récepteurs **V2** des cellules principales du **tube collecteur**, fait insérer des **aquaporines 2** dans la membrane apicale : l'eau est réabsorbée vers l'interstitium médullaire hyperosmotique. Les urines deviennent **rares, foncées et concentrées** (jusqu'à ≈ 1 200 mOsm/kg). C'est la réabsorption **facultative** de l'eau.

Question 2

En 16 h, le frère produit 800 × 16 / 24 ≈ **533 mOsm**. Volume minimal = 533 / 1 200 = **0,44 L**. Pertes insensibles = 0,8 × 16 / 24 = **0,53 L**. Perte totale ≈ **0,98 L**, soit ≈ **1,4 %** du poids : déshydratation légère, bien tolérée et compensée la nuit.

Question 3

M. B. ne concentre qu'à 350 mOsm/kg (néphrons détruits, gradient médullaire diminué) : il doit produire au moins 533 / 350 = **1,52 L** d'urine pendant le jeûne, plus 0,53 L de pertes insensibles, soit ≈ **2 L** (≈ 3 % du poids). Son rein ne peut pas réduire la diurèse comme celui de son frère, même avec beaucoup d'ADH. La **volémie** baisse, le SRAA est stimulé ; la baisse de la pression de perfusion fait **chuter le DFG** (insuffisance rénale aiguë fonctionnelle surajoutée), la créatininémie et la kaliémie s'élèvent. Les sociétés savantes déconseillent le jeûne prolongé en été aux patients de stade 3b ou plus ; la décision appartient au néphrologue et au patient.

Question 4

1) **Boire 2 L ou plus entre l'iftar et le souhour**, en plusieurs prises (le rein ne peut pas « stocker » l'eau : une grande quantité bue d'un coup est éliminée). 2) **Limiter le sel** et les plats très salés (soupes industrielles, olives, fromages) : ils augmentent la charge osmolaire, donc l'eau nécessaire, et la soif. 3) **Protéines modérées** (≈ 0,8 g/kg/j) : l'urée est la principale osmole urinaire. 4) Prudence avec les dattes, les jus et les fruits secs très riches en **potassium** (risque d'hyperkaliémie quand le DFG baisse). **Surveillance** : poids chaque soir, signes de déshydratation (vertiges, urines très foncées), créatininémie et kaliémie à la première semaine ; rompre le jeûne en cas de malaise ou de fièvre.

18.4 Approfondissements

18.4.1 Estimer le DFG en pratique : Cockcroft-Gault, MDRD et CKD-EPI

Module · *Guide p. 90-91 : clairance et DFG ; formules hors exigible détaillé · CNED : 4524 M6S1 §6 (MDRD, Cockcroft-Gault) ; KDIGO 2024, HAS*

Le **DFG** (exigible : définition et notion de clairance) est mesuré exactement par la clairance d'un **marqueur exogène** (inuline, iohexol, EDTA marqué) : méthode lourde, réservée à la recherche, au don de rein ou à certains bilans. En pratique, on l'**estime** à partir d'un marqueur **endogène**, la **créatinine** (parfois la **cystatine C**), avec une équation qui corrige les principales causes de variation de la production : l'**âge** et le **sexe** (masse musculaire). Le diététicien lit ces résultats dans chaque dossier : ils conditionnent les apports en protéines, en potassium, en phosphore et l'adaptation des médicaments.

Méthode	Formule (créatinine Scr)	Unité du résultat	Intérêt et limites
Clairance de la créatinine mesurée	C = U × V / P (urines de 24 h)	mL/min	utile si masse musculaire atypique ; erreurs de recueil fréquentes ; surestime le DFG (sécrétion)
Cockcroft et Gault (1976)	Clcr = [(140 − âge) × poids (kg) / Scr (µmol/L)] × 1,23 (homme) ou × 1,04 (femme)	mL/min (non indexé)	estime une clairance de la créatinine ; dépend du poids (surestime chez l'obèse) ; encore utilisée pour adapter certains médicaments
MDRD (Levey, 1999 ; 2006)	DFG = 175 × Scr (mg/dL)$^{-1,154}$ × âge$^{-0,203}$ × 0,742 (femme)	mL/min/1,73 m^2	imprécise au-dessus de 60 ; remplacée par CKD-EPI
CKD-EPI 2021 (recommandée par la HAS et les KDIGO)	DFG = 142 × min(Scr/κ ; 1)$^{\alpha}$ × max(Scr/κ ; 1)$^{-1,200}$ × 0,9938^{âge} × 1,012 (femme) ; Scr en mg/dL ; κ = 0,7 (F) ou 0,9 (H) ; α = −0,241 (F) ou −0,302 (H)	mL/min/1,73 m^2	la plus juste pour classer la maladie rénale chronique ; calculée automatiquement par le laboratoire ; sans coefficient ethnique depuis 2021
CKD-EPI cystatine C ou créatinine-cystatine C	équations combinées (Inker, 2021)	mL/min/1,73 m^2	utile si la masse musculaire est atypique (dénutrition, amputation, sportif, créatine, végétarien strict)

EXEMPLE – UN MÊME BILAN, TROIS ESTIMATIONS

Mme V., 70 ans, 60 kg, 1,60 m ; créatininémie 100 µmol/L.

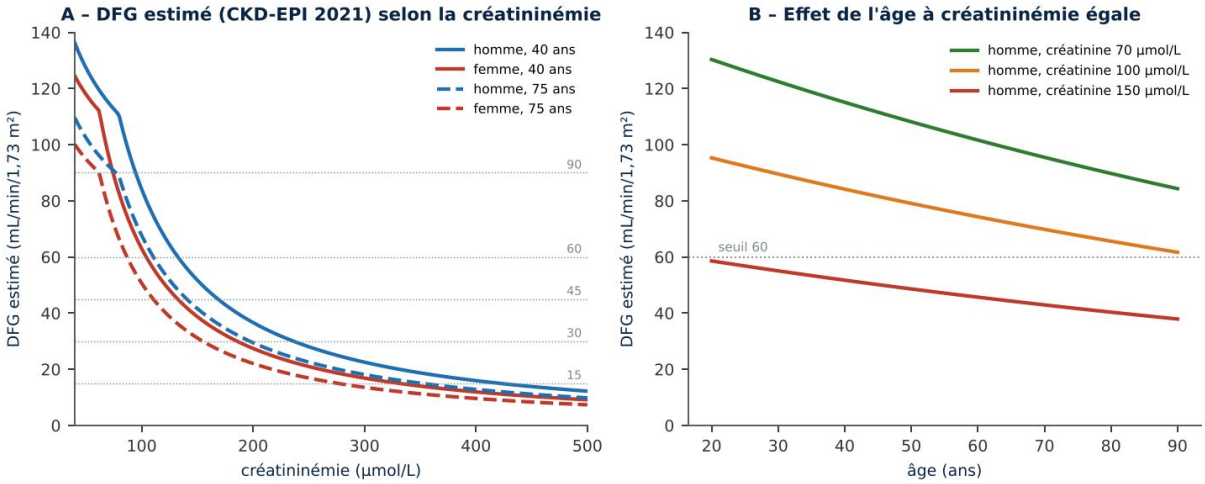
Conversion : 100 / 88,4 = 1,131 mg/dL.

CKD-EPI 2021 (femme : κ = 0,7, α = −0,241) : Scr/κ = 1,131 / 0,7 = 1,616 > 1, donc min(…) = 1 et max(…)$^{-1,200}$ = 1,616$^{-1,200}$ = 0,562 ; 0,9938^{70} = 0,647 ; DFG = 142 × 1 × 0,562 × 0,647 × 1,012 ≈ **52 mL/min/1,73 m²** → stade **G3a**.

Cockcroft-Gault : (140 − 70) × 60 / 100 × 1,04 = **43,7 mL/min** (clairance non indexée, plus basse chez cette femme menue).

MDRD : 175 × 1,131$^{-1,154}$ × 70$^{-0,203}$ × 0,742 ≈ **48 mL/min/1,73 m²**.

Conclusion : la créatininémie (100 µmol/L) paraît à peine élevée, mais le DFG est **diminué de moitié** : c'est exactement la situation que les équations permettent de dépister.



Graphique original – courbes calculées avec l'équation CKD-EPI 2021 (sans coefficient ethnique)

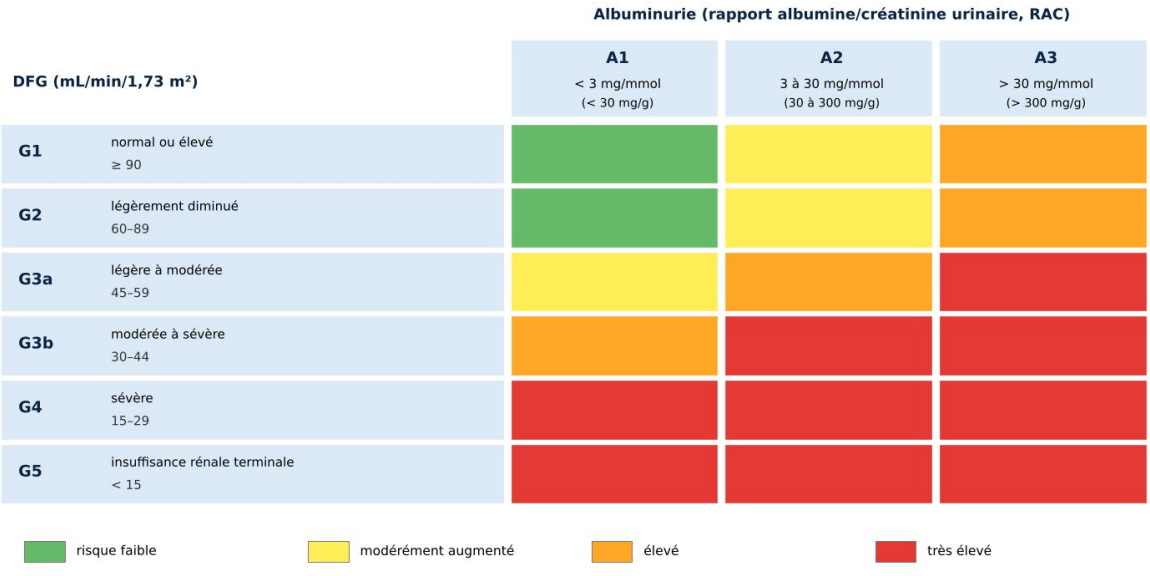
Figure 18.25 – *Graphique – DFG estimé par l'équation CKD-EPI 2021 : (A) selon la créatininémie, le sexe et l'âge ; (B) selon l'âge pour trois créatininémies*

EXPLOITER LE GRAPHIQUE

Graphique A : à créatininémie égale, le DFG estimé est plus bas chez la **femme** (masse musculaire moindre, donc une même créatininémie traduit un DFG plus faible) et chez la personne **âgée** (courbes en pointillé). **Graphique B** : une créatininémie de 100 µmol/L correspond à un DFG d'environ 90 à 25 ans et d'environ 65 à 80 ans.

DÉFINITION

Maladie rénale chronique (MRC) : présence, depuis **plus de 3 mois**, d'un **DFG < 60 mL/min/1,73 m²** et/ou d'un **marqueur d'atteinte rénale** (albuminurie ≥ 3 mg/mmol, hématurie d'origine rénale, anomalie morphologique ou histologique). Elle touche ≈ 10 % des adultes en France ; ses deux premières causes sont le **diabète** et l'**hypertension**.



Classification de la maladie rénale chronique (KDIGO 2012, reprise par KDIGO 2024 et la HAS) : stade G selon le DFG, stade A selon l'albuminurie

Figure 18.26 – *Classification de la maladie rénale chronique : stades G (DFG) et A (albuminurie), couleurs selon le risque de progression et d'événements cardiovasculaires*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.26

Chaque patient a deux stades : un stade **G** (lignes, selon le DFG) et un stade **A** (colonnes, selon l'albuminurie). La couleur de la case indique le **risque** : vert (faible) à rouge (très élevé). Exemple : DFG 52 et RAC 15 mg/mmol → **G3a A2**, case orange (risque élevé).

Repères diététiques par stade (KDOQI 2020, HAS) : dès G3, **protéines 0,6 à 0,8 g/kg/j** (au lieu de 1,2 à 1,6 habituellement consommés), **sel < 5 g/j**, énergie suffisante (30 à 35 kcal/kg/j) pour éviter la dénutrition ; potassium et phosphore adaptés aux bilans (G4-G5) ; en dialyse, les besoins en protéines **augmentent** (1,0 à 1,2 g/kg/j).

ATTENTION

Situations où l'estimation par la créatinine est fausse : poids extrêmes (dénutrition, anorexie, obésité morbide), amputation, maladie musculaire, tétraplégie, alimentation végétalienne (moins de créatine), compléments de créatine et forte masse musculaire, grossesse, insuffisance rénale **aiguë** (créatinine pas à l'équilibre), cirrhose, enfants (équations spécifiques). On mesure alors la clairance urinaire ou on utilise la **cystatine C**. Pour adapter un médicament chez une personne de corpulence atypique, on « désindexe » : DFG (mL/min) = DFG indexé × surface corporelle / 1,73.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Calculez le DFG estimé par CKD-EPI 2021 d'un homme de 50 ans dont la créatininémie est de 80 µmol/L ($\kappa = 0{,}9$; $\alpha = -0{,}302$).

CORRIGÉ

Scr = 80 / 88,4 = 0,905 mg/dL ; $\mathrm{Scr}/\kappa = 1{,}006$ (≈ 1) : $\min(\dots)^{\alpha} \approx 1$ et $\max(\dots)^{-1{,}2} = 1{,}006^{-1{,}2} = 0{,}993$; $0{,}9938^{50} = 0{,}733$; DFG = 142 × 0,993 × 0,733 ≈ **103 mL/min/1,73 m²** : normal (G1).

18.4.2 Anatomie détaillée du rein et des voies urinaires

Module • *CNED : 4524 M6S1 §1 ; M6S2*

Ces précisions anatomiques, non exigées en détail par le guide 2025, figurent dans le cours du CNED et dans les documents des sujets ; elles aident aussi à comprendre la clinique (douleur, imagerie, chirurgie).

Élément	Description
Enveloppes du rein	de l'intérieur vers l'extérieur : **capsule fibreuse** (mince et résistante, facilement décollable du rein sain) ; **capsule adipeuse** (graisse périrénale, amortit et maintient) ; **fascia rénal** (de Gerota), qui fixe le rein ; graisse pararénale. Une fonte de cette graisse (amaigrissement important) peut entraîner une **ptose rénale**
Rapports	rein droit : foie, angle droit du côlon, duodénum ; rein gauche : estomac, rate, pancréas, angle gauche du côlon ; en arrière : diaphragme, 11e et 12e côtes, muscles psoas et carré des lombes
Pédicule rénal	d'avant en arrière : **veine rénale**, **artère rénale**, **bassinet** (moyen mnémotechnique : « VAB ») ; la veine rénale gauche reçoit les veines surrénale et gonadique gauches
Lobes et lobules	8 à 18 lobes (une pyramide + son cortex) ; lobule = un rayon médullaire (**pyramide de Ferrein** : faisceau de tubes droits et collecteurs du cortex) et les néphrons qui s'y drainent
Vascularisation segmentaire	l'artère rénale donne 5 **artères segmentaires** terminales (sans anastomoses) : l'occlusion de l'une provoque un **infarctus** d'un segment ; puis interlobaires (colonnes), **arquées** (base des pyramides), interlobulaires ou radiées corticales (cortex) → artérioles afférentes

Élément	Description
Lymphatiques et nerfs	lymphatiques vers les nœuds lombo-aortiques ; plexus rénal sympathique (T10-L1) ; la douleur rénale est projetée dans la région lombaire et l'aine
Uretère	25 à 30 cm ; portion lombaire puis pelvienne ; trois rétrécissements physiologiques (jonction pyélo-urétérale, croisement des vaisseaux iliaques, portion intramurale vésicale) où se bloquent les **calculs** (colique néphrétique)
Vessie	sous-péritonéale ; derrière la symphyse pubienne ; rapports : rectum (homme), utérus et vagin (femme) ; vide, elle est cachée derrière le pubis ; pleine, elle remonte dans l'abdomen (palpable, « globe vésical » en cas de rétention)
Urètre masculin	≈ 16 à 20 cm : portions **prostatique** (traversée de la prostate, abouchement des canaux éjaculateurs), **membraneuse** (sphincter strié) et **spongieuse** (dans la verge) ; l'hypertrophie bénigne de la prostate le comprime (rétention, insuffisance rénale obstructive)

18.4.3 Histologie du néphron

Module · *Guide p. 90-91 : détails histologiques des segments non attendus · CNED : 4524 M6S1 §1 à §3*

Le guide 2025 n'exige pas le détail histologique des segments du tubule, mais la structure des cellules **explique** leur fonction : un segment qui réabsorbe beaucoup possède une **grande surface** apicale (bordure en brosse) et beaucoup de **mitochondries** (ATP pour les pompes) ; un segment qui ne fait que conduire l'eau est formé d'un épithélium **mince**.

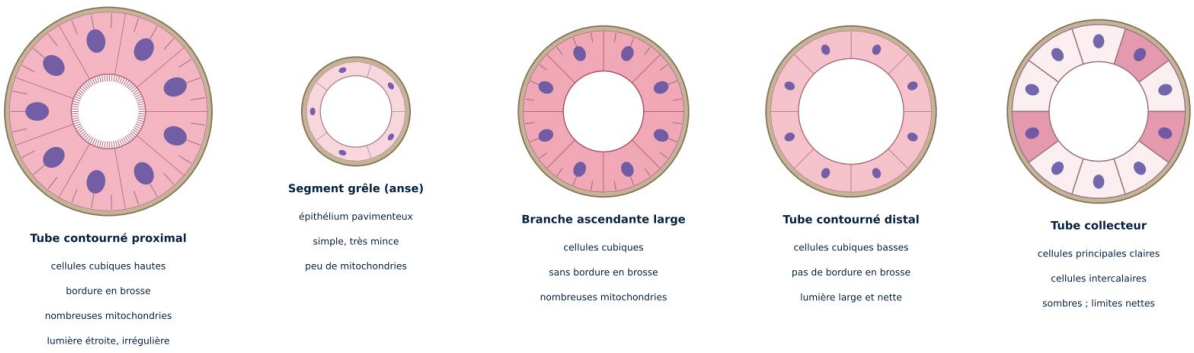


Planche originale – coupes transversales des segments du néphron (microscope optique, coloration HE ; échelles non respectées)

Figure 18.27 – *Planche – coupes transversales des segments du néphron (microscope optique) : TCP, segment grêle, branche ascendante large, TCD, tube collecteur*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.27

TCP : gros tube à lumière étroite et irrégulière, bordée d'une **bordure en brosse** (microvillosités) ; cellules hautes, éosinophiles (rose foncé), dont la base est striée par les **mitochondries** alignées entre les replis de la membrane basale ; limites cellulaires mal visibles (interdigitations).

Segment grêle : petit tube à épithélium **pavimenteux** très mince, proche d'un capillaire (on les distingue par l'absence d'hématies et les noyaux saillants).

Branche ascendante large et **TCD** : cellules cubiques sans bordure en brosse, riches en mitochondries (branche large), lumière plus large et nette (TCD).

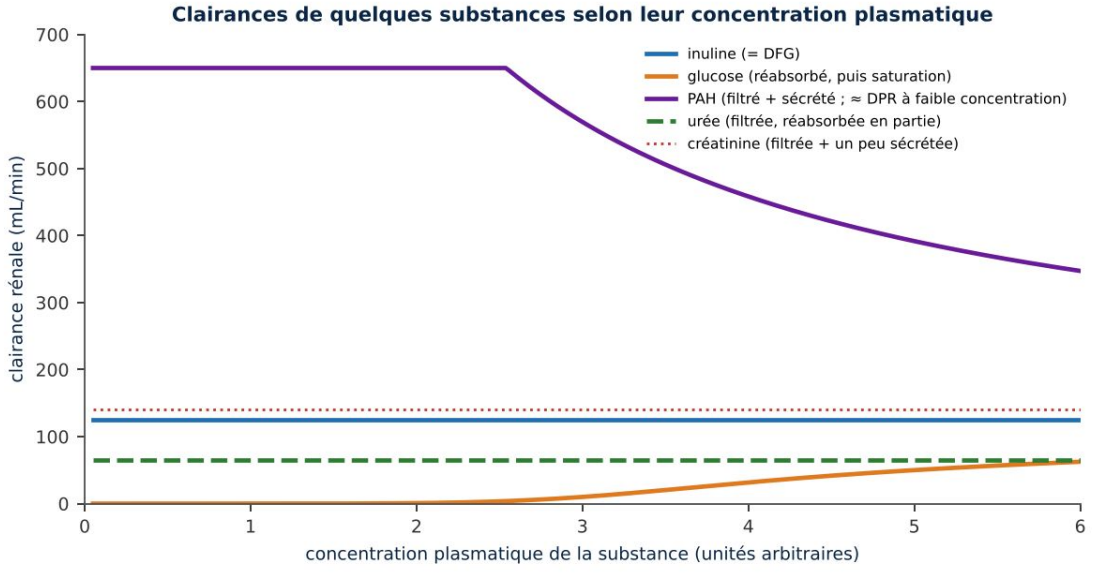
Tube collecteur : cellules cubiques à prismatiques **claires**, aux limites nettes (**cellules principales**), mêlées de **cellules intercalaires** plus sombres, riches en mitochondries.

Segment	Épithélium	Particularités	Relation structure-fonction
Feuillet pariétal de Bowman	pavimenteux simple	—	paroi de la chambre urinaire
Podocytes	cellules étoilées	pédicelles, diaphragme de fente (néphrine, podocine)	filtre de taille ; mutations de la néphrine → syndrome néphrotique congénital
TCP	cubique haut	bordure en brosse (× 20 la surface), mitochondries, endocytose, lysosomes	réabsorption massive, endocytose des protéines filtrées
Segment grêle	pavimenteux simple	peu d'organites	passage d'eau (descendant) ou de NaCl passif
Branche ascendante large	cubique	nombreuses mitochondries, NKCC2 ; sécrète l'uromoduline	transport actif du NaCl, imperméable à l'eau
TCD	cubique bas	mitochondries ; NCC ; canaux Ca^{2+}	réglage du Ca^{2+} (PTH)
Tube collecteur	cubique puis prismatique	cellules principales (ENaC, ROMK, AQP2) ; intercalaires A (sécrètent H^+) et B (sécrètent HCO_3^-)	réglage hormonal fin ; pH
Urothélium	polymorphe (« de transition »)	cellules en ombrelle, plaques d'uroplakines	barrière imperméable, distension

18.4.4 Les clairances : un outil pour savoir ce que fait le tubule

Module · *CNED : 4524 M6S1 §6 (substances filtrées, réabsorbées, sécrétées)*

La notion de clairance (exigible) permet d'aller plus loin : en comparant la clairance de plusieurs substances, ou la clairance d'une même substance à différentes concentrations, on déduit leur traitement par le néphron.



Graphique original – allures théoriques : clairance = U × V / P ; la clairance de l'inuline mesure le DFG

Figure 18.28 – *Graphique – clairance de quelques substances en fonction de leur concentration plasmatique : inuline, glucose, PAH, urée, créatinine*

EXPLOITER LE GRAPHIQUE

Inuline : clairance constante (≈ 125 mL/min) quelle que soit la concentration : elle mesure le **DFG**. **Glucose** : clairance nulle tant que la réabsorption n'est pas saturée, puis croissante : elle tend vers le DFG à très forte glycémie (la part réabsorbée devient négligeable). **PAH** (acide para-aminohippurique) : à faible concentration, il est **filtré et sécrété** si efficacement que presque tout le plasma qui traverse le rein en est débarrassé : sa clairance (≈ 650 mL/min) mesure le **débit plasmatique rénal** ; quand la sécrétion sature (transport maximal), sa clairance diminue vers le DFG. **Urée** : clairance inférieure au DFG (réabsorption passive, plus forte quand la diurèse est faible). **Créatinine** : un peu au-dessus du DFG (sécrétion).

Grandeur	Formule	Interprétation
Débit plasmatique rénal (PAH)	DPR ≈ C(PAH) = U(PAH) × V / P(PAH)	ex. 6 mg/mL × 1,5 mL/min / 0,015 mg/mL = 600 mL/min
Fraction excrétée du sodium (FENa)	FENa = (UNa × Pcréat) / (PNa × Ucréat) × 100	< 1 % : insuffisance rénale **fonctionnelle** (rein qui économise le Na^+) ; > 2 % : atteinte **tubulaire** (organique) ; non interprétable sous diurétique
Clairance osmolaire	Cosm = Uosm × V / Posm	volume de plasma épuré de ses osmoles
Clairance de l'eau libre	CH_2O = V − Cosm	> 0 : urine diluée (eau libre excrétée, ADH basse) ; < 0 : urine concentrée (eau libre réabsorbée, ADH haute)
Transport maximal de sécrétion	Tm (PAH) ≈ 80 mg/min	saturation : la clairance diminue

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient a une diurèse de 2 mL/min, une osmolalité urinaire de 150 mOsm/kg et une osmolalité plasmatique de 290 mOsm/kg. Calculez la clairance osmolaire et la clairance de l'eau libre ; interprétez.

CORRIGÉ

Cosm = 150 × 2 / 290 = **1,03 mL/min** ; CH_2O = 2 − 1,03 = **+ 0,97 mL/min** : le rein excrète de l'**eau libre** (urine plus diluée que le plasma) : l'ADH est basse, par exemple après une forte boisson.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient oligurique a une natriurèse de 10 mmol/L, une natrémie de 140 mmol/L, une créatinine urinaire de 10 000 µmol/L et une créatininémie de 200 µmol/L. Calculez la FENa et concluez.

CORRIGÉ

FENa = (10 × 200) / (140 × 10 000) × 100 = **0,14 %** < 1 % : le rein réabsorbe avidement le Na^+ (aldostérone) : insuffisance rénale **fonctionnelle** (déshydratation, hypovolémie), réversible avec la réhydratation.

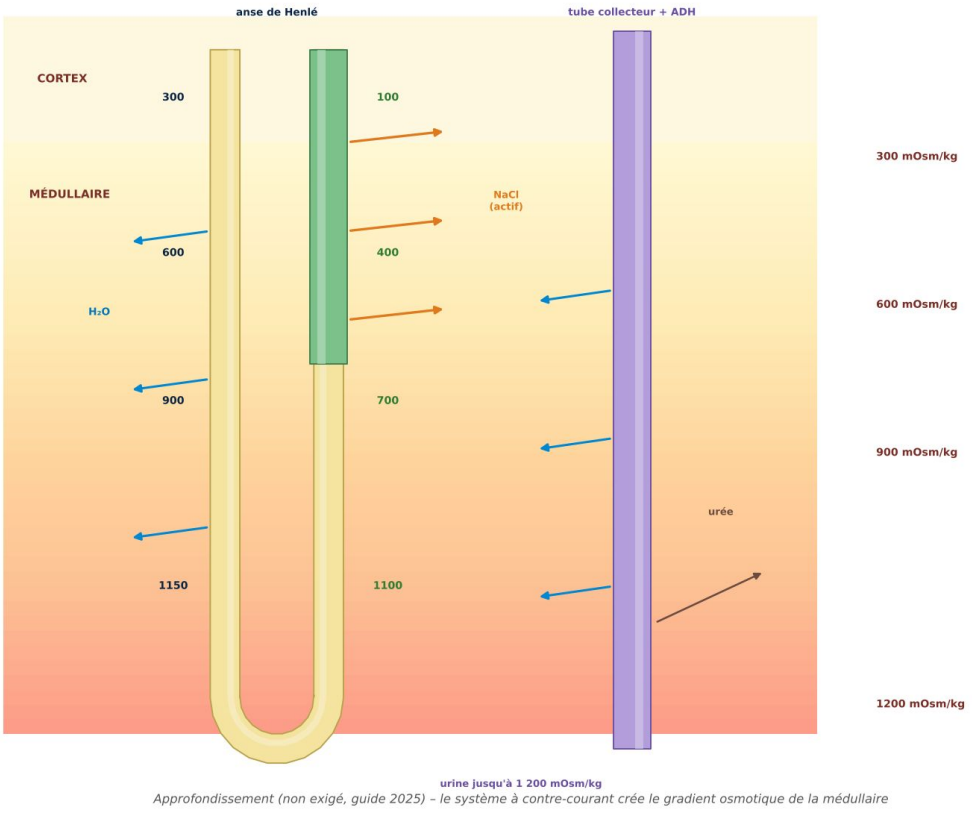
LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Médicaments et rein. Beaucoup de médicaments hydrosolubles (metformine, certains antibiotiques, anticoagulants oraux directs, lithium) sont éliminés par filtration et sécrétion : leur dose est adaptée au DFG. La **metformine** est réduite sous 45 et arrêtée sous 30 mL/min/1,73 m^2 (risque d'acidose lactique). Plusieurs médicaments partagent les mêmes transporteurs de sécrétion du TCP (compétition : AINS et méthotrexate, probénécide et pénicilline). Les **AINS**, les produits de contraste iodés et la déshydratation sont les causes classiques d'insuffisance rénale aiguë chez la personne âgée.

18.4.5 Concentrer l'urine : le mécanisme à contre-courant

Module · *Guide p. 90-91 : gradient cortico-papillaire non attendu · CNED : 4524 M6S1 §3*

Le guide 2025 précise que le **gradient cortico-papillaire** (système à contre-courant) n'est **pas attendu**. Il est présenté ici parce qu'il explique comment l'ADH peut produire une urine quatre fois plus concentrée que le plasma, et parce que le cours du CNED le décrit.



Approfondissement (non exigé, guide 2025) – le système à contre-courant crée le gradient osmotique de la médullaire

Figure 18.29 – *Approfondissement – le système à contre-courant de l'anse de Henlé et le gradient osmotique de la médullaire (osmolalités en mOsm/kg)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.29

Le fond coloré représente l'osmolalité du liquide interstitiel : ≈ 300 mOsm/kg dans le cortex, croissante jusqu'à ≈ 1 200 à la pointe des papilles.

La branche ascendante (à droite de l'anse) **pompe le NaCl** vers l'interstitium (flèches orange) mais reste **imperméable à l'eau** : l'interstitium devient hyperosmotique et le liquide tubulaire se dilue (100 mOsm/kg en haut). **La branche descendante** (à gauche), perméable à l'eau, **perd de l'eau** (flèches bleues) vers cet interstitium : son contenu se concentre en descendant (300 → 1 150). Les deux branches, parcourues en sens inverse et proches l'une de l'autre, **multiplient** le petit écart créé à chaque niveau (multiplication par contre-courant).

Le tube collecteur traverse ce gradient ; en présence d'**ADH**, il perd de l'eau à chaque niveau et l'urine atteint jusqu'à 1 200 mOsm/kg. L'**urée** réabsorbée dans le collecteur médullaire interne contribue pour moitié à l'osmolalité de la papille (d'où l'intérêt d'apports protéiques suffisants pour concentrer l'urine). Les **vasa recta**, en épingle à cheveux eux aussi, emportent l'eau réabsorbée sans « laver » le gradient (échange par contre-courant).

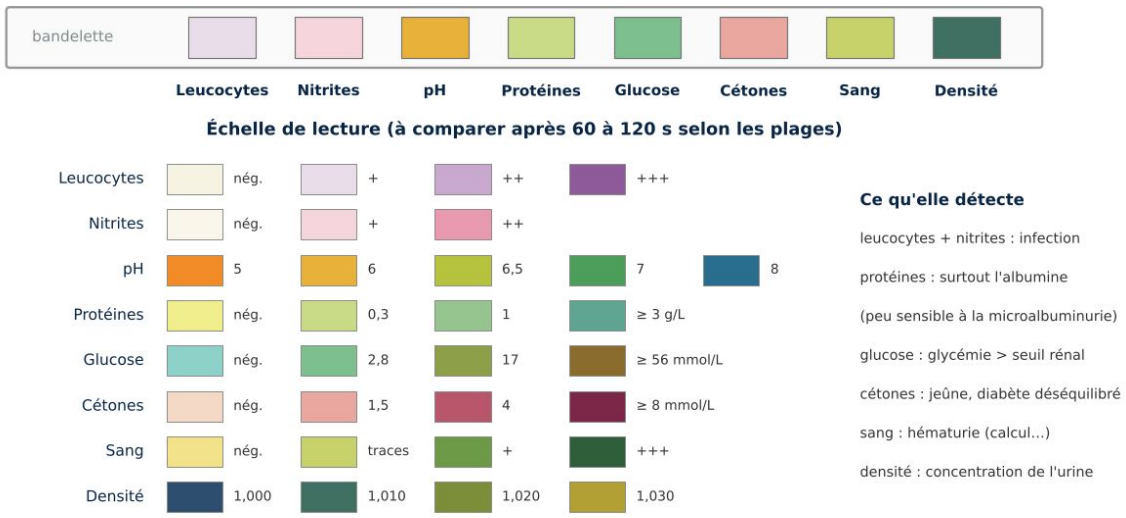
LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Concentration et âge. Le pouvoir de concentration diminue avec l'âge (≈ 700 à 800 mOsm/kg à 80 ans), avec une alimentation très pauvre en protéines (peu d'urée), une hypokaliémie, une hypercalcémie et sous diurétiques de l'anse (qui bloquent la pompe de la branche ascendante) : la diurèse minimale obligatoire augmente et le risque de déshydratation aussi.

18.4.6 Explorer la fonction rénale : urines, sang et bandelette

Module · *Application des notions exigibles (clairance, DFG, glucose, ADH) · CNED : 4524 M6S1 §6 ; M7S2 (ionogramme)*

Le diététicien lit chaque jour des comptes rendus d'analyses : ils traduisent directement la physiologie du néphron. Trois familles d'examens renseignent sur le rein : les **examens d'urines** (bandelette, recueil des 24 h, rapport albumine/créatinine, examen cytobactériologique), les **examens de sang** (créatininémie et DFG estimé, urée, ionogramme, réserve alcaline, phosphore, calcium, hémoglobine) et l'**imagerie** (échographie).



Document original – couleurs indicatives : chaque fabricant fournit sa propre échelle

Figure 18.30 – *Document – la bandelette urinaire réactive : plages et échelle de lecture*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.30

En haut, la bandelette : chaque plage contient un réactif qui change de couleur au contact d'une substance de l'urine. On la trempe une seconde dans une urine fraîche, de préférence la première du matin, puis on compare chaque plage à l'**échelle** imprimée sur le flacon, au temps indiqué.

Glucose : une glycosurie apparaît quand la glycémie dépasse le **seuil rénal** (≈ 1,8 g/L) ou, glycémie normale, sous **gliflozine** ou pendant la grossesse (seuil abaissé) – c'est l'application directe du transport maximal (18.3.4). **Corps cétoniques** : jeûne, régime cétogène, diabète déséquilibré.

Protéines : la plage détecte surtout l'**albumine** à partir de ≈ 0,3 g/L ; elle ne voit **pas** l'albuminurie modérée du diabétique (30 à 300 mg/j), d'où le dosage du rapport albumine/créatinine. **Sang** : hématurie (calcul, infection, tumeur). **Leucocytes et nitrites** : infection urinaire (les bactéries réduisent les nitrates alimentaires en nitrites). **pH** (5 à 8) : reflète la charge acide de l'alimentation et la sécrétion de H^+. **Densité** : concentration de l'urine, donc état d'hydratation et action de l'ADH.

Examen	Ce qu'il mesure	Valeurs usuelles (adulte)	Intérêt en diététique
Diurèse des 24 h	volume d'urine	0,8 à 2 L/j ; oligurie < 0,5 L/j	hydratation ; objectif > 2 à 2,5 L/j dans la lithiase
Osmolalité ou densité urinaire	concentration de l'urine	50 à 1 200 mOsm/kg ; densité 1,003 à 1,030	action de l'ADH ; déshydratation
Natriurèse des 24 h	Na^+ excrété ≈ Na^+ consommé	100 à 200 mmol/j en France	contrôle du sel : 17 mmol de Na^+ = 1 g de sel
Urée urinaire des 24 h	azote excrété	250 à 500 mmol/j	apport protéique (formule de Maroni, 18.3.4)
Kaliurèse des 24 h	K^+ excrété	40 à 100 mmol/j	apport en fruits et légumes
Rapport albumine/créatinine (RAC)	albumine urinaire, corrigée par la dilution	< 3 mg/mmol (< 30 mg/g)	atteinte glomérulaire précoce (diabète, HTA) ; stades A1 à A3
Créatininémie, DFG estimé	fonction de filtration	45 à 105 µmol/L selon sexe et masse musculaire ; DFG ≥ 90	stade de la maladie rénale ; adaptation des apports
Urée sanguine	catabolisme protéique et filtration	2,5 à 7,5 mmol/L	↑ si apport protéique élevé, déshydratation, DFG ↓
Ionogramme, réserve alcaline	Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^-	voir 18.3.4	eau (natrémie), potassium, acidose
ECBU	leucocytes, hématies, germes	leucocyturie < 10^4/mL	infection urinaire

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une femme diabétique de 58 ans apporte ses résultats : albumine urinaire 45 mg/L, créatinine urinaire 7,5 mmol/L (échantillon du matin) ; natriurèse des 24 h 180 mmol. Calculez le RAC et classez-le ; calculez sa consommation de sel.

CORRIGÉ

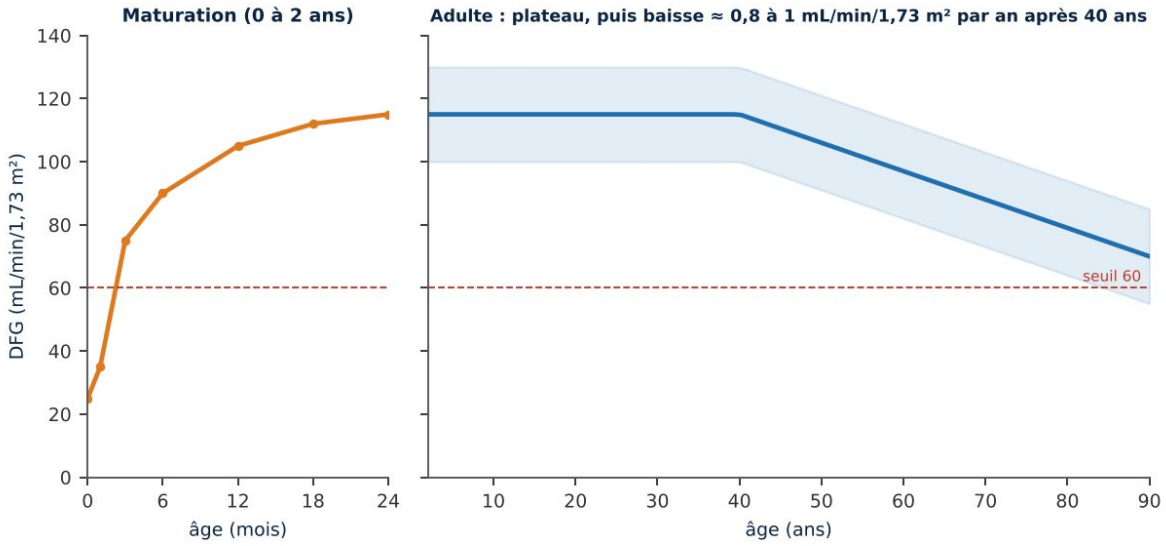
RAC = 45 / 7,5 = **6 mg/mmol** : entre 3 et 30, catégorie **A2** (albuminurie modérément augmentée). Le glomérule laisse passer un peu d'albumine : premier signe de néphropathie diabétique, alors que la bandelette reste négative.

Sel : à l'équilibre, le Na^+ excrété égale le Na^+ consommé ; 180 mmol × 58,5 mg/mmol = **10,5 g de sel par jour**, deux fois l'objectif de 5 g/j (OMS) ; la réduction du sel diminue la pression intraglomérulaire et l'albuminurie.

18.4.7 Le rein aux âges de la vie

Module • *Lien avec les chapitres de nutrition de l'enfant, de la femme enceinte et de la personne âgée*

Le rein n'a pas le même fonctionnement à tous les âges. Ces variations expliquent des recommandations diététiques précises chez le nourrisson, la femme enceinte et la personne âgée.



Document original – valeurs moyennes d'après la littérature pédiatrique et gériatrique (bande : dispersion individuelle ≈ ± 15)

Figure 18.31 – *Graphique – évolution du DFG de la naissance à 90 ans*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.31

À gauche : à la naissance, le nouveau-né à terme a déjà tous ses néphrons (≈ 1 million par rein, la néphrogenèse s'achève vers 36 semaines de grossesse), mais ils sont **immatures** : le DFG ne vaut que 20 à 30 mL/min/1,73 m^2, il double en deux semaines et atteint les valeurs adultes vers **2 ans**.

À droite : chez l'adulte, le DFG reste stable jusqu'à 40 ans environ puis baisse en moyenne de **0,8 à 1 mL/min/1,73 m^2 par an** (sclérose de glomérules, baisse du débit sanguin rénal). À 80 ans, il vaut souvent 60 à 80 mL/min/1,73 m^2 ; la bande bleue rappelle la grande **variabilité** individuelle.

Conséquence : la créatininémie d'une personne âgée peu musclée reste « normale » alors que le DFG a baissé (18.3.3) ; les doses de médicaments éliminés par le rein doivent être adaptées.

Âge ou situation	Particularités rénales	Conséquences nutritionnelles
Nouveau-né, nourrisson	DFG bas ; anse de Henlé courte et ADH peu efficace : osmolalité urinaire maximale ≈ 600 à 700 mOsm/kg ; faible capacité à excréter une charge de sodium ou d'acides	limiter la **charge osmolaire rénale** : lait maternel ou préparations infantiles, jamais de lait de vache avant 1 an ; pas de sel ajouté ; risque de déshydratation rapide (diarrhée, fièvre)

Âge ou situation	Particularités rénales	Conséquences nutritionnelles
Grossesse	DFG ↑ de 40 à 50 % dès le 1er trimestre ; créatininémie ↓ (normale < 70 µmol/L) ; seuil du glucose abaissé ; dilatation des uretères (progestérone)	glycosurie fréquente sans diabète ; infections urinaires plus fréquentes : hydratation suffisante
Personne âgée	perte de néphrons ; concentration maximale ↓ (≈ 700 mOsm/kg) ; soif émoussée ; réponse au SRAA ↓	risque de **déshydratation** (canicule, fièvre, diurétiques) ; viser 1,5 L de boissons par jour ; prudence avec les sels de potassium et les AINS

La charge osmolaire rénale potentielle (en anglais PRSL) d'un aliment de l'enfant estime les osmoles que le rein devra excréter : PRSL (mOsm) ≈ azote (mg) / 28 + Na^+ + Cl^- + K^+ + phosphore (en mmol) – l'azote des protéines est compté comme urée (28 g d'azote par mole d'urée).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un litre de lait de femme contient 10 g de protéines, 160 mg de Na, 400 mg de Cl, 520 mg de K et 140 mg de P ; un litre de lait de vache, 32 g de protéines, 500 mg de Na, 1 000 mg de Cl, 1 500 mg de K et 930 mg de P. Calculez la PRSL de chaque lait (azote = protéines / 6,38 ; M en g/mol : Na 23, Cl 35,5, K 39,1, P 31), puis le volume d'urine minimal nécessaire pour excréter les osmoles de 800 mL de chaque lait chez un nourrisson qui concentre au maximum à 700 mOsm/kg.

CORRIGÉ

Lait de femme : azote = 10 / 6,38 = 1,57 g = 1 567 mg → 1 567 / 28 = 56 ; Na 7,0 + Cl 11,3 + K 13,3 + P 4,5 mmol ; **PRSL ≈ 92 mOsm/L**.

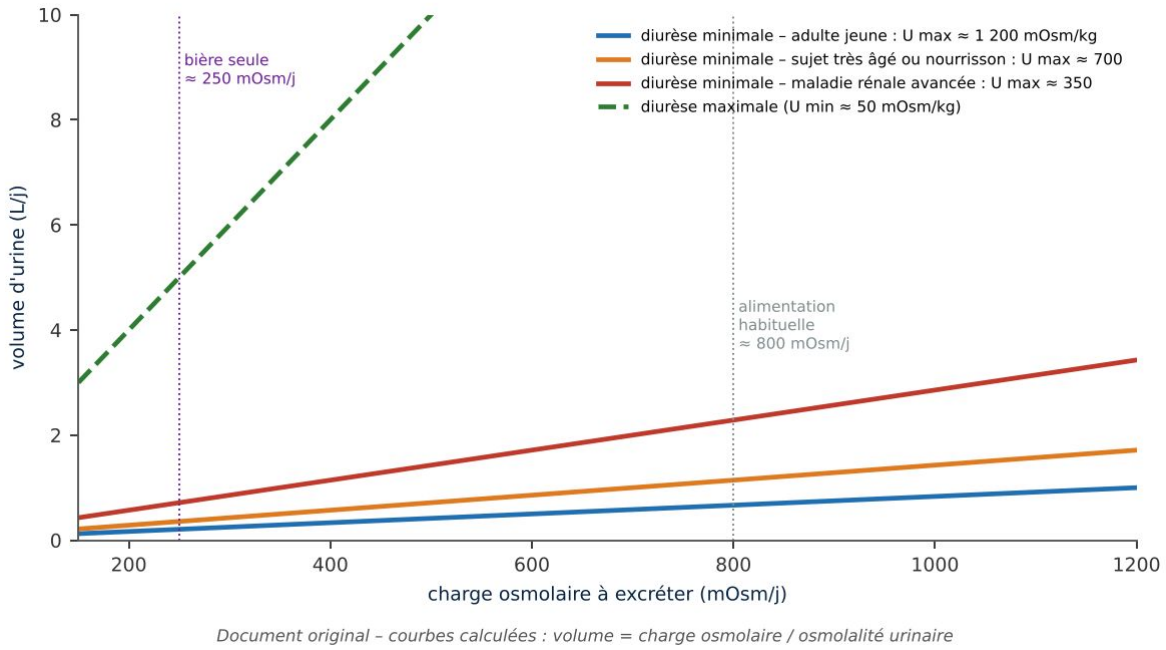
Lait de vache : azote = 5 016 mg → 179 ; Na 21,7 + Cl 28,2 + K 38,4 + P 30,0 mmol ; **PRSL ≈ 297 mOsm/L**, trois fois plus.

Pour 800 mL : 74 mOsm (lait de femme) → **0,11 L** d'urine au minimum ; 238 mOsm (lait de vache) → **0,34 L**. Avec le lait de vache, le nourrisson dispose de beaucoup moins d'eau « libre » pour ses pertes cutanées et respiratoires : en cas de fièvre ou de diarrhée, il se déshydrate vite (déshydratation hypernatrémique). C'est une des raisons pour lesquelles le lait de vache est déconseillé avant 1 an.

18.4.8 Charge osmolaire et limites de la diurèse

Module · *CNED : 4524 M6S1 §5 (réabsorption obligatoire et facultative) ; M7S2 (bilan de l'eau)*

Le rein doit excréter chaque jour les **osmoles** apportées par l'alimentation : surtout l'**urée** issue des protéines (≈ 5 mOsm par gramme de protéines) et les **électrolytes** (Na^+, K^+ et leurs anions, soit ≈ 2 mOsm par mmol de Na^+ ou de K^+). Le volume d'urine dépend alors de la concentration que le rein peut atteindre : **volume (L) = charge osmolaire (mOsm) / osmolalité urinaire (mOsm/kg)**.



Document original – courbes calculées : volume = charge osmolaire / osmolalité urinaire

Figure 18.32 – *Graphique – volume d'urine minimal et maximal selon la charge osmolaire et le pouvoir de concentration du rein*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 18.32

Les trois droites pleines donnent la **diurèse minimale** : avec 800 mOsm/j, un adulte jeune qui concentre à 1 200 mOsm/kg (ADH maximale) peut se contenter de **0,67 L** d'urine ; une personne très âgée (700 mOsm/kg) a besoin de **1,1 L** ; une maladie rénale avancée (≈ 350 mOsm/kg) impose **2,3 L** : ces patients ne peuvent ni concentrer ni réduire leur diurèse, d'où le risque de déshydratation s'ils boivent peu.

La droite verte donne la **diurèse maximale**, quand l'ADH est freinée (urine à ≈ 50 mOsm/kg). Avec une alimentation pauvre en protéines et en sel (« bière seule », « thé et biscottes ») de ≈ 250 mOsm/j, le rein ne peut éliminer que **5 L** d'eau par jour : au-delà, l'eau est retenue et la natrémie chute (exercice de synthèse du buveur de bière, 18.3).

À retenir : c'est la **charge osmolaire** et le **pouvoir de concentration ou de dilution** (donc l'ADH et le gradient médullaire) qui fixent les limites de la diurèse ; manger plus de protéines ou de sel augmente l'eau nécessaire à leur excrétion.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. V., 84 ans, mange 70 g de protéines et 6 g de sel par jour (100 mmol de Na^+), avec 60 mmol de K^+. Estimez sa charge osmolaire, puis sa diurèse minimale s'il concentre à 700 mOsm/kg. Ses pertes non rénales sont de 0,8 L/j ; quel volume total d'eau doit-il recevoir (boissons + aliments + eau métabolique) ?

CORRIGÉ

Charge osmolaire ≈ 70 × 5 + 2 × 100 + 2 × 60 = 350 + 200 + 120 = **670 mOsm/j**. **Diurèse minimale** = 670 / 700 = **0,96 L/j**. **Besoin en eau minimal** = 0,96 + 0,8 ≈ **1,8 L/j**, dont ≈ 0,3 L d'eau métabolique et ≈ 0,6 à 0,8 L apportés par les aliments : il doit boire **au moins 0,7 à 0,9 L**, et davantage (≈ 1,5 L) pour garder une marge, en particulier par temps chaud – sa soif ne l'alertera pas.

18.4.9 Les eaux de boisson et le rein

Module · *Application diététique*

Le choix de l'eau de boisson est un conseil diététique fréquent chez les patients rénaux, lithiasiques ou hypertendus. L'étiquette donne la **minéralisation** (résidu sec à 180 °C) et la concentration des principaux ions en mg/L.

Eau (valeurs types)	Résidu sec (mg/L)	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^{+}	HCO_3^{-}	SO_4^{2-}
A – faiblement minéralisée	≈ 30	3	1	3	10	2
B – riche en calcium et sulfates	≈ 2 500	550	120	14	380	1 500
C – bicarbonatée sodique	≈ 3 300	100	10	1 200	3 000	140
Eau du robinet (moyenne)	≈ 300	80	8	15	250	40

À RETENIR – EAUX ET REIN

Hypertension, insuffisance cardiaque, maladie rénale : éviter les eaux riches en **sodium** (> 200 mg/L ; « convient pour un régime pauvre en sodium » si < 20 mg/L).

Lithiase calcique : boire **beaucoup** (diurèse > 2 à 2,5 L) compte plus que le choix de l'eau ; une eau riche en calcium bue **pendant les repas** n'augmente pas le risque, car le calcium fixe l'oxalate dans l'intestin. Les eaux **bicarbonatées** alcalinisent l'urine : utiles dans la lithiase **urique**, elles favorisent au contraire la précipitation du phosphate de calcium.

Nourrisson : eau **faiblement minéralisée** portant la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » (charge osmolaire et sodium faibles).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient boit 1 L par jour de l'eau C. Calculez ses apports de sodium (en g de sel équivalent ; 1 g de Na = 2,54 g de sel) et de bases (HCO_3^{-}, M = 61 g/mol). Que lui conseillez-vous s'il est hypertendu ?

CORRIGÉ

Sodium : 1 200 mg = 1,2 g de Na, soit 1,2 × 2,54 ≈ **3,0 g de sel**, plus de la moitié de l'objectif de 5 g/j. Bases : 3 000 / 61 ≈ **49 mmol** de HCO_3^{-}, qui alcalinisent l'urine. Hypertendu : remplacer cette eau par une eau pauvre en sodium (A ou eau du robinet), l'eau C ne se boit qu'en cure courte et sur avis médical.

18.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

18.5.1 Les diurétiques : la physiologie du néphron en pharmacologie

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Les diurétiques : la physiologie du néphron en pharmacologie. Chaque classe bloque une entrée apicale du Na^+ ; plus le segment visé réabsorbe de Na^+, plus l'effet est fort, et tout Na^+ non réabsorbé en amont augmente le débit et le Na^+ arrivant au tube collecteur, ce qui **stimule la sécrétion de K^+** (hypokaliémie), sauf avec les diurétiques qui agissent dans le collecteur lui-même.

Diurétiques de l'anse (furosémide, bumétanide) : bloquent NKCC2 de la branche ascendante large ; effet puissant ; pertes de K^+, de Mg^{2+} et de **Ca^{2+}** (calciurie ↑) ; abolissent le gradient médullaire. **Thiazidiques** (hydrochlorothiazide, indapamide) : bloquent NCC du TCD ; effet modéré ; pertes de K^+ mais **calciurie ↓** (utilisés dans les lithiases calciques récidivantes) ; risque d'hyponatrémie chez la personne âgée. **Épargneurs de potassium** : antagonistes de l'aldostérone (spironolactone, éplérénone) ou bloqueurs d'ENaC (amiloride) : effet faible, **risque d'hyperkaliémie**. **Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique** (acétazolamide) : TCP, perte de HCO_3^- (acidose). **Gliflozines** : glycosurie et natriurèse modérées. **Diurétiques osmotiques** (mannitol) : substance filtrée non réabsorbée qui retient l'eau.

Conséquences diététiques : surveiller la kaliémie ; un apport élevé en sel annule une partie de l'effet antihypertenseur ; éviter les « sels de régime » au potassium avec les épargneurs ; boissons adaptées (ni restriction excessive ni excès) chez la personne âgée.

18.5.2 La lithiase urinaire : physico-chimie et alimentation

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Pourquoi se forment les calculs ? Un calcul naît quand l'urine est **sursaturée** en un sel peu soluble : l'oxalate de calcium (≈ 70 à 80 % des calculs en France), le phosphate de calcium, l'acide urique (≈ 10 %), la struvite (infections), la cystine. La sursaturation dépend de la **concentration** des ions (donc du **volume** d'urine : facteur n°1), du **pH** (l'acide urique précipite en urine acide < 5,5 ; les phosphates en urine alcaline) et de l'équilibre entre **promoteurs** (calcium, oxalate, urate) et **inhibiteurs** de la cristallisation (**citrate**, magnésium, glycoprotéines comme l'uromoduline).

Ce que l'alimentation change : une diurèse > 2 à 2,5 L/j ; le **sel** (chaque gramme de sel augmente la calciurie, le Na^+ et le Ca^{2+} étant réabsorbés ensemble dans le TCP) ; les **protéines animales** (calciurie ↑, uricurie ↑, citraturie ↓, pH ↓) ; l'**oxalate** (épinards, rhubarbe, oseille, cacao, thé noir en excès) et surtout la **vitamine C** à forte dose (convertie en oxalate) ; un apport en **calcium normal** (≈ 1 g/j, laitages aux repas) est **protecteur** car le calcium fixe l'oxalate dans l'intestin ; fruits et légumes apportent citrate et potassium. Ces notions sont reprises dans le bloc de physiopathologie (lithiases, colique néphrétique).

18.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Action du diététicien
Consultation de néphrologie : MRC stade G3b A2 chez un hypertendu	DFG, albuminurie, SRAA, sel, protéines, phosphore, potassium, acidose	protéines 0,6-0,8 g/kg/j, sel < 5 g/j, énergie suffisante, éducation à l'étiquetage (sel, additifs phosphatés)
Patient lithiasique récidivant	concentration de l'urine, calciurie (sel, protéines), oxalate, citrate, pH	boissons 2,5 L/j réparties, sel modéré, calcium normal, limiter oxalate et protéines animales

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Action du diététicien
Diabétique avec glycosurie ou sous gliflozine	seuil rénal, SGLT2, diurèse osmotique, acidocétose	hydratation, glucides modérés non supprimés, prévention des infections
Personne âgée en EHPAD, canicule	ADH, soif émoussée, PNF, insuffisance rénale fonctionnelle, urée/créatinine	plan d'hydratation, eau gélifiée, surveillance diurèse et poids
Sportif d'endurance ou de force	sueur hypotonique, ADH, SRAA, créatinine et créatine, urée	boissons pendant et après l'effort, protéines raisonnées, lecture critique des bilans
Femme enceinte	DFG ↑ de 50 %, glycosurie physiologique, infections urinaires	dépistage du diabète gestationnel par la glycémie, hydratation
Restauration collective	sel et pression artérielle, potassium	réduction progressive du sel des recettes, information des convives

18.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Fonctions du rein : excréter les déchets (urée, créatinine, acide urique, H^+, médicaments), régler le volume et la composition du milieu intérieur (eau, Na^+, K^+, Ca^{2+}, phosphates), maintenir le pH, sécréter des hormones (EPO, calcitriol, rénine), néoglucogenèse.

Anatomie : deux reins rétropéritonéaux (T12-L3, le droit plus bas), coiffés des surrénales ; hile (artère rénale, veine rénale, bassinet) ; uretères (péristaltisme), vessie (détrusor, trigone, sphincter lisse interne), urètre (sphincter strié externe ; 3-4 cm chez la femme, ≈ 20 cm chez l'homme). Paroi des voies urinaires : urothélium, musculeuse lisse, adventice.

Coupe du rein : capsule → cortex (glomérules, tubes contournés, colonnes de Bertin) → médullaire (pyramides de Malpighi, papilles) → calices mineurs → calices majeurs → bassinet → uretère. Vaisseaux : artère rénale → segmentaires → interlobaires → arquées → interlobulaires → artérioles afférentes (détail non exigé).

Circulation : 20 à 25 % du débit cardiaque (≈ 1,2 L/min) ; deux réseaux capillaires en série : glomérule (haute pression, filtration) → artériole efférente → capillaires péritubulaires et vasa recta (basse pression, réabsorption).

Néphron (≈ 1 million par rein) : corpuscule (glomérule + capsule de Bowman) → TCP → anse de Henlé → TCD → (tube collecteur). Néphrons corticaux (85 %) et juxtamédullaires (15 %, anses longues, vasa recta). Appareil juxtaglomérulaire : cellules à rénine, macula densa, mésangium extraglomérulaire.

Barrière de filtration : endothélium fenêtré (retient les cellules) + membrane basale chargée négativement (taille et charge) + podocytes et fentes de filtration (néphrine) ⇒ urine primitive = plasma sans cellules ni protéines, iso-osmotique.

Filtration : passive ; PNF = PHG − (πG + PHC) = 6,5 − (4,0 + 1,3) = 1,2 kPa (≈ 9 mmHg). **DFG** ≈ 120 mL/min ≈ 180 L/j ; ↓ si hypotension, déshydratation, obstruction, perte de néphrons.

Clairance $C = U \times V / P$ (mL/min) : C = DFG pour une substance filtrée ni réabsorbée ni sécrétée (inuline ; créatinine à peu près) ; C < DFG → réabsorption (urée, glucose) ; C > DFG → sécrétion (PAH). Créatininémie et DFG : relation hyperbolique ; on estime le DFG par CKD-EPI.

Glucose : réabsorbé à 100 % dans le TCP : SGLT2 apical (Na^+-glucose, transport actif secondaire), GLUT2 basolatéral (diffusion facilitée), pompe Na^+/K^+-ATPase ; Tm ≈ 375 mg/min ; seuil rénal ≈ 1,8 g/L : au-delà, glycosurie et polyurie osmotique.

Eau : réabsorption obligatoire (TCP 65 %, branche descendante 15 %) et facultative (tube collecteur, **ADH** → aquaporines 2 des cellules principales). ADH stimulée par ↑ osmolalité (osmorécepteurs) et ↓ volémie ; urine de 50 à 1 200 mOsm/kg, 0,5 à 20 L/j. Diabète insipide, SIADH.

Na^+ : réabsorbé à > 99 % (TCP 65 %, anse 25 %, TCD 5 %, collecteur 2-5 % réglé). **SRAA** : rénine (↓ pression, ↓ NaCl macula densa, sympathique) → angiotensine I → (ECA) angiotensine II → vasoconstriction, soif, ADH, **aldostérone** → réabsorption de Na^+ et sécrétion de K^+ (tube collecteur). FNA : effets opposés.

K^+ : réabsorbé à 90 % (TCP, anse), excrétion réglée par la **sécrétion** des cellules principales (aldostérone, kaliémie) ; hyperkaliémie si DFG ↓, IEC, antialdostérone ; hypokaliémie sous diurétiques.

pH : réabsorption des HCO_3^- filtrés (TCP) ; sécrétion de H^+ (échangeur Na^+/H^+, pompes H^+ des cellules intercalaires) tamponnés par les phosphates (acidité titrable) et NH_3 (**NH_4^+**, ammoniogenèse à partir de la glutamine) → HCO_3^- nouveaux ; pH urinaire 4,5 à 8.

Hormones rénales : **EPO** (fibroblastes péritubulaires, hypoxie → érythropoïèse) ; **calcitriol** (1α-hydroxylase du TCP, PTH → absorption de Ca et P) ; **rénine** (SRAA). Maladie rénale chronique : anémie, hyperparathyroïdie secondaire, hyperphosphatémie, acidose, hyperkaliémie, hypertension.

18.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Du sang à l'urine : les trois processus

Processus	Lieu	Force motrice	Exemples	Sélectivité
Filtration	glomérule	pression (cœur) : PNF	eau, ions, glucose, urée, créatinine	taille et charge seulement
Réabsorption	surtout TCP ; anse ; TCD ; tube collecteur	pompe Na^+/K^+-ATPase, gradients, osmose	glucose, acides aminés, Na^+, eau, HCO_3^-, K^+	très sélective, en partie réglée (ADH, aldostérone, PTH)
Sécrétion	TCP (acides organiques, médicaments, H^+, NH_4^+) ; tube collecteur (K^+, H^+)	transporteurs, pompes	K^+, H^+, NH_4^+, PAH, pénicilline, créatinine (un peu)	sélective, réglée (aldostérone, pH)

Fiche 2 – Les hormones qui agissent sur le rein

Hormone	Origine	Stimulus	Site d'action	Effet
ADH (vasopressine)	hypothalamus → neurohypophyse	↑ osmolalité ; ↓ volémie ; angiotensine II	cellules principales du tube collecteur (V2)	aquaporines 2 : réabsorption d'eau ; urine concentrée
Aldostérone	corticosurrénale (zone glomérulée)	angiotensine II ; hyperkaliémie	cellules principales (tube connecteur et collecteur)	réabsorption de Na^+ ; sécrétion de K^+ et de H^+
Angiotensine II	plasma (rénine, ECA)	↓ pression, ↓ NaCl, sympathique	artérioles, TCP, surrénale, hypothalamus	vasoconstriction ; réabsorption de Na^+ ; aldostérone ; soif ; ADH
FNA (peptide natriurétique)	oreillettes	distension (↑ volémie)	glomérule, tube collecteur	DFG ↑, natriurèse ↑ ; freine rénine, aldostérone, ADH
PTH	parathyroïdes	↓ calcémie	TCD (Ca^{2+}), TCP (phosphate, 1α-hydroxylase)	Ca^{2+} réabsorbé ↑ ; phosphaturie ↑ ; calcitriol ↑
Calcitriol	rein (TCP)	PTH, ↓ phosphate	intestin, os, parathyroïdes	absorption Ca et P ↑ ; PTH ↓

Fiche 3 – Lire un bilan rénal

Paramètre	Valeurs usuelles (adulte)	Augmenté si…	Diminué si…
Créatininémie	≈ 60 à 104 µmol/L (homme) ; 45 à 90 (femme)	DFG ↓, forte masse musculaire, créatine, viande cuite	faible masse musculaire (dénutrition, sujet âgé), grossesse
DFG estimé (CKD-EPI)	> 90 mL/min/1,73 m^2	grossesse, hyperfiltration (diabète débutant, obésité)	maladie rénale chronique, âge, déshydratation
Urée plasmatique	2,5 à 7,5 mmol/L	DFG ↓, déshydratation, apports protéiques ↑, catabolisme, hémorragie digestive	apports protéiques ↓, insuffisance hépatique, grossesse

Paramètre	Valeurs usuelles (adulte)	Augmenté si…	Diminué si…
Kaliémie	3,5 à 5,0 mmol/L	DFG ↓, IEC, antialdostérone, acidose, hémolyse du prélèvement	diurétiques, vomissements, diarrhée, laxatifs, insuline
Bicarbonates	22 à 29 mmol/L	alcalose (vomissements)	acidose (MRC, diarrhée, acidocétose)
Albuminurie (RAC)	< 3 mg/mmol	atteinte glomérulaire (diabète, HTA), effort, fièvre	—
Protéinurie des 24 h	< 150 mg/24 h	glomérulopathie, syndrome néphrotique (> 3 g)	—
Densité urinaire	1,005 à 1,030	déshydratation, glycosurie	boissons abondantes, diabète insipide

Fiche 4 – Les segments du néphron en un coup d'œil

Segment	Eau	Na^+	Autres	Perméable à l'eau ?
TCP	65 %	65 %	glucose et AA 100 %, HCO_3^- 80-90 %, K^+ 65 %, phosphates ; sécrète H^+, NH_4^+, médicaments	oui (AQP1), iso-osmotique
Branche descendante	15 %	—	—	oui
Branche ascendante large	0	25 %	K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+} (NKCC2) ; dilue	non
TCD	0	5 %	Ca^{2+} (PTH)	non
Tube collecteur	≈ 10 % sans ADH à ≈ 19 % avec ADH	2 à 5 % (aldostérone)	sécrète K^+, H^+ ; urée (médullaire)	surtout avec ADH (très peu sans)

18.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou unité	Exemple
Pression nette de filtration	PNF = PHG − (πG + PHC) ; 1 kPa = 7,5 mmHg	6,5 − (4,0 + 1,3) = 1,2 kPa ≈ 9 mmHg
Débit de filtration glomérulaire	mL/min ; × 1 440 / 1 000 → L/j	120 mL/min → 173 L/j
Débit plasmatique rénal	DPR = DSR × (1 − hématocrite)	1,2 × 0,55 = 0,66 L/min
Fraction filtrée	FF = DFG / DPR	120 / 660 = 18 %
Clairance	C = U × V / P (V en mL/min ; U et P même unité)	9 000 × 1,04 / 90 = 104 mL/min
Charge filtrée	DFG × P	glucose : 0,125 L/min × 1 g/L = 125 mg/min
Quantité excrétée / réabsorbée	U × V ; filtrée − excrétée (sans sécrétion)	glucose à 3,5 g/L : 437,5 − 375 = 62,5 mg/min excrétés
Fraction excrétée	FE = C / DFG = (U × Pcréat) / (P × Ucréat)	Na^+ : 150 / 25 200 = 0,6 %
Diurèse et osmolalité	V = charge osmotique / osmolalité urinaire	600 mOsm / 1 200 = 0,5 L ; / 50 = 12 L
Conversion sel / sodium	sel (g) = Na (g) × 2,54 ; mmol = mg / M	2 g de Na = 5 g de sel = 87 mmol
Conversion créatinine	mg/dL × 88,4 = µmol/L	1,0 mg/dL = 88,4 µmol/L

Grandeur	Relation ou unité	Exemple
Apports protéiques (Maroni)	P (g/j) = urée U (mmol/24 h) × 0,18 + poids × 0,18 (+ protéinurie)	420 mmol, 70 kg → 88 g/j
Cockcroft-Gault (Clcr)	[(140 – âge) × poids / Pcréat (µmol/L)] × 1,23 (H) ou 1,04 (F)	70 ans, 60 kg, 100 µmol/L, F : 43,7 mL/min

18.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Les reins sont situés dans la cavité péritonéale, en avant des anses intestinales.	**Faux**	Ils sont **rétropéritonéaux**, contre la paroi postérieure, entre T12 et L3.
2	Le rein droit est généralement un peu plus bas que le rein gauche.	**Vrai**	Le foie occupe la place au-dessus de lui.
3	Le bassinet se trouve dans le cortex rénal.	**Faux**	Il est dans le **sinus**, au hile ; le cortex est en périphérie.
4	Les pyramides de Malpighi appartiennent à la médullaire.	**Vrai**	Leur sommet (papille) s'ouvre dans un calice mineur.
5	Le glomérule est situé dans la médullaire.	**Faux**	Tous les glomérules sont dans le **cortex**.
6	L'artériole efférente transporte du sang veineux.	**Faux**	Le sang est encore **artériel** : le glomérule filtre mais consomme peu d'O_2.
7	Les capillaires péritubulaires naissent de l'artériole efférente.	**Vrai**	Deux réseaux capillaires en série : système porte artériel.
8	L'urine primitive contient du glucose à la même concentration que le plasma.	**Vrai**	Le glucose est filtré librement.
9	L'albumine traverse librement la barrière de filtration.	**Faux**	Elle est retenue par sa **taille** et sa **charge négative** (< 0,1 % filtrée).
10	La pression oncotique favorise la filtration glomérulaire.	**Faux**	Elle **s'oppose** à la filtration (protéines qui retiennent l'eau).
11	Une obstruction de l'uretère diminue le DFG.	**Vrai**	La pression capsulaire augmente, la PNF diminue.
12	Le DFG d'un adulte jeune est d'environ 120 mL/min.	**Vrai**	Soit ≈ 170 à 180 L/j.
13	La clairance de l'inuline est égale au DFG.	**Vrai**	Elle est filtrée librement, ni réabsorbée ni sécrétée.
14	Une substance dont la clairance est supérieure au DFG est réabsorbée.	**Faux**	Elle est **sécrétée** (exemple : PAH).
15	Une créatininémie normale garantit un DFG normal.	**Faux**	Le DFG peut être divisé par deux avant que la créatininémie sorte des normes ; elle dépend aussi de la masse musculaire.
16	Le glucose entre dans la cellule du TCP par diffusion facilitée.	**Faux**	Il entre par **cotransport avec le Na^+ (SGLT2)**, transport actif secondaire ; il en sort par diffusion facilitée (GLUT2).
17	La pompe Na^+/K^+-ATPase est située sur la membrane basolatérale.	**Vrai**	Elle crée le gradient de Na^+ utilisé par les cotransporteurs apicaux.
18	La glycosurie apparaît dès que la glycémie dépasse 1,1 g/L.	**Faux**	Seuil rénal ≈ **1,8 g/L** (10 mmol/L).

N°	Affirmation	V/F	Justification
19	Le TCP réabsorbe environ 65 % de l'eau et du Na^+ filtrés.	**Vrai**	Réabsorption obligatoire et iso-osmotique.
20	La branche ascendante large de l'anse est très perméable à l'eau.	**Faux**	Elle est **imperméable** à l'eau et réabsorbe le NaCl : elle dilue le liquide tubulaire.
21	L'ADH fait insérer des aquaporines dans les cellules principales du tube collecteur.	**Vrai**	Aquaporines 2, via le récepteur V2 et l'AMPc.
22	L'ADH est sécrétée par l'adénohypophyse.	**Faux**	Synthétisée par l'hypothalamus, **libérée par la neurohypophyse**.
23	Une baisse de l'osmolalité plasmatique stimule la sécrétion d'ADH.	**Faux**	C'est une **hausse** de l'osmolalité (ou une baisse de la volémie).
24	La rénine est une hormone qui agit sur le tube collecteur.	**Faux**	C'est une **enzyme** qui transforme l'angiotensinogène en angiotensine I.
25	L'aldostérone augmente la réabsorption du Na^+ et la sécrétion du K^+.	**Vrai**	Dans les cellules principales du tube connecteur et collecteur.
26	Le FNA augmente l'excrétion urinaire du sodium.	**Vrai**	Il s'oppose au SRAA quand la volémie est élevée.
27	Le K^+ filtré est totalement réabsorbé et n'est jamais sécrété.	**Faux**	Réabsorbé à ≈ 90 %, il est **sécrété** dans le tube collecteur ; c'est cette sécrétion qui règle la kaliurèse.
28	L'ammoniogenèse produit des HCO_3^- nouveaux.	**Vrai**	Glutamine → NH_4^+ (excrété) + HCO_3^- (sang).
29	Une alimentation alcalinisante rend le sang plus basique.	**Faux**	Le pH sanguin reste 7,38-7,42 ; seul le **pH urinaire** change.
30	L'EPO est sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires.	**Faux**	Par des **fibroblastes interstitiels péritubulaires** du cortex.
31	La seconde hydroxylation de la vitamine D a lieu dans le rein.	**Vrai**	1α-hydroxylase du TCP, stimulée par la PTH.
32	La maladie rénale chronique s'accompagne souvent d'anémie.	**Vrai**	Par manque d'EPO (et de fer).

18.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS SUR L'APPAREIL URINAIRE

1. Légender ou réaliser un schéma : orienter (vue de face : la droite du sujet est à gauche ; coupe frontale : hile médial) ; aller de l'extérieur vers l'intérieur (capsule, cortex, médullaire, sinus) ; suivre l'urine (papille → calices → bassinet → uretère) et le sang (afférente → glomérule → efférente → capillaires péritubulaires).

2. Calculer une pression ou un débit : écrire la formule (PNF = PHG − (πG + PHC) ; C = U × V / P ; charge filtrée = DFG × P), vérifier les **unités** (mL/min, mmol ou µmol, kPa ou mmHg), poser l'application numérique, conclure (filtration, réabsorption, sécrétion, insuffisance rénale).

3. Exploiter un graphique : titre, axes, unités ; décrire chaque courbe (augmente, plafonne, seuil) avec des valeurs ; expliquer par le mécanisme (Tm, saturation, sécrétion, hormone) ; conclure.

4. Expliquer une régulation hormonale : stimulus → récepteur → glande (et lieu de libération) → hormone → cellule cible du néphron → transporteur ou canal → effet sur l'urine → effet sur le milieu intérieur → rétrocontrôle.

5. Lire un « schéma fourni » de cellule tubulaire : repérer lumière et sang, membrane apicale et basolatérale, transport actif primaire (ATP) et secondaire, sens de chaque flèche ; dire ce qui est réabsorbé ou sécrété et la conséquence sur l'homéostasie.

6. Faire le lien avec la diététique : partir du mécanisme (filtration, réabsorption, hormone), le relier à un nutriment (eau, sel, potassium, protéines, phosphore, glucose) puis proposer un conseil chiffré et réaliste.

18.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque structure numérotée, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

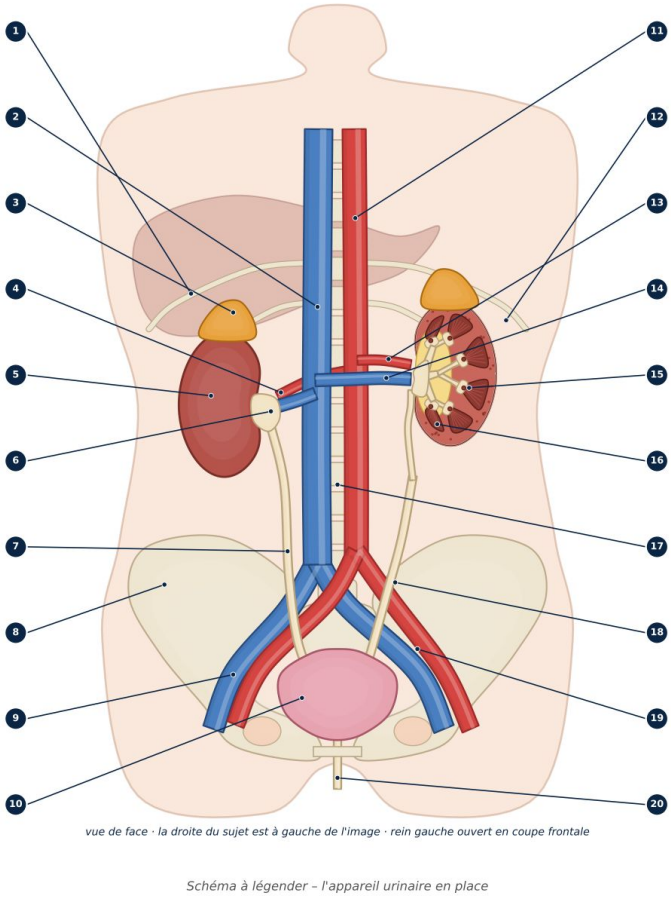


Figure 18.33 – *Schéma à légender – l'appareil urinaire en place (20 légendes)*

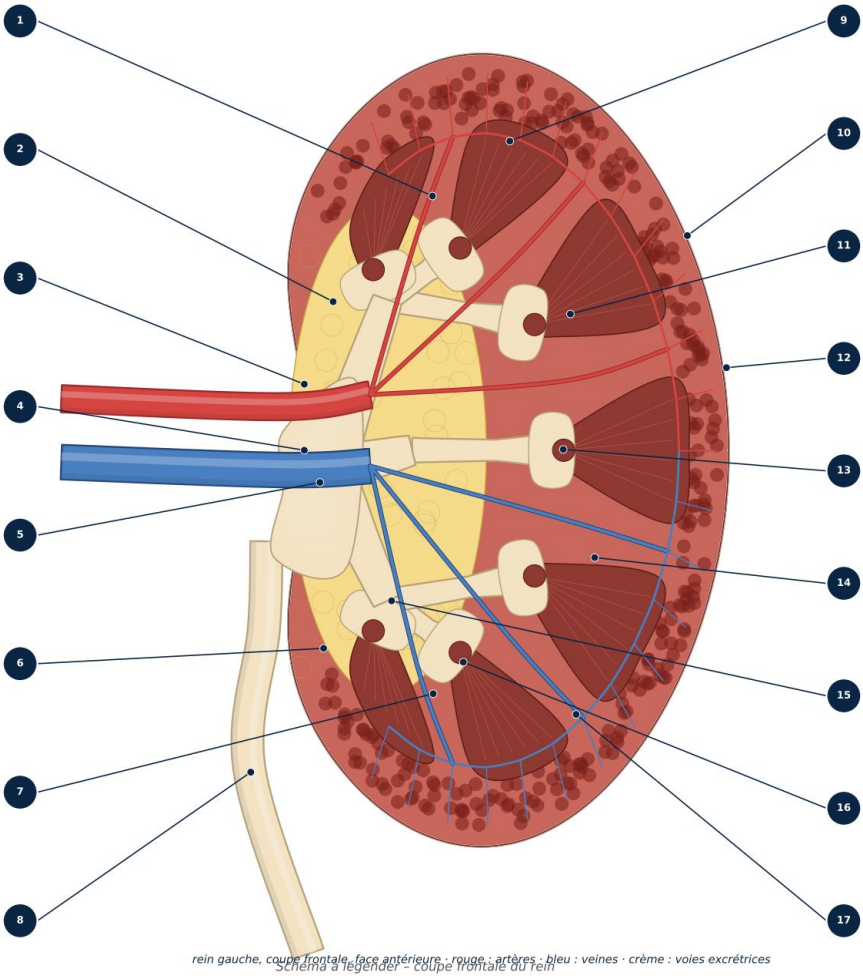


Figure 18.34 – *Schéma à légender – coupe frontale du rein (17 légendes)*

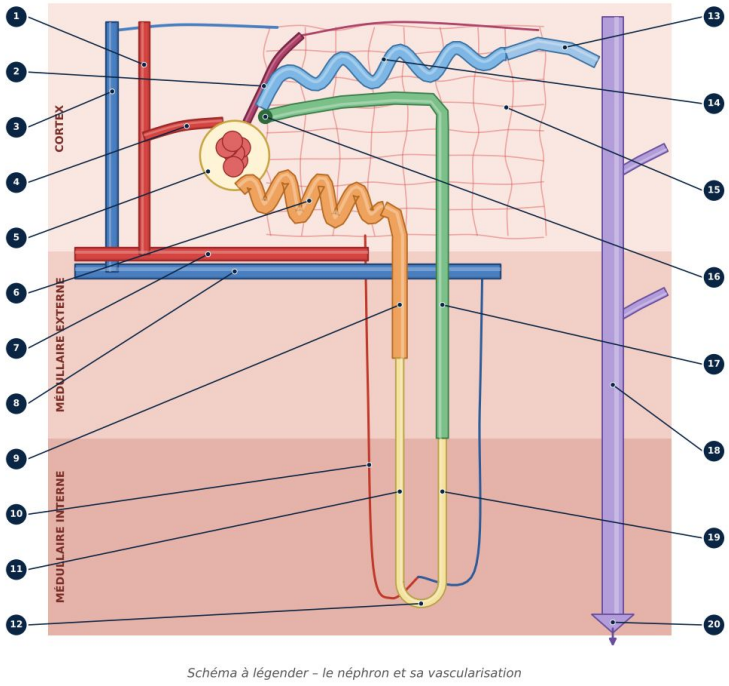


Figure 18.35 – *Schéma à légender – le néphron et sa vascularisation (20 légendes)*

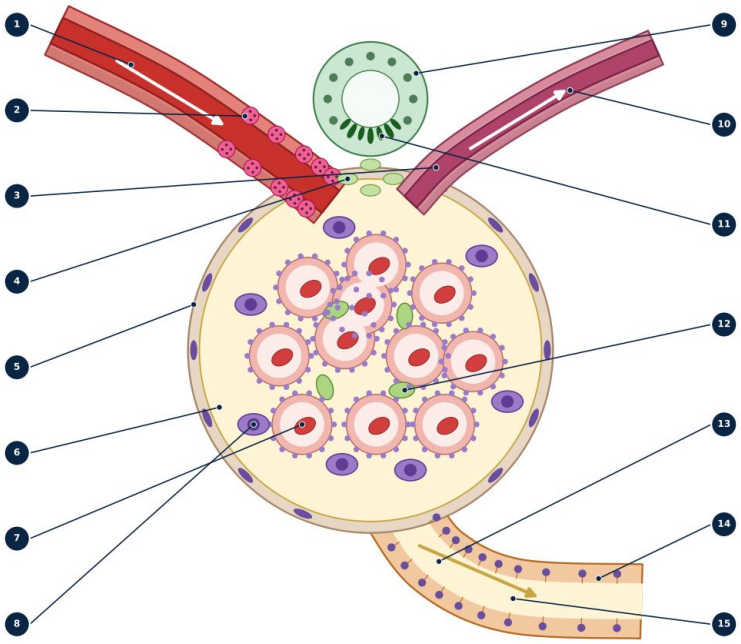
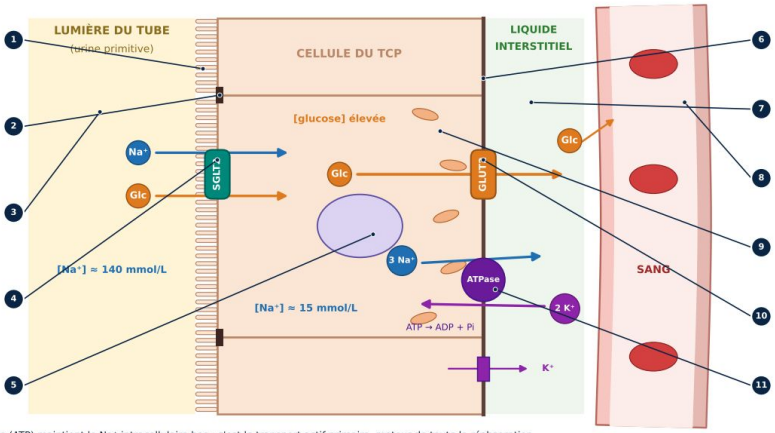


Schéma à légender – le corpuscule rénal et l'appareil juxtaglomérulaire

Figure 18.36 – *Schéma à légender – le corpuscule rénal et l'appareil juxtaglomérulaire (15 légendes)*



① La pompe Na^+/K^+-ATPase basolatérale (ATP) maintient le Na^+ intracellulaire bas : c'est le transport actif primaire, moteur de toute la réabsorption.

② Le cotransporteur SGLT2 (bordure en brosse) fait entrer 1 Na^+ (dans le sens de son gradient) et 1 glucose (contre son gradient) : transport actif secondaire (symport).

③ Le glucose, concentré dans la cellule, sort par diffusion facilitée (GLUT2) vers le liquide interstitiel puis le capillaire péritubulaire.

④ Le nombre de transporteurs est limité : au-delà du transport maximal (glycémie > ≈ 1,8 g/L), le glucose non réabsorbé passe dans l'urine (glycosurie).

Schéma à légender – la réabsorption du glucose dans le tube contourné proximal

Figure 18.37 – *Schéma à légender – la réabsorption du glucose dans le TCP (11 légendes)*

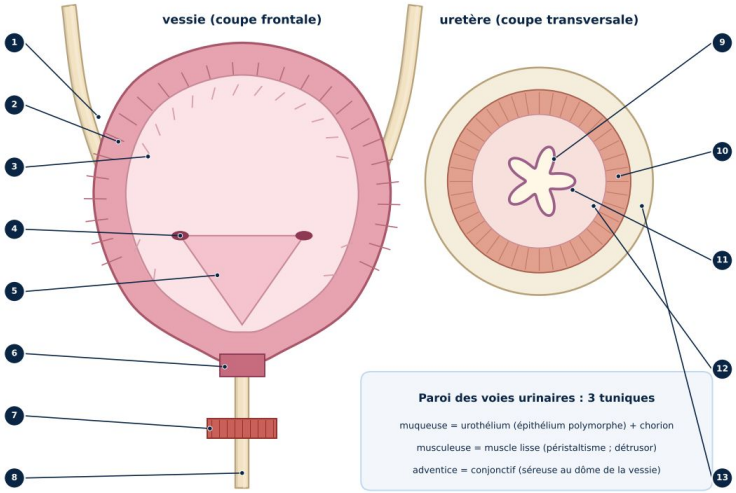


Schéma à légender – la vessie et la paroi de l'uretère

Figure 18.38 – *Schéma à légender – la vessie et la paroi de l'uretère (13 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Appareil urinaire : 1. foie (repère) ; 2. veine cave inférieure ; 3. glande surrénale ; 4. hile rénal ; 5. rein droit ; 6. bassinet (pelvis rénal) ; 7. uretère droit ; 8. os coxal (crête iliaque) ; 9. veine iliaque commune ; 10. vessie ; 11. aorte abdominale ; 12. 12e côte ; 13. artère rénale gauche ; 14. veine rénale gauche ; 15. médullaire (pyramide) ; 16. cortex rénal ; 17. vertèbre lombaire ; 18. uretère gauche ; 19. artère iliaque commune ; 20. urètre.

Coupe du rein : 1. artère interlobaire ; 2. hile rénal ; 3. artère rénale ; 4. veine rénale ; 5. bassinet (pelvis rénal) ; 6. sinus rénal (graisse) ; 7. veine interlobaire ; 8. uretère ; 9. base de la pyramide ; 10. cortex rénal ; 11. pyramide de Malpighi (médullaire) ; 12. capsule fibreuse ; 13. papille rénale ; 14. colonne rénale (de Bertin) ; 15. calice majeur ; 16. calice mineur ; 17. artère arquée (moitié haute) / veine arquée.

Néphron : 1. artère interlobulaire ; 2. artériole efférente ; 3. veine interlobulaire ; 4. artériole afférente ; 5. corpuscule rénal (glomérule + capsule de Bowman) ; 6. tube contourné proximal ; 7. artère arquée ; 8. veine arquée ; 9. tube droit proximal ; 10. vasa recta ; 11. branche descendante grêle de l'anse de Henlé ; 12. anse de Henlé (coude) ; 13. tube connecteur ; 14. tube contourné distal ; 15. capillaires péritubulaires ; 16. macula densa ; 17. branche ascendante large ; 18. tube collecteur ; 19. branche ascendante grêle ; 20. papille : vers un calice mineur.

Corpuscule rénal : 1. artériole afférente ; 2. cellules juxtaglomérulaires (sécrètent la rénine) ; 3. pôle vasculaire ; 4. cellules mésangiales extraglomérulaires ; 5. feuillet pariétal de la capsule de Bowman ; 6. chambre urinaire (espace de Bowman) ; 7. capillaire glomérulaire (endothélium fenêtré) ; 8. podocyte (feuillet viscéral) ; 9. tube distal (fin de la branche ascendante large) ; 10. artériole efférente ; 11. macula densa ; 12. cellule mésangiale ; 13. pôle urinaire ; 14. tube contourné proximal (bordure en brosse) ; 15. filtrat glomérulaire (urine primitive).

Réabsorption du glucose : 1. bordure en brosse (microvillosités) ; 2. jonction serrée ; 3. lumière du tube contourné proximal ; 4. cotransporteur SGLT2 (Na^+-glucose) ; 5. noyau ; 6. membrane basolatérale ; 7. liquide interstitiel ; 8. capillaire péritubulaire ; 9. mitochondrie ; 10. transporteur GLUT2 ; 11. pompe Na^+/K^+-ATPase.

Vessie et uretère : 1. uretère ; 2. détrusor (musculeuse) ; 3. muqueuse (urothélium, plis) ; 4. orifice urétéral (méat) ; 5. trigone vésical ; 6. col de la vessie – sphincter lisse (interne) ; 7. sphincter strié (externe, volontaire) ; 8. urètre ; 9. lumière ; 10. musculeuse (muscle lisse) ; 11. urothélium ; 12. chorion ; 13. adventice.

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Représentez un néphron et sa vascularisation (artérioles afférente et efférente, glomérule, capillaires péritubulaires), en indiquant la limite cortex/médullaire et le sens de circulation du sang et du liquide tubulaire. *Attendus : 2 réseaux capillaires en série ; macula densa au contact du pôle vasculaire ; tube collecteur ; légendes et titre.*

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Représentez la barrière de filtration (trois couches) et indiquez, par des flèches, le devenir de l'eau, du glucose, de l'albumine et d'une hématie. *Attendus : endothélium fenêtré, membrane basale (charges −), podocytes, fentes de filtration.*

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Réalisez le schéma fonctionnel du SRAA, des stimuli de la sécrétion de rénine jusqu'aux effets de l'aldostérone et au rétrocontrôle. *Attendus : foie, rein, poumon (ECA), corticosurrénale, tube collecteur ; Na^+ et K^+.*

18.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Le débit sanguin rénal est de 1 100 mL/min et l'hématocrite de 0,42. Le DFG est de 115 mL/min. Calculez le débit plasmatique rénal et la fraction filtrée.

CORRIGÉ

DPR = 1 100 × (1 − 0,42) = **638 mL/min** ; FF = 115 / 638 = **0,18 (18 %)**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Avec PHG = 7,0 kPa, πG = 3,6 kPa et PHC = 1,6 kPa, calculez la PNF en kPa et en mmHg. Que devient-elle si un calcul bloque l'uretère et porte PHC à 3,5 kPa ?

CORRIGÉ

PNF = 7,0 − (3,6 + 1,6) = **1,8 kPa** = 1,8 × 7,5 = **13,5 mmHg**. Avec PHC = 3,5 : PNF = 7,0 − 7,1 = **− 0,1 kPa** : la filtration de ce rein s'arrête (insuffisance rénale obstructive si les deux côtés sont atteints).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Une substance X a une concentration plasmatique de 2 mg/L et urinaire de 300 mg/L ; la diurèse est de 1 mL/min et le DFG de 120 mL/min. Calculez sa clairance et déduisez son traitement rénal.

CORRIGÉ

C = 300 × 1 / 2 = **150 mL/min** > DFG (120) : X est **filtrée et sécrétée** par les tubules.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Calculez la quantité de glucose filtrée par jour pour une glycémie de 0,9 g/L et un DFG de 180 L/j. Quelle quantité est excrétée chez un sujet sain ?

CORRIGÉ

180 × 0,9 = **162 g/j** filtrés ; **0 g** excrété : tout est réabsorbé dans le TCP (glycémie < seuil de 1,8 g/L).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Un patient doit excréter 900 mOsm de solutés par jour. Son pouvoir de concentration maximal est de 600 mOsm/kg (personne âgée). Calculez sa diurèse minimale obligatoire. Comparez avec un adulte jeune (1 200 mOsm/kg).

CORRIGÉ

900 / 600 = **1,5 L/j** ; adulte jeune : 900 / 1 200 = **0,75 L/j**. La personne âgée doit éliminer deux fois plus d'eau pour la même charge : elle se déshydrate plus vite si elle boit peu.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Un plat industriel contient 1,2 g de sodium par portion. Exprimez-le en sel et en mmol (M(Na) = 23 g/mol) et comparez à l'objectif de l'OMS.

CORRIGÉ

Sel = 1,2 × 2,54 ≈ **3,0 g** ; 1 200 / 23 ≈ **52 mmol** ; c'est déjà **60 %** de l'objectif de < 5 g de sel/j de l'OMS.

18.11.3 QCM

Q1. Les reins sont situés :

A. dans la cavité péritonéale B. en position rétropéritonéale C. dans le pelvis D. en avant de l'estomac

Q2. Le hile rénal laisse passer :

A. l'urètre B. la veine cave C. l'artère rénale, la veine rénale et le bassinet D. les surrénales

Q3. Les glomérules sont situés :

A. dans le cortex B. dans les pyramides C. dans les calices D. dans le sinus

Q4. Le sommet d'une pyramide de Malpighi s'appelle :

A. colonne de Bertin B. papille C. calice majeur D. hile

Q5. L'urine passe successivement par :

A. calice majeur, calice mineur, bassinet B. bassinet, calice mineur, uretère C. calice mineur, calice majeur, bassinet D. papille, bassinet, calice

Q6. L'artériole efférente :

A. apporte le sang au glomérule B. emporte le sang du glomérule vers les capillaires péritubulaires C. est une veine D. part de la veine arquée

Q7. La macula densa appartient :

A. à l'artériole afférente B. au TCP C. à la fin de la branche ascendante large D. au tube collecteur

Q8. La rénine est sécrétée par :

A. la macula densa B. les cellules juxtaglomérulaires C. le foie D. la corticosurrénale

Q9. L'albumine n'est presque pas filtrée car :

A. elle est trop grosse et chargée négativement B. elle est chargée positivement C. elle est réabsorbée totalement D. elle est détruite dans le glomérule

Q10. La pression qui favorise la filtration est :

A. la pression oncotique B. la pression capsulaire C. la pression hydrostatique glomérulaire D. la pression veineuse

Q11. PHG = 6,5 kPa, πG = 4 kPa, PHC = 1,3 kPa : la PNF vaut :

A. 11,8 kPa B. 1,2 kPa C. 3,8 kPa D. – 1,2 kPa

Q12. Le DFG normal d'un adulte jeune est d'environ :

A. 12 mL/min B. 120 mL/min C. 1 200 mL/min D. 1,5 L/j

Q13. La clairance d'une substance filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée, est égale :

A. à zéro B. au débit plasmatique rénal C. au DFG D. à la diurèse

Q14. La clairance du glucose chez un sujet sain est :

A. nulle B. égale au DFG C. supérieure au DFG D. égale à celle du PAH

Q15. Le glucose entre dans la cellule du TCP par :

A. GLUT2 B. SGLT2 avec le Na^+ C. la pompe Na^+/K^+ D. endocytose

Q16. Le seuil rénal du glucose est d'environ :

A. 0,9 g/L B. 1,26 g/L C. 1,8 g/L D. 3,5 g/L

Q17. Le segment qui réabsorbe le plus d'eau et de Na^+ est :

A. le TCP B. l'anse C. le TCD D. le tube collecteur

Q18. La branche ascendante large de l'anse :

A. réabsorbe de l'eau B. est imperméable à l'eau et réabsorbe du NaCl C. sécrète du glucose D. est la cible de l'ADH

Q19. L'ADH agit :

A. sur le TCP B. sur les cellules principales du tube collecteur C. sur le glomérule D. sur la vessie

Q20. L'ADH est libérée par :

A. l'adénohypophyse B. la neurohypophyse C. la corticosurrénale D. le rein

Q21. Une hausse de l'osmolalité plasmatique :

A. diminue l'ADH B. augmente l'ADH et la soif C. augmente le FNA D. diminue la rénine

Q22. L'enzyme de conversion transforme :

A. l'angiotensinogène en angiotensine I B. l'angiotensine I en angiotensine II C. la rénine en aldostérone D. le cortisol en aldostérone

Q23. L'aldostérone :

A. augmente la sécrétion de Na^+ B. augmente la réabsorption de Na^+ et la sécrétion de K^+ C. augmente la réabsorption de K^+ D. insère des aquaporines

Q24. Le facteur natriurétique auriculaire :

A. retient le sodium B. augmente l'excrétion de sodium C. stimule la rénine D. stimule l'aldostérone

Q25. La kaliurèse est réglée surtout par :

A. la filtration B. la réabsorption dans le TCP C. la sécrétion dans le tube collecteur D. l'ADH

Q26. L'ammoniogenèse :

A. consomme des HCO_3^- B. produit NH_4^+ et HCO_3^- à partir de la glutamine C. a lieu dans la vessie D. diminue en acidose

Q27. L'acidité titrable correspond surtout :

A. aux H^+ fixés sur les phosphates B. aux H^+ libres C. au NH_4^+ D. aux HCO_3^- excrétés

Q28. L'EPO est stimulée par :

A. l'hyperoxie B. l'hypoxie du tissu rénal C. l'hypercalcémie D. l'ADH

Q29. La 1α-hydroxylase rénale produit :

A. la 25(OH)D B. le calcitriol C. la PTH D. le cholécalciférol

Q30. Dans la maladie rénale chronique avancée, on observe souvent :

A. une polyglobulie B. une anémie et une hyperparathyroïdie secondaire C. une hypokaliémie constante D. une alcalose

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	**B** – en position rétropéritonéale	Q11	**B** – 1,2 kPa	Q21	**B** – augmente l'ADH et la soif
Q2	**C** – l'artère rénale, la veine rénale et le bassinet	Q12	**B** – 120 mL/min	Q22	**B** – l'angiotensine I en angiotensine II
Q3	**A** – dans le cortex	Q13	**C** – au DFG	Q23	**B** – augmente la réabsorption de Na^+ et la sécrétion de K^+
Q4	**B** – papille	Q14	**A** – nulle	Q24	**B** – augmente l'excrétion de sodium
Q5	**C** – calice mineur, calice majeur, bassinet	Q15	**B** – SGLT2 avec le Na^+	Q25	**C** – la sécrétion dans le tube collecteur
Q6	**B** – emporte le sang du glomérule vers les capillaires péritubulaires	Q16	**C** – 1,8 g/L	Q26	**B** – produit NH_4^+ et HCO_3^- à partir de la glutamine
Q7	**C** – à la fin de la branche ascendante large	Q17	**A** – le TCP	Q27	**A** – aux H^+ fixés sur les phosphates
Q8	**B** – les cellules juxtaglomérulaires	Q18	**B** – est imperméable à l'eau et réabsorbe du NaCl	Q28	**B** – l'hypoxie du tissu rénal
Q9	**A** – elle est trop grosse et chargée négativement	Q19	**B** – sur les cellules principales du tube collecteur	Q29	**B** – le calcitriol
Q10	**C** – la pression hydrostatique glomérulaire	Q20	**B** – la neurohypophyse	Q30	**B** – une anémie et une hyperparathyroïdie secondaire

18.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi le rein filtre-t-il 180 L/j pour n'en excréter que 1,5 ? Ne serait-il pas plus économique de filtrer moins ?

CORRIGÉ

Une filtration abondante permet d'**épurer** rapidement le plasma de toutes les substances non réabsorbées (déchets, toxiques, médicaments, substances inconnues) **sans avoir besoin de transporteurs spécifiques** pour chacune : le rein garde ce qui est utile (transporteurs du glucose, du Na^+…) et laisse partir le reste. Le prix est énergétique (réabsorption du Na^+) : ≈ 7 à 10 % de l'O_2 consommé au repos.

Question 2. Pourquoi l'artériole efférente est-elle plus étroite que l'afférente, et quel en est l'intérêt ?

CORRIGÉ

Elle **freine la sortie** du sang : la pression reste élevée dans le glomérule (≈ 50 mmHg contre ≈ 25 dans les autres capillaires), ce qui permet la filtration ; en aval, la pression devient basse dans les capillaires péritubulaires, ce qui permet la **réabsorption**. L'angiotensine II la contracte pour maintenir le DFG quand la pression baisse ; les IEC et sartans la relâchent (d'où une petite baisse du DFG et une baisse de l'albuminurie à l'instauration).

Question 3. Pourquoi une personne qui suit un régime très pauvre en sel ne perd-elle pas tout son sodium ?

CORRIGÉ

La baisse des apports réduit la volémie et le NaCl arrivant à la macula densa : la **rénine** et l'**aldostérone** augmentent ; la réabsorption du Na^+ dans le tube collecteur devient presque totale : la natriurèse peut tomber à **moins de 10 mmol/j**, égale aux apports. Le rein s'adapte en 3 à 5 jours.

Question 4. Pourquoi un diabète déséquilibré donne-t-il soif ?

CORRIGÉ

Le glucose dépasse le **seuil rénal** : non réabsorbé, il retient l'eau dans le tubule (**diurèse osmotique**) ; la perte d'eau augmente l'**osmolalité** plasmatique et diminue la volémie : les **osmorécepteurs** hypothalamiques déclenchent la **soif** et l'ADH (qui ne peut pas compenser la diurèse osmotique).

Question 5. Pourquoi l'urine d'un nourrisson est-elle peu concentrée et pourquoi se déshydrate-t-il vite ?

CORRIGÉ

Ses anses de Henlé sont **courtes et immatures** et son alimentation lactée produit peu d'urée : le gradient médullaire est faible ; il concentre au maximum vers 600 à 700 mOsm/kg. Ses besoins en eau par kg sont élevés (≈ 150 mL/kg/j) et ses pertes (diarrhée, fièvre) relativement grandes : la **déshydratation** est rapide ; d'où les **solutés de réhydratation orale** et la dilution correcte des biberons (un biberon trop concentré apporte trop de solutés).

Question 6. Pourquoi la prise d'AINS (ibuprofène) pendant une gastro-entérite peut-elle provoquer une insuffisance rénale aiguë ?

CORRIGÉ

La déshydratation diminue la pression de perfusion ; le rein compense en dilatant l'artériole afférente grâce aux **prostaglandines** et en contractant l'efférente (angiotensine II). Les AINS bloquent la synthèse des prostaglandines : l'artériole afférente se contracte, la PHG et le DFG chutent.

Question 7. Une personne boit 3 L de bière en une soirée. Expliquez la diurèse abondante et la soif du lendemain.

> CORRIGÉ
>
> L'**alcool inhibe la sécrétion d'ADH** : le tube collecteur reste imperméable à l'eau ; l'eau bue et une partie de l'eau corporelle sont éliminées (urine diluée et abondante). Le lendemain, la déshydratation (osmolalité ↑) déclenche soif et ADH.

Question 8. Pourquoi l'anémie et les troubles osseux apparaissent-ils dans la maladie rénale chronique, alors que ce ne sont pas des fonctions d'« excrétion » ?

> CORRIGÉ
>
> Parce que le rein est aussi une **glande endocrine** : la perte de tissu rénal diminue la sécrétion d'**EPO** (anémie) et la **1α-hydroxylation** de la vitamine D (calcitriol ↓ → absorption du calcium ↓ → PTH ↑ → os déminéralisé), tandis que le phosphate, mal excrété, s'accumule (FGF23 ↑, calcifications).

18.11.5 Étude de cas – M. K., 45 ans, greffé rénal

> SITUATION
>
> **M. K., 45 ans**, 1,75 m, 82 kg, a reçu il y a 3 mois un **rein** d'un donneur décédé pour une maladie rénale due à une glomérulonéphrite. Le greffon est placé dans la **fosse iliaque droite** ; ses vaisseaux sont branchés sur les vaisseaux iliaques et son uretère sur la vessie. Il prend des **corticoïdes**, du **tacrolimus** et du mycophénolate. Bilan : créatininémie 115 µmol/L (DFG estimé 68 mL/min/1,73 m²), glycémie à jeun 1,32 g/L, kaliémie 5,4 mmol/L, magnésémie basse, pression artérielle 145/90. Il a pris 7 kg depuis la greffe et a « retrouvé l'appétit ». Il boit 1 L/j.

Questions

> TRAVAIL À FAIRE
>
> **1.** Justifiez la position du greffon et expliquez pourquoi un rein greffé, privé de ses nerfs, peut fonctionner normalement.
>
> **2.** Interprétez le DFG et calculez le stade de MRC du greffon.
>
> **3.** Expliquez l'hyperglycémie, la prise de poids, la kaliémie et la pression artérielle à partir des traitements et des notions du chapitre (corticoïdes, tacrolimus qui freine la sécrétion de K^+ et favorise la perte de Mg^{2+}).
>
> **4.** Proposez les conseils diététiques prioritaires, y compris d'hygiène alimentaire liée à l'immunosuppression.

CORRIGÉ

1. Le greffon est placé dans la **fosse iliaque**, près de la vessie et des gros vaisseaux iliaques (anastomoses faciles, uretère court, rein accessible aux biopsies) ; les reins natifs sont généralement laissés en place. Le rein greffé n'a pas d'innervation sympathique, mais sa fonction repose surtout sur la **filtration** (pression artérielle), l'**autorégulation locale** et les **hormones** (ADH, aldostérone, FNA, PTH) apportées par le sang : il fonctionne normalement.

2. DFG = 68 mL/min/1,73 m^2 : **stade G2** (60 à 89) ; un seul rein greffé assure ≈ 60 % d'une fonction normale, ce qui est un bon résultat ; il faut le **protéger** (pression artérielle, glycémie, hydratation, éviter AINS).

3. Corticoïdes : néoglucogenèse et insulinorésistance (**diabète post-transplantation** : glycémie 1,32 g/L), appétit ↑ et rétention de Na^+ (effet minéralocorticoïde) → **prise de poids** et **hypertension** ; le **tacrolimus** diminue la sécrétion d'insuline et la **sécrétion de K^+** dans le tube collecteur (hyperkaliémie modérée) et augmente les pertes urinaires de Mg^{2+} ; il contracte aussi les artérioles (HTA).

4. Boire 2 L/j (débit du greffon), répartis ; **sel < 5 g/j** ; maîtrise du poids : énergie adaptée, glucides à index glycémique bas, peu de sucres rapides, activité physique ; protéines **≈ 1 g/kg/j** (ni excès ni restriction) ; potassium : limiter les aliments très riches et les sels de régime ; aliments riches en Mg (céréales complètes, oléagineux) et supplément si prescrit ; calcium et vitamine D (corticoïdes : risque osseux) ; **pamplemousse interdit** (augmente la concentration de tacrolimus) ; **hygiène alimentaire** de l'immunodéprimé : éviter fromages au lait cru, charcuteries crues, viandes et poissons crus, œufs crus, graines germées ; respect de la chaîne du froid (listériose, salmonellose, toxoplasmose).

18.11.6 Étude de cas – Lina, 9 mois, déshydratation par gastro-entérite

SITUATION

Lina, 9 mois, 8 kg, a une gastro-entérite depuis 36 h : 8 selles liquides par jour, quelques vomissements, fièvre à 38,5 °C. Elle pèse ce matin **7,4 kg**. Elle est grognon, ses couches sont « presque sèches » depuis 8 h et sa fontanelle est un peu déprimée. Sa mère lui a donné de l'eau et du jus de pomme.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids en pourcentage et classez la déshydratation (< 5 % : légère ; 5 à 10 % : modérée ; > 10 % : sévère).

2. Expliquez la diminution de la diurèse (pressions de filtration, ADH, SRAA) et les particularités du rein du nourrisson.

3. Expliquez pourquoi l'eau et le jus de pomme ne sont pas adaptés et quelle solution utiliser (le SGLT1 intestinal absorbe Na^+ et glucose ensemble).

4. Rédigez les conseils de réhydratation et de réalimentation.

CORRIGÉ

1. (8,0 − 7,4) / 8,0 × 100 = **7,5 %** : déshydratation **modérée** (avis médical rapide).

2. Les pertes digestives d'eau et de sel diminuent la **volémie** : la PHG baisse, la PNF et le **DFG** diminuent ; l'**ADH** (osmolalité ↑, volémie ↓) et le **SRAA** (rénine, aldostérone) font réabsorber au maximum l'eau et le Na^+ : **oligurie** (couches sèches). Le rein du nourrisson **concentre mal** (anses courtes, gradient faible, peu d'urée) : il doit perdre plus d'eau pour excréter ses solutés, d'où une déshydratation plus rapide.

3. L'eau seule ne remplace pas le **sodium** perdu (risque d'hyponatrémie) ; le jus de pomme, trop **sucré** (fructose) et pauvre en Na^+, aggrave la diarrhée (diarrhée osmotique). On utilise un **soluté de réhydratation orale** (SRO) : sodium et glucose en proportions adaptées, absorbés **ensemble** par le cotransporteur **SGLT1** de l'entérocyte ; l'eau suit par osmose (même principe que SGLT2 dans le TCP).

4. SRO **à volonté**, par petites quantités fréquentes (une cuillère ou 5 à 10 mL toutes les 1 à 2 minutes si vomissements), ≈ 50 à 100 mL/kg sur 4 h pour une déshydratation modérée (sur avis médical) ; **réalimentation précoce** (dès 4 h) avec le lait habituel non dilué et les repas habituels (riz, carottes, compote, banane) ; surveiller poids, couches, vigilance ; consulter en urgence si aggravation (perte > 10 %, somnolence, refus de boire, vomissements incoercibles).

18.11.7 Sujet de synthèse 1 – Sel, rein et hypertension artérielle

EXERCICE TYPE EXAMEN 18.11

Sel, rein et hypertension artérielle – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Vous travaillez dans un service de prévention cardiovasculaire. M. F., 52 ans, 92 kg, 1,76 m, hypertendu (152/96 mmHg), consomme beaucoup de plats préparés, de charcuterie et de pain. Sa natriurèse des 24 h est de **220 mmol**. Son DFG estimé est de 82 mL/min/1,73 m^2 et son albuminurie (RAC) de 4,5 mg/mmol.

DOCUMENT 1

Document 1 – Courbe pression-natriurèse : chez un sujet normal, une hausse des apports en sel est éliminée par le rein avec une hausse minime de la pression artérielle (le SRAA est freiné) ; chez un sujet « sensible au sel », il faut une pression plus élevée pour excréter le même sel. Un essai (DASH-Sodium, 2001) montre qu'une baisse des apports de ≈ 8 à ≈ 4 g de sel/j diminue la pression systolique de ≈ 7 mmHg chez les hypertendus.

Document 2 – Repères : OMS : < 5 g de sel/j ; 1 g de sel = 393 mg de Na = 17,1 mmol. Teneurs : pain 1,2 g de sel/100 g ; jambon 2 g/100 g ; plat préparé 1,5 g/portion de 300 g.

TRAVAIL À FAIRE

1. Montrez que la natriurèse reflète les apports en sel. Calculez les apports en sel de M. F. (on admettra que 95 % du Na ingéré est excrété dans l'urine). *(3 pts)*

2. Présentez le traitement rénal du sodium, segment par segment. *(4 pts)*

3. Expliquez à l'aide d'un schéma fonctionnel le SRAA et la façon dont un apport élevé en sel est normalement éliminé. *(5 pts)*

4. Expliquez la signification de l'albuminurie de M. F. et le lien avec l'hypertension. *(3 pts)*

5. Calculez le sel apporté par 250 g de pain, 80 g de jambon et 2 plats préparés ; proposez cinq conseils pour atteindre l'objectif de l'OMS. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 18.11

Question 1

À l'équilibre, l'**excrétion urinaire de Na^+** est égale aux apports moins les faibles pertes fécales et sudorales : la natriurèse des 24 h est le meilleur indicateur des apports. Apports en Na = 220 / 0,95 ≈ 232 mmol ; sel = 232 / 17,1 ≈ **13,5 g/j**, presque **3 fois** l'objectif.

Question 2

Filtration (≈ 25 000 mmol/j) ; **TCP** ≈ 65 % (échangeur Na^+/H^+, cotransports, pompe Na^+/K^+ basolatérale ; eau suit, iso-osmotique) ; **branche ascendante large** ≈ 25 % (NKCC2, imperméable à l'eau) ; **TCD** ≈ 5 % (NCC) ; **tube collecteur** 2 à 5 % (ENaC des cellules principales), **réglé** par l'aldostérone (+) et le FNA (–). Excrétion < 1 %.

Question 3

Schéma attendu : ↓ pression artérielle / ↓ NaCl à la macula densa / sympathique → cellules juxtaglomérulaires → **rénine** → angiotensinogène (foie) → angiotensine I → ECA (poumon) → **angiotensine II** → vasoconstriction, ADH, soif, réabsorption de Na^+ (TCP), **aldostérone** (corticosurrénale) → réabsorption de Na^+ et sécrétion de K^+ (tube collecteur) → ↑ volémie et pression → rétrocontrôle négatif. **Apport élevé en sel** : la volémie augmente un peu → **rénine et aldostérone freinées**, **FNA** sécrété → la réabsorption de Na^+ diminue dans le tube collecteur → natriurèse ↑ jusqu'à égaler l'apport. Chez le sujet sensible au sel, ce freinage est insuffisant et la pression monte.

Question 4

RAC 4,5 mg/mmol ≥ 3 : **albuminurie modérément augmentée** (A2) : la **barrière de filtration** est lésée (pression glomérulaire élevée transmise par l'hypertension, perte des charges et des podocytes) ; c'est un marqueur de **maladie rénale chronique** débutante et de risque cardiovasculaire, même si le DFG est encore normal (G2 A2). L'excès de sel augmente lui-même l'albuminurie.

Question 5

Pain 250 × 1,2 / 100 = **3,0 g** ; jambon 80 × 2 / 100 = **1,6 g** ; plats 2 × 1,5 = **3,0 g** ; total **7,6 g**, déjà au-delà des 5 g. **Conseils** : 1) réduire les **plats préparés** (cuisiner simple, batch-cooking) et lire les étiquettes (sel ou sodium × 2,5) ; 2) limiter **charcuterie et fromages** à de petites portions ; 3) pain : ≈ 150 g/j ou pain à teneur réduite en sel ; 4) cuisiner **sans saler** et assaisonner avec herbes, épices, ail, citron, vinaigre ; ne pas resaler à table ; 5) augmenter **fruits et légumes** (potassium, régime DASH), perdre du poids progressivement et limiter l'alcool. Réévaluer la natriurèse dans 3 mois.

18.11.8 Sujet de synthèse 2 – Insuffisance cardiaque : rétention hydrosodée et diurétiques

EXERCICE TYPE EXAMEN 18.12

Insuffisance cardiaque : rétention hydrosodée et diurétiques – 17 points · durée conseillée : 1 h 15

Mme R., 76 ans, 1,58 m, a une **insuffisance cardiaque** (fraction d'éjection 30 %). Elle a pris **4 kg en 10 jours**, ses chevilles sont gonflées et elle s'essouffle à la marche. Elle mange des soupes industrielles et beaucoup de fromage. Le cardiologue augmente son **furosémide** et lui prescrit de la **spironolactone** et une gliflozine.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan : natrémie 133 mmol/L ; kaliémie 3,6 mmol/L ; créatininémie 118 µmol/L ; rénine et aldostérone plasmatiques élevées ; BNP très élevé (peptide natriurétique cardiaque). Poids habituel « sec » : 64 kg ; poids actuel : 68 kg.

Document 2 – Explication : quand le cœur pompe mal, le débit et la pression dans les artères diminuent ; les barorécepteurs et le rein « croient » à une hypovolémie, bien que le volume extracellulaire soit augmenté. Les apports conseillés (Société européenne de cardiologie 2021) : sel modéré, environ 5 g/j ; pas de restriction hydrique systématique, sauf hyponatrémie ou forme sévère (1,5 à 2 L/j).

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez pourquoi le SRAA et l'ADH sont activés chez Mme R. et comment ils conduisent à une rétention d'eau et de sel (œdèmes, prise de poids). Expliquez l'hyponatrémie. *(6 pts)*

2. Le BNP est élevé : expliquez son rôle et pourquoi il ne suffit pas à corriger la rétention. *(2 pts)*

3. Expliquez le mode d'action du furosémide, de la spironolactone et de la gliflozine sur le néphron et leurs conséquences sur la kaliémie. *(5 pts)*

4. Calculez la prise de poids en pourcentage et le volume d'œdèmes estimé (1 kg ≈ 1 L). Rédigez les conseils diététiques et de surveillance. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 18.12

Question 1

Le débit cardiaque bas diminue la pression de perfusion rénale et active le **sympathique** : les **cellules juxtaglomérulaires** sécrètent la **rénine** → angiotensine II (vasoconstriction, réabsorption de Na^+ dans le TCP, soif, ADH) → **aldostérone** (réabsorption de Na^+ dans le tube collecteur) ; les barorécepteurs stimulent l'**ADH** (aquaporines 2 : réabsorption d'eau). Le Na^+ et l'eau retenus augmentent le volume extracellulaire ; la pression veineuse élevée fait passer ce liquide dans l'interstitium : **œdèmes**, prise de poids, congestion pulmonaire. L'ADH fait retenir **plus d'eau que de sel** : **hyponatrémie de dilution** (133 mmol/L) malgré un excès de sodium total.

Question 2

Le **BNP** (comme le FNA) est sécrété par le myocarde étiré ; il augmente le DFG et l'excrétion de Na^+ et freine rénine, aldostérone et ADH. Son effet est **dépassé** par l'activation massive du SRAA et du sympathique (et le rein y devient moins sensible).

Question 3

Furosémide : bloque **NKCC2** de la branche ascendante large (≈ 25 % du Na^+ filtré) → natriurèse et diurèse fortes ; plus de Na^+ et de débit au tube collecteur → **sécrétion de K^+** ↑ (hypokaliémie), pertes de Mg^{2+}. **Spironolactone** : bloque le récepteur de l'aldostérone dans les cellules principales → Na^+ moins réabsorbé, **K^+ moins sécrété** (risque d'hyperkaliémie, mais compense le furosémide). **Gliflozine** : bloque SGLT2 du TCP → glycosurie et natriurèse modérées ; effet bénéfique sur le cœur et le rein.

Question 4

(68 – 64) / 64 × 100 = **6,3 %** ; ≈ **4 L** de liquide retenu (œdèmes). **Conseils** : **sel ≈ 5 g/j** : supprimer soupes industrielles (≈ 1,5 à 2 g de sel par bol), limiter fromages et charcuteries, cuisiner sans sel ajouté ; **pas de sel de régime au potassium** (spironolactone) ; boissons ≈ 1,5 L/j **tant que la natrémie est basse**, selon la prescription ; **pesée quotidienne** le matin, même balance : alerter si + 2 kg en 3 jours ; apports énergétiques et protéiques suffisants (risque de **dénutrition** et de cachexie cardiaque masquée par les œdèmes) ; repas fractionnés si essoufflement ; contrôle de la kaliémie et de la créatininémie.

18.11.9 Sujet de synthèse 3 – Grossesse : un rein qui filtre davantage

EXERCICE TYPE EXAMEN 18.13

Grossesse : un rein qui filtre davantage – 12 points · durée conseillée : 1 h

Mme J., 29 ans, enceinte de 24 semaines, consulte au réseau de périnatalité. La bandelette urinaire de la visite montre une **glycosurie à +**, sans corps cétoniques. Sa créatininémie est de 48 µmol/L (60 µmol/L avant la grossesse). Elle a fait une cystite au 1er trimestre.

DOCUMENT 1

Document 1 – Adaptations rénales de la grossesse : le débit plasmatique rénal augmente de 50 à 80 % et le DFG de **40 à 50 %** dès le 1er trimestre (≈ 120 → 170 mL/min) ; les reins grossissent de ≈ 1 cm ; les uretères et le bassinet se dilatent (effet relaxant de la progestérone sur le muscle lisse, compression par l'utérus, surtout à droite) ; le volume plasmatique augmente de ≈ 1,2 L (SRAA activé, seuil de l'ADH abaissé).

Document 2 – Dépistage du diabète gestationnel (CNGOF-SFD) : glycémie à jeun au 1er trimestre si facteur de risque ; HGPO 75 g entre 24 et 28 semaines (diabète gestationnel si glycémie ≥ 0,92 g/L à jeun, ≥ 1,80 g/L à 1 h ou ≥ 1,53 g/L à 2 h).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la charge filtrée de glucose avant et pendant la grossesse pour une glycémie de 1,0 g/L (DFG 120 puis 170 mL/min) ; comparez au transport maximal (375 mg/min) et expliquez la glycosurie. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi la créatininémie a diminué et quelle valeur serait inquiétante pendant la grossesse. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la grossesse favorise les infections urinaires et rédigez deux conseils. *(3 pts)*

4. Justifiez, à l'aide du document 2, que la bandelette ne suffit pas pour dépister le diabète gestationnel ; indiquez la conduite à tenir. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 18.13

Question 1

Avant : 0,120 × 1,0 × 1 000 = **120 mg/min** ; pendant : 0,170 × 1,0 × 1 000 = **170 mg/min**. Les deux restent inférieures au Tm théorique (375 mg/min), mais pendant la grossesse le **seuil** s'abaisse (Tm proportionnellement plus faible par rapport à la charge, hétérogénéité des néphrons, réabsorption tubulaire un peu moins efficace) : une partie du glucose échappe à la réabsorption : **glycosurie physiologique**, fréquente et sans valeur diagnostique.

Question 2

Le DFG augmente de 40 à 50 % alors que la production de créatinine change peu : la créatininémie **diminue** (P × DFG ≈ constante : 60 × 120 / 170 ≈ 42 à 48 µmol/L). Une valeur « normale » hors grossesse (≥ 80 à 90 µmol/L) serait **anormale** chez la femme enceinte et ferait rechercher une atteinte rénale (prééclampsie).

Question 3

La **dilatation** des uretères et du bassinet (progestérone, compression) **ralentit l'écoulement** de l'urine ; la glycosurie favorise la croissance bactérienne ; l'urètre féminin est court : risque de **cystite** et de **pyélonéphrite** (dangereuse : accouchement prématuré). **Conseils** : boire ≥ 1,5 à 2 L/j, uriner régulièrement et complètement (et après les rapports), prévenir la constipation ; consulter vite si brûlures, fièvre ou douleur lombaire ; ECBU mensuels selon le protocole.

Question 4

La glycosurie dépend du **seuil rénal** (abaissé pendant la grossesse) et non seulement de la glycémie : elle peut exister sans diabète et manquer en cas de diabète modéré. Le dépistage se fait par la **glycémie** : **HGPO 75 g entre 24 et 28 semaines** (seuils du document 2), qui sera prescrite à Mme J. si elle n'est pas déjà prévue.

18.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Acidité titrable	H^+ excrétés fixés sur les tampons urinaires (surtout phosphate)
Albuminurie	présence anormale d'albumine dans l'urine (RAC ≥ 3 mg/mmol)
Aldostérone	hormone minéralocorticoïde de la corticosurrénale : réabsorption de Na^+, sécrétion de K^+
Anse de Henlé	segment en U du néphron, entre TCP et TCD, plongeant dans la médullaire
Appareil juxtaglomérulaire	cellules à rénine, macula densa et mésangium extraglomérulaire, au pôle vasculaire
Aquaporine	protéine canal perméable à l'eau (AQP1 dans le TCP ; AQP2 insérée par l'ADH)
Bassinet (pelvis rénal)	entonnoir formé par la réunion des calices majeurs, prolongé par l'uretère
Calice	cupule recueillant l'urine d'une papille (mineur), puis de plusieurs (majeur)
Capsule de Bowman	coupe épithéliale à deux feuillets entourant le glomérule
Clairance	volume virtuel de plasma totalement épuré d'une substance par unité de temps (U × V / P)
Cortex rénal	zone périphérique du rein contenant les glomérules et les tubes contournés
DFG	débit de filtration glomérulaire : plasma filtré par l'ensemble des glomérules par unité de temps
Diurèse	volume d'urine émis par unité de temps
Érythropoïétine (EPO)	hormone rénale stimulant la production des hématies

Terme	Définition
Excrétion	rejet d'une substance du milieu intérieur dans le milieu extérieur (urine)
Glycosurie	présence de glucose dans l'urine
Hile rénal	fente du bord médial du rein où passent vaisseaux, nerfs et bassinet
Macula densa	cellules de la fin de la branche ascendante large sensibles au NaCl
Médullaire rénale	zone interne du rein formée des pyramides
Néphron	unité structurale et fonctionnelle du rein
Osmolalité	nombre de particules osmotiquement actives par kg d'eau (mOsm/kg)
Podocyte	cellule du feuillet viscéral de la capsule de Bowman, à pédicelles
Pression nette de filtration	PHG − (πG + PHC), force qui produit la filtration
Réabsorption tubulaire	passage d'une substance de la lumière du tubule vers le sang
Rénine	enzyme des cellules juxtaglomérulaires transformant l'angiotensinogène en angiotensine I
Sécrétion tubulaire	passage d'une substance du sang ou de la cellule vers la lumière du tubule
Seuil rénal du glucose	glycémie au-delà de laquelle apparaît la glycosurie (≈ 1,8 g/L)
Transport maximal (Tm)	débit maximal de réabsorption (ou de sécrétion) d'une substance par les tubules
Tube collecteur	conduit recevant plusieurs néphrons, lieu du réglage par l'ADH et l'aldostérone
Urine primitive	filtrat glomérulaire : plasma sans cellules ni protéines
Urothélium	épithélium polymorphe imperméable des voies urinaires
Vasa recta	capillaires droits issus des artérioles efférentes juxtamédullaires, longeant les anses

18.13 Bibliographie du chapitre

Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 12e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2023.

Silverthorn D.U. Physiologie humaine : une approche intégrée. 8e éd. Montreuil : Pearson France ; 2020.

Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2021.

Boron W.F., Boulpaep E.L. Medical Physiology. 3e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2017.

Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. 5e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2017.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2024;105(4S):S117-S314.

Inker L.A., Eneanya N.D., Coresh J. et al. New Creatinine- and Cystatin C-Based Equations to Estimate GFR without Race. New England Journal of Medicine. 2021;385(19):1737-1749.

Levey A.S., Stevens L.A., Schmid C.H. et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Annals of Internal Medicine. 2009;150(9):604-612.

Cockcroft D.W., Gault M.H. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.

Haute Autorité de santé. Guide du parcours de soins : maladie rénale chronique de l'adulte. Saint-Denis : HAS ; 2021 (mise à jour 2023).

Ikizler T.A., Burrowes J.D., Byham-Gray L.D. et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. American Journal of Kidney Diseases. 2020;76(3 Suppl 1):S1-S107.

ANSES. Actualisation des repères alimentaires du PNNS : références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Maisons-Alfort : ANSES ; 2021.

World Health Organization. WHO global report on sodium intake reduction. Genève : OMS ; 2023.

Hooton T.M., Vecchio M., Iroz A. et al. Effect of Increased Daily Water Intake in Premenopausal Women With Recurrent Urinary Tract Infections: A Randomized Clinical Trial. JAMA Internal Medicine. 2018;178(11):1509-1515.

Williams G., Hahn D., Stephens J.H., Craig J.C., Hodson E.M. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2023;4:CD001321.

Remer T., Manz F. Potential renal acid load of foods and its influence on urine pH. Journal of the American Dietetic Association. 1995;95(7):791-797.

Thomas M.C., Cherney D.Z.I. The actions of SGLT2 inhibitors on metabolism, renal function and blood pressure. Diabetologia. 2018;61(10):2098-2107.

Brenner B.M., Hostetter T.H., Humes H.D. Glomerular permselectivity: barrier function based on discrimination of molecular size and charge. American Journal of Physiology. 1978;234(6):F455-F460.

Sawka M.N., Burke L.M., Eichner E.R. et al. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and fluid replacement. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2007;39(2):377-390 ; Thomas D.T., Erdman K.A., Burke L.M. Nutrition and Athletic Performance (ACSM, AND, DC joint position). Med Sci Sports Exerc. 2016;48(3):543-568.

Spasovski G., Vanholder R., Allolio B. et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. European Journal of Endocrinology. 2014;170(3):G1-G47.

Association française d'urologie (comité lithiase). Recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge des calculs urinaires. Progrès en Urologie. 2022 (actualisation).

CNED. BTS Diététique 2e année – Physiologie, module 6 « Appareil excréteur urinaire » (séquences 1 et 2, activité et corrigé) et module 7, séquence 2 « Équilibre hydrominéral ». 2017-2022.